

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

L'impatto della tecnologia nel mondo della musica

Un'analisi di Network Science and Text Mining sugli Spotify Artists & Lyrics

Francesco La Rosa (178327)

2026-08-28

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

1.1 Contesto e Motivazione del Progetto

L'industria musicale sta attraversando una fase di profonda trasformazione, guidata sia dall'evoluzione tecnologica sia dall'adozione sempre più massiccia dell'IA nel campo produttivo. Inoltre piattaforme di streaming come Spotify non solo hanno cambiato il modo in cui ascoltiamo la musica, ma hanno anche trasformato il mercato in un ecosistema relazionale complesso, plasmato in gran parte da algoritmi di raccomandazione. In parallelo, la tecnologia e l'automazione stanno diventando temi sempre più presenti e discussi all'interno delle opere stesse degli artisti.

Questo progetto nasce dalla volontà di esplorare in modo empirico come le dinamiche sopra citate si riflettano sia sulle relazioni strutturali tra gli artisti, sia sui contenuti semantici che producono. Piuttosto che utilizzare singole tecniche in modo isolato, l'approccio scelto per questa analisi integra due metodologie fondamentali: la **Network Science** e il **Text Mining**.

1.2 Domande di Ricerca

Per guidare l'analisi e valutare l'effettivo impatto delle dinamiche discusse, sono state formulate le seguenti domande di ricerca:

- Struttura relazionale:** In che modo le collaborazioni (i *featuring*) definiscono le gerarchie e il posizionamento degli artisti nel mercato musicale contemporaneo?
- Tematiche latenti:** Come vengono percepiti e raccontati i temi legati al digitale e all'automazione all'interno dei testi musicali?
- Intersezione:** Esiste una relazione misurabile tra la centralità di un artista nella rete delle collaborazioni e la sua tendenza a esplorare tematiche tecnologiche nei propri brani?

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

Per rispondere a queste domande, l'analisi poggia sull'integrazione di due dataset eterogenei e complementari:

2.1 I Metadati Musicali: Spotify Tracks Dataset

Questo dataset descrive oltre 100.000 brani. Il campo `artists` permette di ricostruire le co-occorrenze tra musicisti. Sono inoltre disponibili la popolarità e alcune caratteristiche acustiche, tra cui *energy* e *danceability*, utili per descrivere le comunità individuate nella rete.

2.2 Il Corpus Testuale: Genius Song Lyrics

Per la parte testuale viene usato Genius, un archivio collaborativo di testi musicali. I testi contengono annotazioni come "[Verse 1]", punteggiatura irregolare ed espressioni gergali, quindi devono essere puliti. Sul corpus viene poi applicato il modello Latent Dirichlet Allocation (LDA), che individua gruppi di parole ricorrenti. L'eventuale legame con la tecnologia viene valutato solo in un secondo momento.

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

3.1 Scelta dei Pacchetti

In R, per garantire riproducibilità e performance, si adottano le librerie standard dell'ecosistema Tidyverse e gli strumenti dedicati per grafi e NLP:

- tidyverse:** Collezione di pacchetti (`dplyr`, `ggplot2`, `purrr`, `stringr`, `readr`) che standardizza la manipolazione dei dati tramite sintassi a pipe (`%>%`).
- igraph:** fornisce i motori computazionali ad alta velocità per il calcolo delle centralità pesate e per la manipolazione della rete di collaborazioni.
- ggplot2:** incluso in tidyverse, permette di visualizzare la rete e le metriche prodotte dal grafo.
- tidytext & topicmodels:** Gestiscono la scomposizione del testo in token e l'addestramento dell'algoritmo di Topic Modeling probabilistico (LDA).

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

• **corrplot & knitr**: Utilizzati per generare matrici di correlazione visiva tra le metriche di rete e formattare le tabelle riassuntive nel report HTML.

Hide

```
# Caricamento delle librerie nell'ambiente di lavoro
library(tidyverse) # Manipolazione tabelle e visualizzazione grafici
library(igraph)    # Algoritmi di Network Science (centralità, percorsi)
library(tidytext)  # Tokenizzazione e analisi del testo
library(topicmodels) # Latent Dirichlet Allocation (LDA)
library(corrplot)  # Visualizzazione matrici di correlazione
library(knitr)     # Generazione tabelle eleganti per HTML
library(scales)    # Formattazione assi numerici e percentuali
library(broom)     # Risultati dei modelli in formato tabellare
library(tinytex)   # PER generare latex e PDF
```

3.2 Caricamento del dataset Spotify

Il dataset Spotify viene caricato integralmente. Prima dell'integrazione con Genius vengono controllate le variabili necessarie per la costruzione della rete e per le successive analisi sulla popolarità e sulle caratteristiche acustiche.

Hide

```
spotify_raw <- read_csv(
  "spotify-tracks-dataset-detailed.csv",
  show_col_types = FALSE
)

# Glimpse mostra una sintesi del dataset
glimpse(spotify_raw)
```

```
## Rows: 114,000
## Columns: 20
## $ track_id          <chr> "5Su0ikwiRyPMVoIQDJUgSV", "4qPNDBW1i3p13qLCt0Ki3A", "...
## $ artists           <chr> "Gen Hoshino", "Ben Woodward", "Ingrid Michaelson;ZAY...
## $ album_name        <chr> "Comedy", "Ghost (Acoustic)", "To Begin Again", "Craz...
## $ track_name        <chr> "Comedy", "Ghost - Acoustic", "To Begin Again", "Can'...
## $ popularity        <dbl> 73, 55, 57, 71, 82, 58, 74, 80, 74, 56, 74, 69, 52, 6...
## $ duration_ms       <dbl> 230666, 149610, 210826, 201933, 198853, 214240, 22940...
## $ explicit          <lgl> FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, FALS...
## $ danceability       <dbl> 0.676, 0.420, 0.438, 0.266, 0.618, 0.688, 0.407, 0.70...
## $ energy            <dbl> 0.4610, 0.1660, 0.3590, 0.0596, 0.4430, 0.4810, 0.147...
## $ key               <dbl> 1, 1, 0, 0, 2, 6, 2, 11, 0, 1, 8, 4, 7, 3, 2, 4, 2, 1...
## $ loudness          <dbl> -6.746, -17.235, -9.734, -18.515, -9.681, -8.807, -8.8...
## $ mode              <dbl> 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0,...
## $ speechiness       <dbl> 0.1430, 0.0763, 0.0557, 0.0363, 0.0526, 0.1050, 0.035...
## $ acousticness      <dbl> 0.0322, 0.9240, 0.2100, 0.9050, 0.4690, 0.2890, 0.857...
## $ instrumentalness  <dbl> 1.01e-06, 5.56e-06, 0.00e+00, 7.07e-05, 0.00e+00, 0.0...
## $ liveness          <dbl> 0.3580, 0.1010, 0.1170, 0.1320, 0.0829, 0.1890, 0.091...
## $ valence           <dbl> 0.7150, 0.2670, 0.1200, 0.1430, 0.1670, 0.6660, 0.076...
## $ tempo             <dbl> 87.917, 77.489, 76.332, 181.740, 119.949, 98.017, 141...
## $ time_signature    <dbl> 4, 4, 4, 3, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 3, 4, 4,...
## $ track_genre       <chr> "acoustic", "acoustic", "acoustic", "acoustic", "acou...
```

Hide

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
required_spotify_columns <- c(
  "track_id",
  "track_name",
  "artists",
  "popularity",
  "danceability",
  "energy",
  "acousticness",
  "valence"
)

# analizzo se le colonne necessarie sono realmente presenti
missing_spotify_columns <- setdiff(
  required_spotify_columns,
  names(spotify_raw)
)

# Controlla se è stata trovata almeno una colonna mancante.
# Se tutte sono presenti missing_spotify_columns vuoto e lenght=0
if (length(missing_spotify_columns) > 0) {

  #Blocca se mancano le colonne necessarie
  stop(
    paste(
      "Nel dataset Spotify mancano le colonne:",
      paste(missing_spotify_columns, collapse = ", ")
    )
  )
}
```

3.3 Data Integration e Normalizzazione

I due dataset non condividono un identificatore univoco. L'unione viene quindi effettuata usando titolo e artista principale. Prima del join vengono eliminate alcune indicazioni accessorie, per esempio "Remastered", "Live" e "feat.". La pulizia aumenta il numero di corrispondenze, ma può anche creare falsi abbinamenti; per questo viene mostrato un campione da controllare manualmente.

3.3.1 Normalizzazione di titoli e nomi degli artisti

Spotify e Genius non condividono una chiave primaria come un codice ISRC. L'integrazione deve quindi basarsi sulla combinazione fra titolo e artista principale.

Prima del matching vengono rimosse soltanto le informazioni che identificano versioni alternative o collaborazioni, come `feat.`, `remastered`, `live` e `radio edit`. Non viene eliminato indiscriminatamente tutto il contenuto fra parentesi, perché una parentesi può essere parte legittima del titolo.

Hide

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
# Definiamo la funzione che ricevento testo restituisca la versione normalizzata
clean_field <- function(text) {

  # Identifico "(" o "[" che di solito contengono info accerssorie
  # Alcuni esempi riconosciuti:
  # (feat. Artist)
  # [Live]
  # (Remastered 2011)
  # (Radio Edit)
  # [Acoustic Version]

  #=== Codice generato secondo richiesta per filtro
  removable_parenthetical <- regex(
    paste0(
      "\\s*[\\(\\[\\^\\]\\\\]]*",
      "(feat\\.\\.?.?|ft\\.\\.?.?|featuring|remaster(?:ed)?|live|",
      "radio edit|deluxe|version|edit|acoustic|instrumental)",
      "[^\\]\\\\]]*\\[\\]\\\\]"
    ),
    #=== fine codice generato
    ignore_case = TRUE
  )

  #Converto testo in minuscolo e tolgo valori NA con stringa vuota
  text <- replace_na(text, "")
  text <- str_to_lower(text)

  # Rimuove le parentesi soltanto quando contengono indicazioni accessorie trovate s
  # opra
  text <- str_replace_all(
    text,
    removable_parenthetical,
    " "
  )

  # Rimuove indicazioni di versione collocate dopo un trattino
  # Per esempio:
  # "song title - remastered 2011"
  # diventa:
  # "song title"
  # Consigliato dalla generazione di prima l'integrazione anche di questo
  text <- str_replace_all(
    text,
    regex(
      paste0(
        "\\s+[-—]\\s+",
        "(remaster(?:ed)?|live|radio edit|deluxe|version|",
        "edit|acoustic|instrumental).*$"
      ),
      ignore_case = TRUE
    ),
    " "
  )

  # Rimuove il featuring quando è inserito alla fine del titolo
  text <- str_replace_all(
    text,
    regex(
      "\\s+(feat\\.\\.?.?|ft\\.\\.?.?|featuring)\\s+.*$",
      ignore_case = TRUE
    ),
    " "
  )

  # Uniforma il simbolo & sostituendolo con and
  text <- str_replace_all(text, "&", " and ")

  # Sostituisce la punteggiatura con spazi per evitare duplicati solo per diversa pu
  # nteggiatura
  text <- str_replace_all(text, "[[:punct:]]", " ")

  # Elimina spazi ripetuti
  text <- str_squish(text)

  return(text)
```

3.4 Preparazione di Spotify

Per ogni brano viene individuato l'artista principale, corrispondente al primo elemento del campo `artists`. La rete conserverà tutti gli artisti, mentre l'artista principale viene utilizzato esclusivamente per il matching con Genius.

Hide

```
spotify_clean <- spotify_raw %>%
  filter(
    !is.na(track_id),
    !is.na(track_name),
    !is.na(artists)
  ) %>%
  mutate(
    first_artist = str_split_fixed(
      artists,
      ",",
      2
    )[, 1],
    clean_title = clean_field(track_name),
    clean_artist = clean_field(first_artist)
  ) %>%
  filter(
    clean_title != "",
    clean_artist != ""
  )

# Mantiene una sola riga per ogni track_id
spotify_clean <- spotify_clean %>%
  arrange(desc(popularity)) %>%
  distinct(
    track_id,
    .keep_all = TRUE
  )

# Crea l'insieme delle chiavi Spotify utilizzabili per il matching
spotify_keys <- spotify_clean %>%
  distinct(
    clean_title,
    clean_artist
  )

cat(
  "Brani Spotify dopo la pulizia:",
  nrow(spotify_clean),
  "\n"
)
```

```
## Brani Spotify dopo la pulizia: 89738
```

Hide

```
cat(
  "Chiavi titolo-artista Spotify:",
  nrow(spotify_keys),
  "\n"
)
```

```
## Chiavi titolo-artista Spotify: 80126
```

3.5 Lettura selettiva del dataset Genius

Il dataset Genius è molto più grande del dataset Spotify. Estrarre un campione casuale prima del matching ridurrebbe fortemente la probabilità di trovare gli stessi brani presenti in Spotify.

Per questo motivo il file Genius viene letto progressivamente a blocchi. In ogni blocco vengono:

1. conservati soltanto i testi classificati come inglesi;
2. normalizzati titolo e artista;
3. conservate soltanto le righe che possiedono una chiave presente in Spotify.

In questo modo viene analizzato l'intero file Genius senza doverlo mantenere interamente in memoria.

Hide

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
genius_matches_list <- list()

genius_callback <- SideEffectChunkCallback$new(
  function(chunk, position) {

    # Verifica che il blocco contenga le colonne necessarie
    required_chunk_columns <- c(
      "title",
      "artist",
      "lyrics",
      "language",
      "language_ft",
      "language_cld3"
    )

    if (!all(required_chunk_columns %in% names(chunk))) {

      stop(
        "Nel dataset Genius mancano una o più colonne necessarie."
      )
    }

    # Conserva soltanto le righe complete
    chunk <- chunk %>%
      filter(
        !is.na(title),
        !is.na(artist),
        !is.na(lyrics)
      )

    # Una riga viene considerata inglese quando almeno uno
    # dei classificatori linguistici la identifica come tale
    chunk <- chunk %>%
      mutate(
        is_english =
          language == "en" |
          language_ft == "en" |
          language_cld3 == "en"
      ) %>%
      filter(
        replace_na(is_english, FALSE)
      )

    # Se il blocco non contiene testi inglesi, passa al blocco successivo
    if (nrow(chunk) == 0) {

      return(invisible(NULL))
    }

    # Normalizzazione delle chiavi Genius
    chunk <- chunk %>%
      mutate(
        clean_title = clean_field(title),
        clean_artist = clean_field(artist)
      ) %>%
      filter(
        clean_title != "",
        clean_artist != "",
        str_length(lyrics) >= 100
      )

    # Conserva soltanto i testi con una chiave presente in Spotify
    chunk <- chunk %>%
      semi_join(
        spotify_keys,
        by = c(
          "clean_title",
          "clean_artist"
        )
      )

    # Aggiunge i risultati del blocco alla lista complessiva
    if (nrow(chunk) > 0) {

      genius_matches_list[[
        length(genius_matches_list) + 1
      ]] <- chunk
    }
  }
)
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
        return(invisible(NULL))
      }
    )

# Legge progressivamente tutto il dataset Genius
invisible(
  read_csv_chunked(
    "song_lyrics.csv",
    callback = genius_callback,
    chunk_size = 100000,
    show_col_types = FALSE,
    progress = TRUE
  )
)
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
## |
| 0% 80 MB|
83 MB|
|
| 1% 91 MB|
93 MB|
|
| 1% 101 MB|
104 MB|
B|
| 1% 112 MB|
114 MB|
B|
| 1% 122 MB|
125 MB|=
B|=
| 1% 133 MB|=
136 MB|=
B|=
| 1% 143 MB|=
145 MB|=
B|=
| 1% 152 MB|=
154 MB|=
B|=
| 1% 161 MB|=
163 MB|=
B|=
| 1% 170 MB|=
172 MB|=
B|=
| 2% 178 MB|=
180 MB|=
B|=
| 2% 187 MB|=
189 MB|=
B|=
| 2% 195 MB|=
197 MB|=
B|=
| 2% 203 MB|=
205 MB|=
B|=
| 2% 213 MB|=
215 MB|=
B|=
| 2% 222 MB|=
224 MB|=
B|=
| 2% 234 MB|=
236 MB|=
B|=
| 2% 245 MB|=
247 MB|=
B|=
| 2% 255 MB|==
258 MB|==
B|==
| 3% 266 MB|==
268 MB|==
B|==
| 3% 277 MB|==
277 MB|==
B|==
| 3% 286 MB|==
289 MB|==
B|==
| 3% 296 MB|==
300 MB|==
B|==
| 3% 310 MB|==
312 MB|==
B|==
| 3% 320 MB|==
322 MB|==
B|==
| 3% 325 MB|==
327 MB|==
```

```
| 0% 78 MB|
| 0%
| 0% 86 MB
| 1% 88 MB|
| 1%
| 1% 96 MB
| 1% 99 MB|
| 1%
| 1% 106 M
| 1% 109 MB|
| 1%
| 1% 117 M
| 1% 119 MB|
| 1%
| 1% 128 M
| 1% 130 MB|=
| 1%
| 1% 138 M
| 1% 140 MB|=
| 1%
| 1% 147 M
| 1% 149 MB|=
| 1%
| 1% 156 M
| 1% 158 MB|=
| 1%
| 1% 165 M
| 1% 167 MB|=
| 1%
| 2% 174 M
| 2% 176 MB|=
| 2%
| 2% 182 M
| 2% 184 MB|=
| 2%
| 2% 191 M
| 2% 193 MB|=
| 2%
| 2% 199 M
| 2% 201 MB|=
| 2%
| 2% 209 M
| 2% 211 MB|=
| 2%
| 2% 217 M
| 2% 220 MB|=
| 2%
| 2% 226 M
| 2% 231 MB|=
| 2%
| 2% 240 M
| 2% 242 MB|=
| 2%
| 2% 249 M
| 2% 253 MB|==
| 2%
| 3% 260 M
| 3% 263 MB|==
| 3%
| 3% 271 M
| 3% 274 MB|==
| 3%
| 3% 280 M
| 3% 283 MB|==
| 3%
| 3% 291 M
| 3% 293 MB|==
| 3%
| 3% 304 M
| 3% 307 MB|==
| 3%
| 3% 313 M
| 3% 318 MB|==
| 3%
| 3% 323 M
| 3% 324 MB|==
| 3%
| 3% 330 M
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

B|==
| 3% 332 MB|==
334 MB|==
B|==
| 3% 341 MB|==
344 MB|==
B|==
| 4% 359 MB|==
361 MB|==
B|==
| 4% 368 MB|==
373 MB|==
B|===
| 4% 388 MB|===
392 MB|===
B|===
| 4% 406 MB|===
410 MB|===
B|===
| 4% 420 MB|===
425 MB|===
B|===
| 5% 449 MB|===
464 MB|===
B|===
| 5% 504 MB|====
510 MB|====
B|====
=
| 6% 534 MB|====
536 MB|====
B|====
=
| 6% 545 MB|====
549 MB|====
B|====
=
| 6% 573 MB|====
582 MB|====
B|====
=
| 6% 599 MB|====
601 MB|====
B|====
=
| 7% 609 MB|====
614 MB|====
B|====
=
| 7% 623 MB|====
625 MB|====
B|====
=
| 7% 633 MB|====
634 MB|=====
B|=====
==
| 7% 641 MB|=====
643 MB|=====
B|=====
==
| 7% 650 MB|=====
652 MB|=====
B|=====
==
| 7% 659 MB|=====
661 MB|=====
B|=====
==
| 7% 670 MB|=====
670 MB|=====
B|=====
==
| 7% 679 MB|=====
681 MB|=====
B|=====
==
| 7% 688 MB|=====
689 MB|=====

| 3% 331 MB|==
| 3%
| 3% 336 M
| 3% 339 MB|==
| 3%
| 4% 348 M
| 4% 356 MB|==
| 4%
| 4% 363 M
| 4% 366 MB|==
| 4%
| 4% 378 M
| 4% 384 MB|===
| 4%
| 4% 399 M
| 4% 403 MB|===
| 4%
| 4% 413 M
| 4% 416 MB|===
| 4%
| 4% 430 M
| 5% 439 MB|===
| 5%
| 5% 479 M
| 5% 494 MB|===
| 5%
| 5% 517 M
| 6% 528 MB|===
| 6% 531 MB|===
| 6%
| 6% 539 M
| 6% 541 MB|===
| 6% 543 MB|===
| 6%
| 6% 555 M
| 6% 560 MB|===
| 6% 566 MB|===
| 6%
| 6% 588 M
| 6% 594 MB|===
| 6% 596 MB|===
| 6%
| 6% 603 M
| 7% 605 MB|===
| 7% 607 MB|===
| 7%
| 7% 618 M
| 7% 620 MB|===
| 7% 622 MB|===
| 7%
| 7% 627 M
| 7% 629 MB|===
| 7% 630 MB|===
| 7%
| 7% 636 M
| 7% 638 MB|===
| 7% 640 MB|===
| 7%
| 7% 645 M
| 7% 647 MB|===
| 7% 649 MB|=====
| 7%
| 7% 654 M
| 7% 656 MB|===
| 7% 657 MB|=====
| 7%
| 7% 663 M
| 7% 666 MB|===
| 7% 668 MB|===
| 7%
| 7% 672 M
| 7% 674 MB|===
| 7% 677 MB|=====
| 7%
| 7% 683 M
| 7% 686 MB|===
| 7% 687 MB|=====
| 7%
| 8% 692 M

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

B|=====

==

| 8% 701 MB|=====

703 MB|=====

B|=====

==

| 8% 714 MB|=====

717 MB|=====

B|=====

==

| 8% 729 MB|=====

732 MB|=====

B|=====

==

| 8% 740 MB|=====

742 MB|=====

B|=====

==

| 8% 752 MB|=====

754 MB|=====

B|=====

===

| 8% 766 MB|=====

768 MB|=====

B|=====

===

| 8% 776 MB|=====

778 MB|=====

B|=====

===

| 9% 785 MB|=====

787 MB|=====

B|=====

===

| 9% 799 MB|=====

801 MB|=====

B|=====

===

| 9% 810 MB|=====

813 MB|=====

B|=====

===

| 9% 822 MB|=====

825 MB|=====

B|=====

===

| 9% 840 MB|=====

846 MB|=====

B|=====

===

| 9% 857 MB|=====

861 MB|=====

B|=====

===

| 10% 871 MB|=====

873 MB|=====

B|=====

===

| 10% 883 MB|=====

886 MB|=====

B|=====

===

| 10% 896 MB|=====

897 MB|=====

B|=====

===

| 10% 905 MB|=====

907 MB|=====

B|=====

=====

| 10% 914 MB|=====

916 MB|=====

B|=====

=====

| 10% 925 MB|=====

927 MB|=====

B|=====

=====

| 10% 939 MB|=====

| 8% 695 MB|=====

| 8%

| 8% 706 M

| 8% 709 MB|=====

| 8% 711 MB|=====

| 8%

| 8% 721 M

| 8% 724 MB|=====

| 8% 727 MB|=====

| 8%

| 8% 734 M

| 8% 736 MB|=====

| 8% 738 MB|=====

| 8%

| 8% 744 M

| 8% 747 MB|=====

| 8% 749 MB|=====

| 8%

| 8% 757 M

| 8% 760 MB|=====

| 8% 763 MB|=====

| 8%

| 8% 770 M

| 8% 772 MB|=====

| 8% 774 MB|=====

| 8%

| 9% 779 M

| 9% 781 MB|=====

| 9% 783 MB|=====

| 9%

| 9% 789 M

| 9% 791 MB|=====

| 9% 795 MB|=====

| 9%

| 9% 803 M

| 9% 805 MB|=====

| 9% 808 MB|=====

| 9%

| 9% 816 M

| 9% 818 MB|=====

| 9% 820 MB|=====

| 9%

| 9% 829 M

| 9% 831 MB|=====

| 9% 834 MB|=====

| 9%

| 9% 850 M

| 9% 852 MB|=====

| 9% 855 MB|=====

| 9%

| 9% 863 M

| 10% 865 MB|=====

| 10% 868 MB|=====

| 10%

| 10% 876 M

| 10% 878 MB|=====

| 10% 881 MB|=====

| 10%

| 10% 889 M

| 10% 891 MB|=====

| 10% 894 MB|=====

| 10%

| 10% 899 M

| 10% 902 MB|=====

| 10% 903 MB|=====

| 10%

| 10% 909 M

| 10% 911 MB|=====

| 10% 913 MB|=====

| 10%

| 10% 918 M

| 10% 921 MB|=====

| 10% 923 MB|=====

| 10%

| 10% 931 M

| 10% 934 MB|=====

| 10% 936 MB|=====

| 10%

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
943 MB|=====
B|=====
====
| 10% 951 MB|=====
953 MB|=====
B|=====
====
| 11% 961 MB|=====
963 MB|=====
B|=====
====
| 11% 971 MB|=====
972 MB|=====
B|=====
====
| 11% 980 MB|=====
982 MB|=====
B|=====
====
| 11% 989 MB|=====
991 MB|=====
B|=====
====
| 11% 999 MB|=====
1000 MB|=====
MB|=====
====
| 11% 1010 MB|=====
1013 MB|=====
MB|=====
====
| 11% 1022 MB|=====
1025 MB|=====
MB|=====
====
| 11% 1034 MB|=====
1037 MB|=====
MB|=====
====
| 12% 1046 MB|=====
1048 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 12% 1069 MB|=====
1076 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 12% 1093 MB|=====
1095 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 12% 1109 MB|=====
1112 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 13% 1132 MB|=====
1137 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 13% 1158 MB|=====
1164 MB|=====
MB|=====
=====
=
| 13% 1178 MB|=====
1181 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 13% 1192 MB|=====
1195 MB|=====
MB|=====
=====
==
```

```
| 10% 943 M
| 10% 945 MB|===
| 10% 948 MB|=====
| 11%
| 11% 955 M
| 11% 957 MB|===
| 11% 959 MB|=====
| 11%
| 11% 965 M
| 11% 967 MB|===
| 11% 969 MB|=====
| 11%
| 11% 974 M
| 11% 977 MB|===
| 11% 979 MB|=====
| 11%
| 11% 984 M
| 11% 985 MB|===
| 11% 987 MB|=====
| 11%
| 11% 992 M
| 11% 994 MB|===
| 11% 996 MB|=====
| 11%
| 11% 1002
| 11% 1005 MB|==
| 11% 1008 MB|=====
| 11%
| 11% 1015
| 11% 1018 MB|==
| 11% 1020 MB|=====
| 11%
| 11% 1027
| 11% 1030 MB|==
| 11% 1032 MB|=====
| 11%
| 12% 1039
| 12% 1041 MB|==
| 12% 1044 MB|=====
| 12%
| 12% 1050
| 12% 1052 MB|==
| 12% 1055 MB|=====
| 12% 1060 MB|=====
| 12%
| 12% 1080
| 12% 1084 MB|==
| 12% 1087 MB|=====
| 12% 1090 MB|=====
| 12%
| 12% 1097
| 12% 1101 MB|==
| 12% 1103 MB|=====
| 12% 1106 MB|=====
| 12%
| 12% 1116
| 12% 1119 MB|==
| 12% 1124 MB|=====
| 13% 1128 MB|=====
| 13%
| 13% 1140
| 13% 1144 MB|==
| 13% 1148 MB|=====
| 13% 1152 MB|=====
| 13%
| 13% 1166
| 13% 1169 MB|==
| 13% 1172 MB|=====
| 13% 1175 MB|=====
| 13%
| 13% 1183
| 13% 1186 MB|==
| 13% 1188 MB|=====
| 13% 1190 MB|=====
| 13%
| 13% 1197
| 13% 1199 MB|==
| 13% 1202 MB|=====
| 13% 1204 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
| 13% 1206 MB|=====
1211 MB|=====
=====
==
| 14% 1223 MB|=====
1226 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 14% 1239 MB|=====
1241 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 14% 1250 MB|=====
1254 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 14% 1265 MB|=====
1267 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 14% 1278 MB|=====
1280 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 14% 1292 MB|=====
1294 MB|=====
MB|=====
=====
==
| 15% 1306 MB|=====
1309 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1322 MB|=====
1324 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1334 MB|=====
1337 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1347 MB|=====
1349 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1358 MB|=====
1360 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1367 MB|=====
1369 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1376 MB|=====
1377 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 15% 1382 MB|=====
1383 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1388 MB|=====
1389 MB|=====
MB|=====
=====
```

```
| 14%
| 14% 1214
| 14% 1216 MB|==
| 14% 1219 MB|=====
| 14% 1221 MB|=====
| 14%
| 14% 1229
| 14% 1231 MB|==
| 14% 1234 MB|=====
| 14% 1236 MB|=====
| 14%
| 14% 1243
| 14% 1243 MB|==
| 14% 1245 MB|=====
| 14% 1248 MB|=====
| 14%
| 14% 1256
| 14% 1258 MB|==
| 14% 1260 MB|=====
| 14% 1263 MB|=====
| 14%
| 14% 1269
| 14% 1271 MB|==
| 14% 1273 MB|=====
| 14% 1276 MB|=====
| 14%
| 14% 1283
| 14% 1285 MB|==
| 14% 1287 MB|=====
| 14% 1289 MB|=====
| 14%
| 14% 1296
| 15% 1298 MB|==
| 15% 1302 MB|=====
| 15% 1304 MB|=====
| 15%
| 15% 1311
| 15% 1314 MB|==
| 15% 1317 MB|=====
| 15% 1319 MB|=====
| 15%
| 15% 1326
| 15% 1328 MB|==
| 15% 1331 MB|=====
| 15% 1333 MB|=====
| 15%
| 15% 1339
| 15% 1341 MB|==
| 15% 1343 MB|=====
| 15% 1345 MB|=====
| 15%
| 15% 1351
| 15% 1353 MB|==
| 15% 1355 MB|=====
| 15% 1357 MB|=====
| 15%
| 15% 1362
| 15% 1364 MB|==
| 15% 1365 MB|=====
| 15% 1366 MB|=====
| 15%
| 15% 1371
| 15% 1373 MB|==
| 15% 1374 MB|=====
| 15% 1375 MB|=====
| 15%
| 15% 1378
| 15% 1379 MB|==
| 15% 1380 MB|=====
| 15% 1381 MB|=====
| 15%
| 16% 1384
| 16% 1385 MB|==
| 16% 1386 MB|=====
| 16% 1387 MB|=====
| 16%
| 16% 1390
| 16% 1391 MB|==
| 16% 1392 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
====
| 16% 1394 MB|=====
1395 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1400 MB|=====
1401 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1406 MB|=====
1407 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1412 MB|=====
1413 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1417 MB|=====
1418 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1422 MB|=====
1423 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1428 MB|=====
1429 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1434 MB|=====
1435 MB|=====
MB|=====
=====
===
| 16% 1440 MB|=====
1441 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 16% 1446 MB|=====
1447 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 16% 1452 MB|=====
1453 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 16% 1459 MB|=====
1459 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 16% 1465 MB|=====
1466 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 17% 1470 MB|=====
1471 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 17% 1476 MB|=====
1477 MB|=====
MB|=====
=====
====
| 17% 1482 MB|=====
1483 MB|=====
MB|=====
```

```
| 16% 1393 MB|=====
| 16%
| 16% 1396
| 16% 1397 MB|==
| 16% 1398 MB|=====
| 16% 1399 MB|=====
| 16%
| 16% 1402
| 16% 1403 MB|==
| 16% 1404 MB|=====
| 16% 1405 MB|=====
| 16%
| 16% 1408
| 16% 1409 MB|==
| 16% 1410 MB|=====
| 16% 1411 MB|=====
| 16%
| 16% 1413
| 16% 1414 MB|==
| 16% 1415 MB|=====
| 16% 1416 MB|=====
| 16%
| 16% 1419
| 16% 1420 MB|==
| 16% 1421 MB|=====
| 16% 1422 MB|=====
| 16%
| 16% 1424
| 16% 1425 MB|==
| 16% 1426 MB|=====
| 16% 1427 MB|=====
| 16%
| 16% 1430
| 16% 1431 MB|==
| 16% 1432 MB|=====
| 16% 1433 MB|=====
| 16%
| 16% 1436
| 16% 1437 MB|==
| 16% 1438 MB|=====
| 16% 1439 MB|=====
| 16%
| 16% 1442
| 16% 1443 MB|==
| 16% 1444 MB|=====
| 16% 1445 MB|=====
| 16%
| 16% 1448
| 16% 1449 MB|==
| 16% 1450 MB|=====
| 16% 1451 MB|=====
| 16%
| 16% 1455
| 16% 1456 MB|==
| 16% 1457 MB|=====
| 16% 1458 MB|=====
| 16%
| 16% 1460
| 16% 1462 MB|==
| 16% 1463 MB|=====
| 16% 1464 MB|=====
| 16%
| 16% 1466
| 16% 1467 MB|==
| 16% 1468 MB|=====
| 16% 1469 MB|=====
| 17%
| 17% 1472
| 17% 1473 MB|==
| 17% 1474 MB|=====
| 17% 1475 MB|=====
| 17%
| 17% 1478
| 17% 1479 MB|==
| 17% 1480 MB|=====
| 17% 1481 MB|=====
| 17%
| 17% 1484
| 17% 1485 MB|==
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====
=====
| 17% 1488 MB|=====
1489 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1493 MB|=====
1494 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1499 MB|=====
1500 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1505 MB|=====
1506 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1510 MB|=====
1511 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1516 MB|=====
1517 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1522 MB|=====
1523 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1527 MB|=====
1528 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1532 MB|=====
1533 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1542 MB|=====
1543 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1547 MB|=====
1548 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 17% 1553 MB|=====
1554 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 18% 1558 MB|=====
1559 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 18% 1564 MB|=====
1565 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 18% 1569 MB|=====
1570 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 18% 1575 MB|=====
1576 MB|=====
```

```
| 17% 1486 MB|=====
| 17% 1487 MB|=====
| 17% 1490
| 17% 1491 MB|==
| 17% 1492 MB|=====
| 17% 1492 MB|=====
| 17%
| 17% 1495
| 17% 1496 MB|==
| 17% 1497 MB|=====
| 17% 1498 MB|=====
| 17%
| 17% 1501
| 17% 1502 MB|==
| 17% 1503 MB|=====
| 17% 1504 MB|=====
| 17%
| 17% 1507
| 17% 1508 MB|==
| 17% 1508 MB|=====
| 17% 1509 MB|=====
| 17%
| 17% 1512
| 17% 1513 MB|==
| 17% 1514 MB|=====
| 17% 1515 MB|=====
| 17%
| 17% 1518
| 17% 1519 MB|==
| 17% 1520 MB|=====
| 17% 1521 MB|=====
| 17%
| 17% 1523
| 17% 1524 MB|==
| 17% 1525 MB|=====
| 17% 1526 MB|=====
| 17%
| 17% 1529
| 17% 1529 MB|==
| 17% 1530 MB|=====
| 17% 1531 MB|=====
| 17%
| 17% 1534
| 17% 1535 MB|==
| 17% 1538 MB|=====
| 17% 1541 MB|=====
| 17%
| 17% 1543
| 17% 1544 MB|==
| 17% 1545 MB|=====
| 17% 1546 MB|=====
| 17%
| 17% 1549
| 17% 1550 MB|==
| 17% 1551 MB|=====
| 17% 1552 MB|=====
| 17%
| 17% 1554
| 17% 1555 MB|==
| 17% 1556 MB|=====
| 18% 1557 MB|=====
| 18%
| 18% 1560
| 18% 1561 MB|==
| 18% 1562 MB|=====
| 18% 1563 MB|=====
| 18%
| 18% 1566
| 18% 1567 MB|==
| 18% 1567 MB|=====
| 18% 1568 MB|=====
| 18%
| 18% 1571
| 18% 1572 MB|==
| 18% 1573 MB|=====
| 18% 1574 MB|=====
| 18%
| 18% 1577
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

MB =====	18% 1578 MB ==
=====	18% 1579 MB =====
=====	18% 1580 MB =====
18% 1581 MB =====	18%
1581 MB =====	18% 1582
MB =====	18% 1583 MB ==
=====	18% 1584 MB =====
=====	18% 1585 MB =====
18% 1586 MB =====	18%
1587 MB =====	18% 1588
MB =====	18% 1589 MB ==
=====	18% 1590 MB =====
=====	18% 1591 MB =====
18% 1592 MB =====	18%
1593 MB =====	18% 1594
MB =====	18% 1595 MB ==
=====	18% 1595 MB =====
=====	18% 1596 MB =====
18% 1597 MB =====	18%
1598 MB =====	18% 1599
MB =====	18% 1600 MB ==
=====	18% 1601 MB =====
=====	18% 1602 MB =====
18% 1603 MB =====	18%
1604 MB =====	18% 1605
MB =====	18% 1606 MB ==
=====	18% 1607 MB =====
=====	18% 1608 MB =====
18% 1609 MB =====	18%
1610 MB =====	18% 1611
MB =====	18% 1612 MB ==
=====	18% 1613 MB =====
=====	18% 1613 MB =====
18% 1614 MB =====	18%
1615 MB =====	18% 1616
MB =====	18% 1617 MB ==
=====	18% 1618 MB =====
=====	18% 1619 MB =====
18% 1620 MB =====	18%
1621 MB =====	18% 1622
MB =====	18% 1623 MB ==
=====	18% 1624 MB =====
=====	18% 1625 MB =====
18% 1626 MB =====	18%
1627 MB =====	18% 1628
MB =====	18% 1628 MB ==
=====	18% 1629 MB =====
=====	18% 1630 MB =====
18% 1631 MB =====	18%
1632 MB =====	18% 1633
MB =====	18% 1634 MB ==
=====	18% 1635 MB =====
=====	18% 1636 MB =====
18% 1636 MB =====	18%
1637 MB =====	18% 1638
MB =====	18% 1639 MB ==
=====	18% 1640 MB =====
=====	18% 1641 MB =====
18% 1642 MB =====	18%
1643 MB =====	19% 1644
MB =====	19% 1645 MB ==
=====	19% 1646 MB =====
=====	19% 1647 MB =====
19% 1648 MB =====	19%
1648 MB =====	19% 1649
MB =====	19% 1650 MB ==
=====	19% 1651 MB =====
=====	19% 1652 MB =====
19% 1653 MB =====	19%
1654 MB =====	19% 1655
MB =====	19% 1656 MB ==
=====	19% 1657 MB =====
=====	19% 1658 MB =====
19% 1659 MB =====	19%
1660 MB =====	19% 1661
MB =====	19% 1662 MB ==
=====	19% 1663 MB =====
=====	19% 1664 MB =====
19% 1665 MB =====	19%

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

1665 MB =====	19% 1666
MB =====	19% 1667 MB ==
=====	19% 1668 MB =====
=====	19% 1669 MB =====
19% 1670 MB =====	19%
1671 MB =====	19% 1672
MB =====	19% 1673 MB ==
=====	19% 1674 MB =====
=====	19% 1675 MB =====
19% 1676 MB =====	19%
1677 MB =====	19% 1678
MB =====	19% 1679 MB ==
=====	19% 1680 MB =====
=====	19% 1681 MB =====
19% 1682 MB =====	19%
1682 MB =====	19% 1683
MB =====	19% 1684 MB ==
=====	19% 1685 MB =====
=====	19% 1686 MB =====
19% 1687 MB =====	19%
1688 MB =====	19% 1689
MB =====	19% 1690 MB ==
=====	19% 1691 MB =====
=====	19% 1692 MB =====
19% 1693 MB =====	19%
1694 MB =====	19% 1695
MB =====	19% 1696 MB ==
=====	19% 1696 MB =====
=====	19% 1697 MB =====
19% 1698 MB =====	19%
1699 MB =====	19% 1700
MB =====	19% 1701 MB ==
=====	19% 1702 MB =====
=====	19% 1703 MB =====
=	19% 1704 MB =====
19% 1705 MB =====	19%
1706 MB =====	19% 1707
MB =====	19% 1708 MB ==
=====	19% 1709 MB =====
=====	19% 1709 MB =====
=	19% 1710 MB =====
19% 1711 MB =====	19%
1712 MB =====	19% 1713
MB =====	19% 1714 MB ==
=====	19% 1715 MB =====
=====	19% 1716 MB =====
=	19% 1717 MB =====
19% 1718 MB =====	19%
1719 MB =====	19% 1720
MB =====	19% 1721 MB ==
=====	19% 1721 MB =====
=====	19% 1722 MB =====
=	19% 1723 MB =====
19% 1724 MB =====	19%
1725 MB =====	19% 1726
MB =====	19% 1727 MB ==
=====	19% 1728 MB =====
=====	19% 1729 MB =====
=	20% 1730 MB =====
20% 1731 MB =====	20%
1732 MB =====	20% 1733
MB =====	20% 1734 MB ==
=====	20% 1734 MB =====
=====	20% 1735 MB =====
=	20% 1736 MB =====
20% 1737 MB =====	20%
1738 MB =====	20% 1739
MB =====	20% 1739 MB ==
=====	20% 1740 MB =====
=====	20% 1741 MB =====
=	20% 1742 MB =====
20% 1743 MB =====	20%
1744 MB =====	20% 1745
MB =====	20% 1746 MB ==
=====	20% 1747 MB =====
=====	20% 1747 MB =====
=	20% 1748 MB =====
20% 1749 MB =====	20%
1750 MB =====	20% 1751

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1756 MB|=====
1757 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1763 MB|=====
1764 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1769 MB|=====
1770 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1776 MB|=====
1777 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1782 MB|=====
1783 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1789 MB|=====
1790 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1796 MB|=====
1797 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1802 MB|=====
1803 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1809 MB|=====
1810 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1816 MB|=====
1817 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1822 MB|=====
1823 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1829 MB|=====
1830 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=
| 20% 1836 MB|=====
1837 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 20% 1752 MB|=====
| 20% 1753 MB|=====
| 20% 1754 MB|=====
| 20% 1755 MB|=====
| 20% 1756 MB|=====
| 20% 1757 MB|=====
| 20% 1758 MB|=====
| 20% 1759 MB|=====
| 20% 1760 MB|=====
| 20% 1761 MB|=====
| 20% 1762 MB|=====
| 20% 1763 MB|=====
| 20% 1764 MB|=====
| 20% 1765 MB|=====
| 20% 1766 MB|=====
| 20% 1767 MB|=====
| 20% 1768 MB|=====
| 20% 1769 MB|=====
| 20% 1770 MB|=====
| 20% 1771 MB|=====
| 20% 1772 MB|=====
| 20% 1773 MB|=====
| 20% 1774 MB|=====
| 20% 1775 MB|=====
| 20% 1776 MB|=====
| 20% 1777 MB|=====
| 20% 1778 MB|=====
| 20% 1779 MB|=====
| 20% 1780 MB|=====
| 20% 1781 MB|=====
| 20% 1782 MB|=====
| 20% 1783 MB|=====
| 20% 1784 MB|=====
| 20% 1785 MB|=====
| 20% 1786 MB|=====
| 20% 1787 MB|=====
| 20% 1788 MB|=====
| 20% 1789 MB|=====
| 20% 1790 MB|=====
| 20% 1791 MB|=====
| 20% 1792 MB|=====
| 20% 1793 MB|=====
| 20% 1794 MB|=====
| 20% 1795 MB|=====
| 20% 1796 MB|=====
| 20% 1797 MB|=====
| 20% 1798 MB|=====
| 20% 1799 MB|=====
| 20% 1800 MB|=====
| 20% 1801 MB|=====
| 20% 1802 MB|=====
| 20% 1803 MB|=====
| 20% 1804 MB|=====
| 20% 1805 MB|=====
| 20% 1806 MB|=====
| 20% 1807 MB|=====
| 20% 1808 MB|=====
| 20% 1809 MB|=====
| 20% 1810 MB|=====
| 20% 1811 MB|=====
| 20% 1812 MB|=====
| 20% 1813 MB|=====
| 20% 1814 MB|=====
| 20% 1815 MB|=====
| 20% 1816 MB|=====
| 20% 1817 MB|=====
| 20% 1818 MB|=====
| 20% 1819 MB|=====
| 20% 1820 MB|=====
| 20% 1821 MB|=====
| 20% 1822 MB|=====
| 20% 1823 MB|=====
| 20% 1824 MB|=====
| 20% 1825 MB|=====
| 20% 1826 MB|=====
| 20% 1827 MB|=====
| 20% 1828 MB|=====
| 20% 1829 MB|=====
| 20% 1830 MB|=====
| 20% 1831 MB|=====
| 20% 1832 MB|=====
| 20% 1833 MB|=====
| 20% 1834 MB|=====
| 20% 1835 MB|=====
| 20% 1836 MB|=====
| 20% 1837 MB|=====
| 20% 1838 MB|=====
| 20% 1839 MB|=====
| 21% 1816 MB|=====
| 21% 1817 MB|=====
| 21% 1818 MB|=====
| 21% 1819 MB|=====
| 21% 1820 MB|=====
| 21% 1821 MB|=====
| 21% 1822 MB|=====
| 21% 1823 MB|=====
| 21% 1824 MB|=====
| 21% 1825 MB|=====
| 21% 1826 MB|=====
| 21% 1827 MB|=====
| 21% 1828 MB|=====
| 21% 1829 MB|=====
| 21% 1830 MB|=====
| 21% 1831 MB|=====
| 21% 1832 MB|=====
| 21% 1833 MB|=====
| 21% 1834 MB|=====
| 21% 1835 MB|=====
| 21% 1836 MB|=====
| 21% 1837 MB|=====
| 21% 1838 MB|=====
| 21% 1839 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====
=====
==
| 21% 1842 MB|=====
1843 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1848 MB|=====
1849 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1855 MB|=====
1856 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1861 MB|=====
1862 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1868 MB|=====
1869 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1874 MB|=====
1875 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1881 MB|=====
1882 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1887 MB|=====
1888 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1894 MB|=====
1895 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 21% 1901 MB|=====
1902 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1907 MB|=====
1908 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1914 MB|=====
1915 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1921 MB|=====
1922 MB|=====
MB|=====
=====
```

```
| 21% 1839 MB|=====
| 21% 1840 MB|=====
| 21% 1841 MB|=====
| 21% 1843
| 21% 1844 MB|==
| 21% 1845 MB|=====
| 21% 1846 MB|=====
| 21% 1847 MB|=====
| 21% 1850
| 21% 1851 MB|==
| 21% 1852 MB|=====
| 21% 1853 MB|=====
| 21% 1854 MB|=====
| 21% 1856
| 21% 1857 MB|==
| 21% 1858 MB|=====
| 21% 1859 MB|=====
| 21% 1860 MB|=====
| 21% 1863
| 21% 1864 MB|==
| 21% 1865 MB|=====
| 21% 1866 MB|=====
| 21% 1867 MB|=====
| 21% 1870
| 21% 1871 MB|==
| 21% 1871 MB|=====
| 21% 1872 MB|=====
| 21% 1873 MB|=====
| 21% 1876
| 21% 1877 MB|==
| 21% 1878 MB|=====
| 21% 1879 MB|=====
| 21% 1880 MB|=====
| 21% 1883
| 21% 1884 MB|==
| 21% 1885 MB|=====
| 21% 1886 MB|=====
| 21% 1887 MB|=====
| 21% 1889
| 21% 1890 MB|==
| 21% 1891 MB|=====
| 21% 1892 MB|=====
| 21% 1893 MB|=====
| 21% 1896
| 21% 1897 MB|==
| 21% 1898 MB|=====
| 21% 1899 MB|=====
| 21% 1900 MB|=====
| 21% 1903
| 22% 1904 MB|==
| 22% 1905 MB|=====
| 22% 1906 MB|=====
| 22% 1906 MB|=====
| 22% 1909
| 22% 1910 MB|==
| 22% 1911 MB|=====
| 22% 1912 MB|=====
| 22% 1913 MB|=====
| 22% 1916
| 22% 1917 MB|==
| 22% 1918 MB|=====
| 22% 1919 MB|=====
| 22% 1920 MB|=====
| 22% 1923
| 22% 1924 MB|==
| 22% 1925 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====
==
| 22% 1928 MB|=====
1929 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1934 MB|=====
1935 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1941 MB|=====
1942 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1948 MB|=====
1948 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1953 MB|=====
1954 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1960 MB|=====
1961 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1967 MB|=====
1968 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1974 MB|=====
1975 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1980 MB|=====
1981 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 22% 1987 MB|=====
1988 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 23% 1994 MB|=====
1995 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 23% 2000 MB|=====
2001 MB|=====
MB|=====
=====
=====
==
| 23% 2007 MB|=====
2008 MB|=====
MB|=====
=====
=====
```

```
| 22% 1926 MB|=====
| 22% 1927 MB|=====
| 22% 1928 MB|=====
| 22% 1929 MB|=====
| 22% 1930 MB|=====
| 22% 1931 MB|=====
| 22% 1932 MB|=====
| 22% 1933 MB|=====
| 22% 1934 MB|=====
| 22% 1935 MB|=====
| 22% 1936 MB|=====
| 22% 1937 MB|=====
| 22% 1938 MB|=====
| 22% 1939 MB|=====
| 22% 1940 MB|=====
| 22% 1941 MB|=====
| 22% 1942 MB|=====
| 22% 1943 MB|=====
| 22% 1944 MB|=====
| 22% 1945 MB|=====
| 22% 1946 MB|=====
| 22% 1947 MB|=====
| 22% 1948 MB|=====
| 22% 1949 MB|=====
| 22% 1950 MB|=====
| 22% 1951 MB|=====
| 22% 1952 MB|=====
| 22% 1953 MB|=====
| 22% 1954 MB|=====
| 22% 1955 MB|=====
| 22% 1956 MB|=====
| 22% 1957 MB|=====
| 22% 1958 MB|=====
| 22% 1959 MB|=====
| 22% 1960 MB|=====
| 22% 1961 MB|=====
| 22% 1962 MB|=====
| 22% 1963 MB|=====
| 22% 1964 MB|=====
| 22% 1965 MB|=====
| 22% 1966 MB|=====
| 22% 1967 MB|=====
| 22% 1968 MB|=====
| 22% 1969 MB|=====
| 22% 1970 MB|=====
| 22% 1971 MB|=====
| 22% 1972 MB|=====
| 22% 1973 MB|=====
| 22% 1974 MB|=====
| 22% 1975 MB|=====
| 22% 1976 MB|=====
| 22% 1977 MB|=====
| 22% 1978 MB|=====
| 22% 1979 MB|=====
| 22% 1980 MB|=====
| 22% 1981 MB|=====
| 22% 1982 MB|=====
| 22% 1983 MB|=====
| 22% 1984 MB|=====
| 22% 1985 MB|=====
| 22% 1986 MB|=====
| 22% 1987 MB|=====
| 22% 1988 MB|=====
| 23% 1990 MB|=====
| 23% 1991 MB|=====
| 23% 1992 MB|=====
| 23% 1993 MB|=====
| 23% 1994 MB|=====
| 23% 1995 MB|=====
| 23% 1996 MB|=====
| 23% 1997 MB|=====
| 23% 1998 MB|=====
| 23% 1998 MB|=====
| 23% 1999 MB|=====
| 23% 2000 MB|=====
| 23% 2001 MB|=====
| 23% 2002 MB|=====
| 23% 2003 MB|=====
| 23% 2004 MB|=====
| 23% 2005 MB|=====
| 23% 2006 MB|=====
| 23% 2007 MB|=====
| 23% 2008 MB|=====
| 23% 2009 MB|=====
| 23% 2010 MB|=====
| 23% 2011 MB|=====
| 23% 2012 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

```
====
| 23% 2014 MB|=====
2015 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2020 MB|=====
2021 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2027 MB|=====
2028 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2034 MB|=====
2035 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2040 MB|=====
2041 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2047 MB|=====
2048 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2053 MB|=====
2054 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2060 MB|=====
2061 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2066 MB|=====
2067 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 23% 2073 MB|=====
2074 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 24% 2080 MB|=====
2081 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 24% 2087 MB|=====
2088 MB|=====
MB|=====
=====
=====
===
| 24% 2093 MB|=====
2095 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
```

```
| 23% 2013 MB|=====| 23%
| 23% 2016
| 23% 2017 MB|==
| 23% 2017 MB|=====
| 23% 2018 MB|=====
| 23% 2019 MB|=====
| 23%
| 23% 2022
| 23% 2023 MB|==
| 23% 2024 MB|=====
| 23% 2025 MB|=====
| 23% 2026 MB|=====
| 23%
| 23% 2029
| 23% 2030 MB|==
| 23% 2031 MB|=====
| 23% 2032 MB|=====
| 23% 2033 MB|=====
| 23%
| 23% 2036
| 23% 2037 MB|==
| 23% 2037 MB|=====
| 23% 2038 MB|=====
| 23% 2039 MB|=====
| 23%
| 23% 2042
| 23% 2043 MB|==
| 23% 2044 MB|=====
| 23% 2045 MB|=====
| 23% 2046 MB|=====
| 23%
| 23% 2049
| 23% 2050 MB|==
| 23% 2051 MB|=====
| 23% 2052 MB|=====
| 23% 2053 MB|=====
| 23%
| 23% 2055
| 23% 2056 MB|==
| 23% 2057 MB|=====
| 23% 2058 MB|=====
| 23% 2059 MB|=====
| 23%
| 23% 2062
| 23% 2063 MB|==
| 23% 2063 MB|=====
| 23% 2064 MB|=====
| 23% 2065 MB|=====
| 23%
| 23% 2068
| 23% 2069 MB|==
| 23% 2070 MB|=====
| 23% 2071 MB|=====
| 23% 2072 MB|=====
| 23%
| 23% 2075
| 24% 2076 MB|==
| 24% 2077 MB|=====
| 24% 2078 MB|=====
| 24% 2079 MB|=====
| 24%
| 24% 2082
| 24% 2083 MB|==
| 24% 2084 MB|=====
| 24% 2085 MB|=====
| 24% 2086 MB|=====
| 24%
| 24% 2089
| 24% 2090 MB|==
| 24% 2091 MB|=====
| 24% 2092 MB|=====
| 24% 2093 MB|=====
| 24%
| 24% 2096
| 24% 2096 MB|==
| 24% 2097 MB|=====
| 24% 2098 MB|=====
| 24% 2099 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

24%	2100 MB =====	24%
2101 MB =====	24%	2102
MB =====	24%	2103 MB ==
=====	24%	2104 MB =====
=====	24%	2105 MB =====
=====	24%	2106 MB =====
24%	2107 MB =====	24%
2108 MB =====	24%	2109
MB =====	24%	2110 MB ==
=====	24%	2111 MB =====
=====	24%	2111 MB =====
=====	24%	2112 MB =====
24%	2113 MB =====	24%
2114 MB =====	24%	2115
MB =====	24%	2116 MB ==
=====	24%	2117 MB =====
=====	24%	2118 MB =====
=====	24%	2119 MB =====
24%	2120 MB =====	24%
2121 MB =====	24%	2122
MB =====	24%	2123 MB ==
=====	24%	2124 MB =====
=====	24%	2125 MB =====
=====	24%	2126 MB =====
24%	2127 MB =====	24%
2128 MB =====	24%	2129
MB =====	24%	2130 MB ==
=====	24%	2131 MB =====
=====	24%	2132 MB =====
=====	24%	2132 MB =====
24%	2133 MB =====	24%
2134 MB =====	24%	2135
MB =====	24%	2136 MB ==
=====	24%	2137 MB =====
=====	24%	2138 MB =====
=====	24%	2139 MB =====
24%	2140 MB =====	24%
2141 MB =====	24%	2142
MB =====	24%	2143 MB ==
=====	24%	2144 MB =====
=====	24%	2145 MB =====
=====	24%	2146 MB =====
24%	2147 MB =====	24%
2148 MB =====	24%	2149
MB =====	24%	2150 MB ==
=====	24%	2151 MB =====
=====	24%	2152 MB =====
=====	24%	2153 MB =====
24%	2154 MB =====	24%
2154 MB =====	24%	2155
MB =====	24%	2156 MB ==
=====	24%	2157 MB =====
=====	24%	2158 MB =====
=====	24%	2158 MB =====
24%	2159 MB =====	24%
2160 MB =====	24%	2161
MB =====	25%	2162 MB ==
=====	25%	2163 MB =====
=====	25%	2164 MB =====
=====	25%	2165 MB =====
25%	2166 MB =====	25%
2167 MB =====	25%	2168
MB =====	25%	2169 MB ==
=====	25%	2170 MB =====
=====	25%	2171 MB =====
=====	25%	2172 MB =====
25%	2173 MB =====	25%
2174 MB =====	25%	2175
MB =====	25%	2176 MB ==
=====	25%	2177 MB =====
=====	25%	2178 MB =====
=====	25%	2179 MB =====
25%	2179 MB =====	25%
2180 MB =====	25%	2181
MB =====	25%	2182 MB ==
=====	25%	2183 MB =====
=====	25%	2184 MB =====
=====	25%	2185 MB =====
25%	2186 MB =====	25%

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

2187 MB =====	25% 2188
MB =====	25% 2189 MB ==
=====	25% 2190 MB =====
=====	25% 2191 MB =====
=====	25% 2192 MB =====
25% 2193 MB =====	25%
2194 MB =====	25% 2195
MB =====	25% 2196 MB ==
=====	25% 2197 MB =====
=====	25% 2198 MB =====
=====	25% 2199 MB =====
25% 2200 MB =====	25%
2201 MB =====	25% 2202
MB =====	25% 2203 MB ==
=====	25% 2203 MB =====
=====	25% 2204 MB =====
=====	25% 2205 MB =====
25% 2206 MB =====	25%
2207 MB =====	25% 2208
MB =====	25% 2209 MB ==
=====	25% 2210 MB =====
=====	25% 2211 MB =====
=====	25% 2212 MB =====
25% 2213 MB =====	25%
2214 MB =====	25% 2215
MB =====	25% 2216 MB ==
=====	25% 2217 MB =====
=====	25% 2218 MB =====
=====	25% 2219 MB =====
25% 2220 MB =====	25%
2221 MB =====	25% 2222
MB =====	25% 2223 MB ==
=====	25% 2224 MB =====
=====	25% 2225 MB =====
=====	25% 2226 MB =====
25% 2226 MB =====	25%
2227 MB =====	25% 2228
MB =====	25% 2229 MB ==
=====	25% 2230 MB =====
=====	25% 2231 MB =====
=====	25% 2232 MB =====
25% 2233 MB =====	25%
2234 MB =====	25% 2235
MB =====	25% 2236 MB ==
=====	25% 2237 MB =====
=====	25% 2238 MB =====
=====	25% 2239 MB =====
25% 2240 MB =====	25%
2241 MB =====	25% 2242
MB =====	25% 2243 MB ==
=====	25% 2244 MB =====
=====	25% 2245 MB =====
=====	25% 2246 MB =====
25% 2247 MB =====	25%
2248 MB =====	26% 2249
MB =====	26% 2250 MB ==
=====	26% 2251 MB =====
=====	26% 2252 MB =====
=====	26% 2252 MB =====
26% 2253 MB =====	26%
2254 MB =====	26% 2255
MB =====	26% 2256 MB ==
=====	26% 2257 MB =====
=====	26% 2258 MB =====
=====	26% 2259 MB =====
26% 2260 MB =====	26%
2261 MB =====	26% 2262
MB =====	26% 2263 MB ==
=====	26% 2264 MB =====
=====	26% 2264 MB =====
=====	26% 2265 MB =====
26% 2266 MB =====	26%
2267 MB =====	26% 2268
MB =====	26% 2269 MB ==
=====	26% 2270 MB =====
=====	26% 2271 MB =====
=====	26% 2272 MB =====
26% 2273 MB =====	26%
2274 MB =====	26% 2274

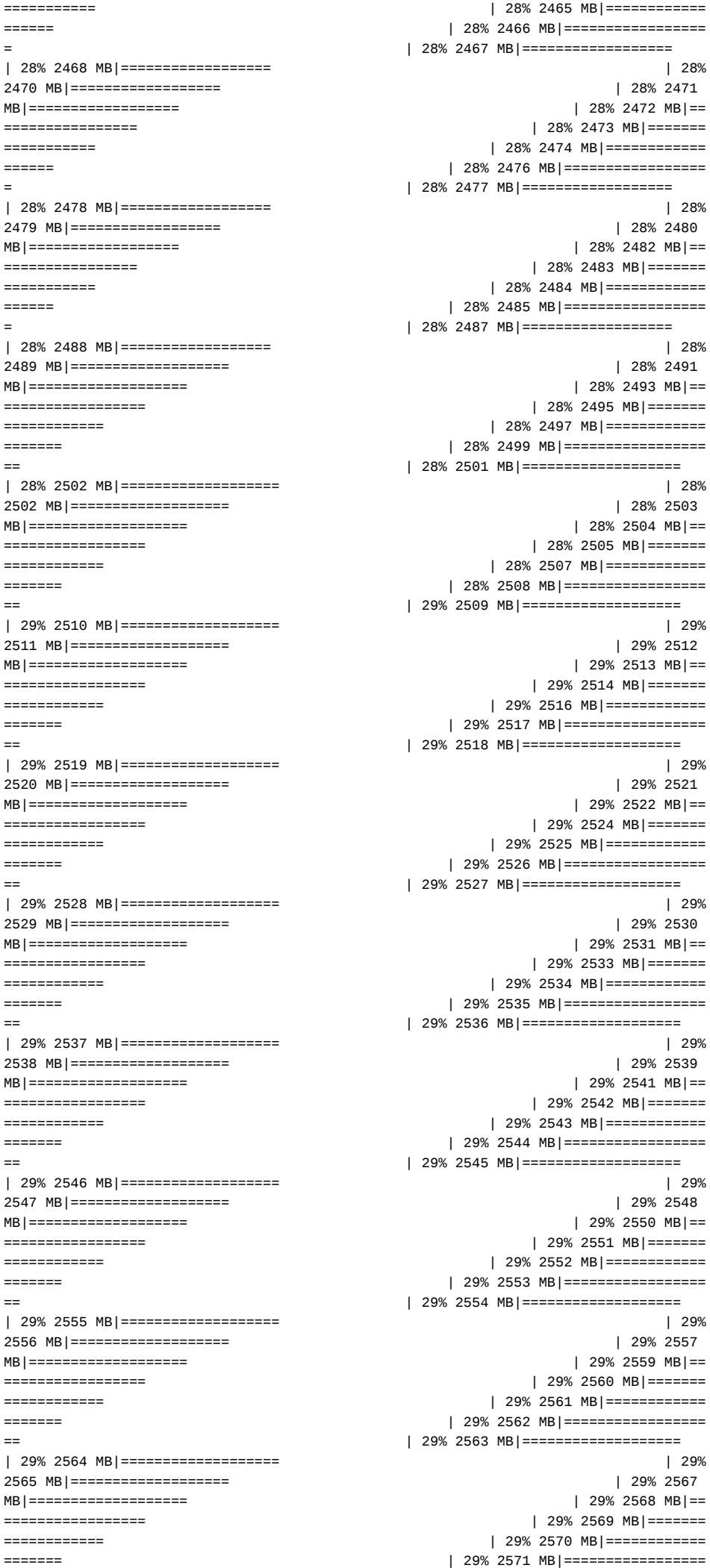
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2279 MB|=====
2280 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2286 MB|=====
2287 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2293 MB|=====
2294 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2300 MB|=====
2301 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2306 MB|=====
2307 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2313 MB|=====
2314 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2320 MB|=====
2321 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2327 MB|=====
2328 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 26% 2333 MB|=====
2334 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 27% 2340 MB|=====
2341 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 27% 2347 MB|=====
2348 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 27% 2354 MB|=====
2355 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 27% 2362 MB|=====
2363 MB|=====
| 26% 2275 MB|=====
| 26% 2277 MB|=====
| 26% 2278 MB|=====
| 26%
| 26% 2281
| 26% 2282 MB|==
| 26% 2283 MB|=====
| 26% 2284 MB|=====
| 26% 2285 MB|=====
| 26%
| 26% 2288
| 26% 2289 MB|==
| 26% 2290 MB|=====
| 26% 2291 MB|=====
| 26% 2292 MB|=====
| 26%
| 26% 2295
| 26% 2296 MB|==
| 26% 2297 MB|=====
| 26% 2298 MB|=====
| 26% 2299 MB|=====
| 26%
| 26% 2302
| 26% 2303 MB|==
| 26% 2303 MB|=====
| 26% 2304 MB|=====
| 26% 2305 MB|=====
| 26%
| 26% 2308
| 26% 2309 MB|==
| 26% 2310 MB|=====
| 26% 2311 MB|=====
| 26% 2312 MB|=====
| 26%
| 26% 2315
| 26% 2316 MB|==
| 26% 2317 MB|=====
| 26% 2318 MB|=====
| 26% 2319 MB|=====
| 26%
| 26% 2322
| 26% 2323 MB|==
| 26% 2324 MB|=====
| 26% 2325 MB|=====
| 26% 2326 MB|=====
| 26%
| 26% 2329
| 26% 2330 MB|==
| 26% 2331 MB|=====
| 26% 2332 MB|=====
| 26% 2333 MB|=====
| 26%
| 27% 2335
| 27% 2336 MB|==
| 27% 2337 MB|=====
| 27% 2338 MB|=====
| 27% 2339 MB|=====
| 27%
| 27% 2342
| 27% 2343 MB|==
| 27% 2344 MB|=====
| 27% 2345 MB|=====
| 27% 2346 MB|=====
| 27%
| 27% 2349
| 27% 2350 MB|==
| 27% 2351 MB|=====
| 27% 2352 MB|=====
| 27% 2353 MB|=====
| 27%
| 27% 2356
| 27% 2357 MB|==
| 27% 2358 MB|=====
| 27% 2359 MB|=====
| 27% 2360 MB|=====
| 27% 2361 MB|=====
| 27%
| 27% 2364
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

MB =====	27% 2366 MB ==
=====	27% 2367 MB =====
=====	27% 2368 MB =====
=====	27% 2369 MB =====
=	27% 2369 MB =====
27% 2370 MB =====	27%
2371 MB =====	27% 2371
MB =====	27% 2372 MB ==
=====	27% 2373 MB =====
=====	27% 2373 MB =====
=====	27% 2374 MB =====
=	27% 2375 MB =====
27% 2376 MB =====	27%
2377 MB =====	27% 2377
MB =====	27% 2378 MB ==
=====	27% 2379 MB =====
=====	27% 2380 MB =====
=====	27% 2381 MB =====
=	27% 2382 MB =====
27% 2383 MB =====	27%
2383 MB =====	27% 2384
MB =====	27% 2385 MB ==
=====	27% 2386 MB =====
=====	27% 2387 MB =====
=====	27% 2388 MB =====
=	27% 2388 MB =====
27% 2389 MB =====	27%
2390 MB =====	27% 2391
MB =====	27% 2392 MB ==
=====	27% 2393 MB =====
=====	27% 2394 MB =====
=====	27% 2394 MB =====
=	27% 2395 MB =====
27% 2397 MB =====	27%
2399 MB =====	27% 2401
MB =====	27% 2403 MB ==
=====	27% 2405 MB =====
=====	27% 2406 MB =====
=====	27% 2408 MB =====
=	27% 2410 MB =====
27% 2411 MB =====	27%
2412 MB =====	27% 2413
MB =====	27% 2415 MB ==
=====	27% 2416 MB =====
=====	27% 2417 MB =====
=====	27% 2419 MB =====
=	27% 2420 MB =====
27% 2421 MB =====	28%
2422 MB =====	28% 2423
MB =====	28% 2424 MB ==
=====	28% 2426 MB =====
=====	28% 2427 MB =====
=====	28% 2428 MB =====
=	28% 2429 MB =====
28% 2430 MB =====	28%
2432 MB =====	28% 2433
MB =====	28% 2434 MB ==
=====	28% 2435 MB =====
=====	28% 2436 MB =====
=====	28% 2437 MB =====
=	28% 2439 MB =====
28% 2440 MB =====	28%
2441 MB =====	28% 2442
MB =====	28% 2443 MB ==
=====	28% 2444 MB =====
=====	28% 2446 MB =====
=====	28% 2447 MB =====
=	28% 2448 MB =====
28% 2449 MB =====	28%
2450 MB =====	28% 2451
MB =====	28% 2453 MB ==
=====	28% 2454 MB =====
=====	28% 2455 MB =====
=====	28% 2456 MB =====
=	28% 2457 MB =====
28% 2459 MB =====	28%
2460 MB =====	28% 2461
MB =====	28% 2462 MB ==
=====	28% 2463 MB =====

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
==
| 29% 2573 MB|=====
2574 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 29% 2582 MB|=====
2583 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2595 MB|=====
2597 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2604 MB|=====
2605 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2613 MB|=====
2614 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2622 MB|=====
2623 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2630 MB|=====
2631 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2639 MB|=====
2640 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2647 MB|=====
2649 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2656 MB|=====
2657 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2666 MB|=====
2667 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
==
| 30% 2675 MB|=====
```

```
| 29% 2572 MB|=====| 29%
| 29% 2575
| 29% 2577 MB|==
| 29% 2578 MB|=====
| 29% 2579 MB|=====
| 29% 2580 MB|=====
| 29% 2581 MB|=====
| 29% 2582 MB|=====| 29%
| 29% 2585
| 29% 2586 MB|==
| 29% 2587 MB|=====
| 29% 2589 MB|=====
| 29% 2591 MB|=====
| 29% 2592 MB|=====| 30%
| 30% 2598
| 30% 2599 MB|==
| 30% 2600 MB|=====
| 30% 2601 MB|=====
| 30% 2602 MB|=====
| 30% 2603 MB|=====| 30%
| 30% 2606
| 30% 2608 MB|==
| 30% 2609 MB|=====
| 30% 2610 MB|=====
| 30% 2611 MB|=====
| 30% 2612 MB|=====| 30%
| 30% 2615
| 30% 2616 MB|==
| 30% 2617 MB|=====
| 30% 2619 MB|=====
| 30% 2620 MB|=====
| 30% 2621 MB|=====| 30%
| 30% 2624
| 30% 2625 MB|==
| 30% 2626 MB|=====
| 30% 2628 MB|=====
| 30% 2629 MB|=====
| 30% 2630 MB|=====| 30%
| 30% 2632
| 30% 2633 MB|==
| 30% 2634 MB|=====
| 30% 2635 MB|=====
| 30% 2636 MB|=====
| 30% 2637 MB|=====| 30%
| 30% 2641
| 30% 2642 MB|==
| 30% 2643 MB|=====
| 30% 2644 MB|=====
| 30% 2645 MB|=====
| 30% 2646 MB|=====| 30%
| 30% 2650
| 30% 2651 MB|==
| 30% 2652 MB|=====
| 30% 2653 MB|=====
| 30% 2654 MB|=====
| 30% 2655 MB|=====| 30%
| 30% 2659
| 30% 2660 MB|==
| 30% 2661 MB|=====
| 30% 2663 MB|=====
| 30% 2664 MB|=====
| 30% 2665 MB|=====| 30%
| 30% 2668
| 30% 2669 MB|==
| 30% 2670 MB|=====
| 30% 2672 MB|=====
| 30% 2673 MB|=====
| 30% 2674 MB|=====| 30%
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
2676 MB|=====| 30% 2678
| 30% 2679 MB|==
| 30% 2680 MB|=====
| 31% 2681 MB|=====
| 31% 2683 MB|=====
| 31% 2685 MB|=====| 31%
| 31% 2690
| 31% 2692 MB|==
| 31% 2694 MB|=====
| 31% 2696 MB|=====
| 31% 2698 MB|=====
| 31% 2701 MB|=====| 31%
| 31% 2707
| 31% 2709 MB|==
| 31% 2710 MB|=====
| 31% 2711 MB|=====
| 31% 2712 MB|=====
| 31% 2713 MB|=====| 31%
| 31% 2717
| 31% 2718 MB|==
| 31% 2720 MB|=====
| 31% 2721 MB|=====
| 31% 2723 MB|=====
| 31% 2724 MB|=====| 31%
| 31% 2727
| 31% 2728 MB|==
| 31% 2729 MB|=====
| 31% 2730 MB|=====
| 31% 2732 MB|=====
| 31% 2733 MB|=====| 31%
| 31% 2736
| 31% 2737 MB|==
| 31% 2738 MB|=====
| 31% 2739 MB|=====
| 31% 2741 MB|=====
| 31% 2742 MB|=====| 31%
| 31% 2745
| 31% 2746 MB|==
| 31% 2747 MB|=====
| 31% 2749 MB|=====
| 31% 2750 MB|=====
| 31% 2751 MB|=====| 31%
| 31% 2756
| 31% 2757 MB|==
| 31% 2759 MB|=====
| 31% 2760 MB|=====
| 31% 2761 MB|=====
| 31% 2763 MB|=====| 31%
| 32% 2769
| 32% 2771 MB|==
| 32% 2773 MB|=====
| 32% 2775 MB|=====
| 32% 2777 MB|=====
| 32% 2777 MB|=====| 32%
| 32% 2784
| 32% 2786 MB|==
| 32% 2788 MB|=====
| 32% 2790 MB|=====
| 32% 2792 MB|=====
| 32% 2794 MB|=====| 32%
| 32% 2801
| 32% 2803 MB|==
| 32% 2805 MB|=====
| 32% 2807 MB|=====
| 32% 2809 MB|=====
| 32% 2812 MB|=====| 32%
| 32% 2817
| 32% 2819 MB|==
2676 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2686 MB|=====
2688 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2703 MB|=====
2705 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2715 MB|=====
2716 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2725 MB|=====
2726 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2734 MB|=====
2735 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2743 MB|=====
2744 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2752 MB|=====
2754 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 31% 2765 MB|=====
2767 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 32% 2780 MB|=====
2782 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 32% 2796 MB|=====
2799 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 32% 2814 MB|=====
2816 MB|=====
MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

=====	32% 2821 MB =====
=====	32% 2823 MB =====
=====	32% 2825 MB =====
=====	32% 2827 MB =====
32% 2829 MB =====	32%
2831 MB =====	32% 2833
MB =====	32% 2835 MB ==
=====	32% 2837 MB =====
=====	32% 2839 MB =====
=====	32% 2841 MB =====
=====	32% 2843 MB =====
32% 2845 MB =====	32%
2847 MB =====	32% 2849
MB =====	32% 2851 MB ==
=====	32% 2853 MB =====
=====	33% 2855 MB =====
=====	33% 2858 MB =====
=====	33% 2860 MB =====
33% 2862 MB =====	33%
2865 MB =====	33% 2867
MB =====	33% 2869 MB ==
=====	33% 2871 MB =====
=====	33% 2873 MB =====
=====	33% 2876 MB =====
=====	33% 2878 MB =====
33% 2880 MB =====	33%
2882 MB =====	33% 2884
MB =====	33% 2886 MB ==
=====	33% 2888 MB =====
=====	33% 2890 MB =====
=====	33% 2892 MB =====
=====	33% 2894 MB =====
33% 2896 MB =====	33%
2898 MB =====	33% 2900
MB =====	33% 2902 MB ==
=====	33% 2904 MB =====
=====	33% 2906 MB =====
=====	33% 2908 MB =====
=====	33% 2910 MB =====
33% 2913 MB =====	33%
2915 MB =====	33% 2917
MB =====	33% 2919 MB ==
=====	33% 2921 MB =====
=====	33% 2923 MB =====
=====	33% 2925 MB =====
=====	33% 2927 MB =====
33% 2929 MB =====	33%
2931 MB =====	33% 2932
MB =====	33% 2934 MB ==
=====	33% 2936 MB =====
=====	33% 2938 MB =====
=====	33% 2940 MB =====
=====	34% 2942 MB =====
34% 2944 MB =====	34%
2946 MB =====	34% 2947
MB =====	34% 2949 MB ==
=====	34% 2951 MB =====
=====	34% 2953 MB =====
=====	34% 2955 MB =====
=====	34% 2957 MB =====
34% 2959 MB =====	34%
2961 MB =====	34% 2963
MB =====	34% 2965 MB ==
=====	34% 2966 MB =====
=====	34% 2968 MB =====
=====	34% 2970 MB =====
=====	34% 2972 MB =====
34% 2974 MB =====	34%
2976 MB =====	34% 2978
MB =====	34% 2980 MB ==
=====	34% 2982 MB =====
=====	34% 2984 MB =====
=====	34% 2986 MB =====
=====	34% 2988 MB =====
34% 2990 MB =====	34%
2992 MB =====	34% 2994
MB =====	34% 2995 MB ==
=====	34% 2997 MB =====
=====	34% 2999 MB =====

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====
=====
| 34% 3003 MB|=====
3005 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=
| 34% 3020 MB|=====
3022 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 35% 3038 MB|=====
3040 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 35% 3055 MB|=====
3057 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 35% 3073 MB|=====
3074 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 35% 3088 MB|=====
3090 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 35% 3105 MB|=====
3107 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 36% 3122 MB|=====
3123 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 36% 3139 MB|=====
3141 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=
| 36% 3155 MB|=====
3156 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
=====
```

```
| 34% 2999 MB|=====
| 34% 3001 MB|=====
| 34% 3007
| 34% 3009 MB|==
| 34% 3011 MB|=====
| 34% 3013 MB|=====
| 34% 3014 MB|=====
| 34% 3016 MB|=====
| 34% 3018 MB|=====
| 34% 3024
| 34% 3026 MB|==
| 35% 3028 MB|=====
| 35% 3031 MB|=====
| 35% 3033 MB|=====
| 35% 3034 MB|=====
| 35% 3036 MB|=====
| 35% 3042
| 35% 3044 MB|==
| 35% 3046 MB|=====
| 35% 3047 MB|=====
| 35% 3049 MB|=====
| 35% 3051 MB|=====
| 35% 3053 MB|=====
| 35% 3059
| 35% 3061 MB|==
| 35% 3064 MB|=====
| 35% 3065 MB|=====
| 35% 3067 MB|=====
| 35% 3069 MB|=====
| 35% 3071 MB|=====
| 35% 3076
| 35% 3078 MB|==
| 35% 3080 MB|=====
| 35% 3081 MB|=====
| 35% 3083 MB|=====
| 35% 3085 MB|=====
| 35% 3087 MB|=====
| 35% 3092
| 35% 3094 MB|==
| 35% 3096 MB|=====
| 35% 3098 MB|=====
| 35% 3100 MB|=====
| 35% 3101 MB|=====
| 35% 3103 MB|=====
| 35% 3109
| 35% 3111 MB|==
| 35% 3113 MB|=====
| 36% 3115 MB|=====
| 36% 3116 MB|=====
| 36% 3118 MB|=====
| 36% 3120 MB|=====
| 36% 3125
| 36% 3127 MB|==
| 36% 3129 MB|=====
| 36% 3131 MB|=====
| 36% 3132 MB|=====
| 36% 3135 MB|=====
| 36% 3137 MB|=====
| 36% 3142
| 36% 3144 MB|==
| 36% 3146 MB|=====
| 36% 3148 MB|=====
| 36% 3150 MB|=====
| 36% 3151 MB|=====
| 36% 3153 MB|=====
| 36% 3158
| 36% 3160 MB|==
| 36% 3162 MB|=====
| 36% 3163 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

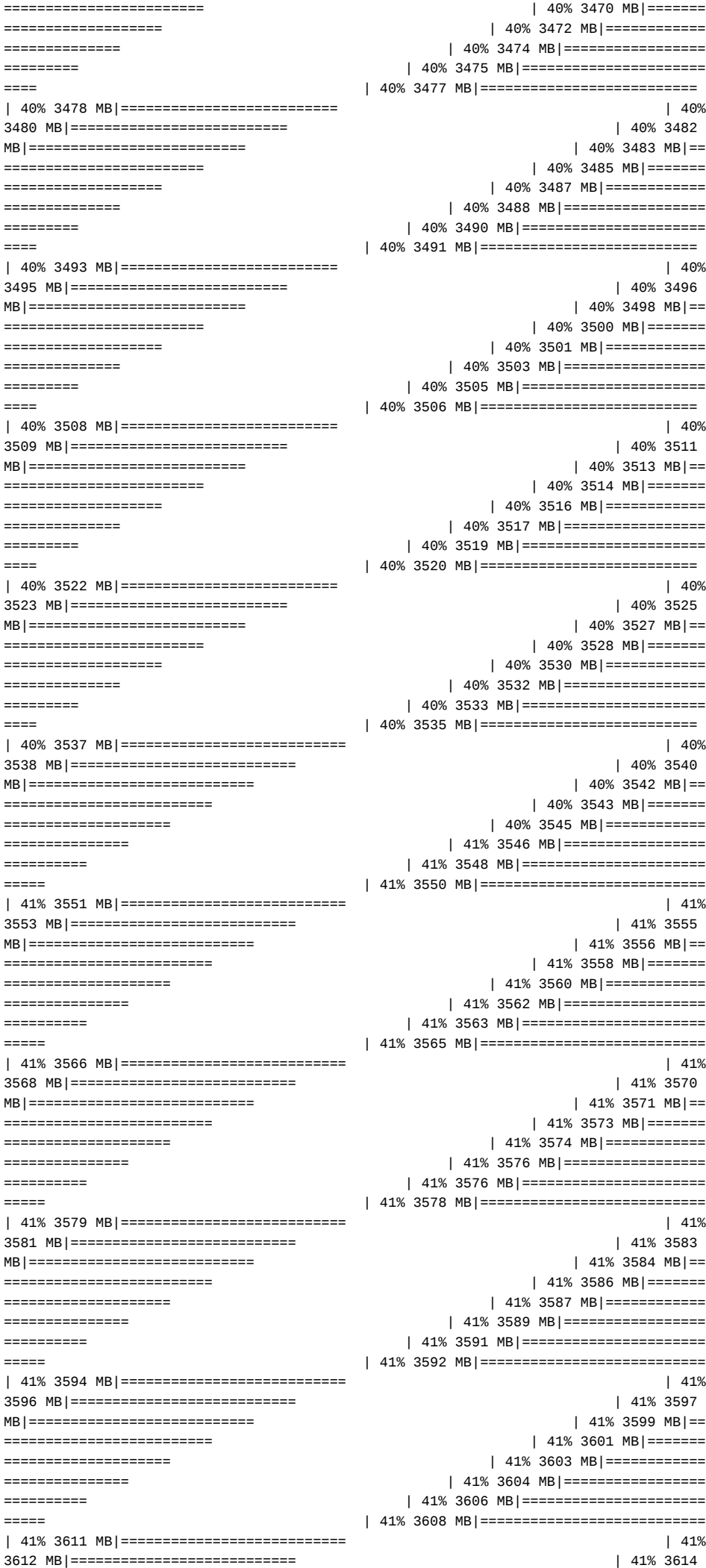
```
=====
=====
==
| 36% 3170 MB|=====
3172 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 36% 3185 MB|=====
3187 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3200 MB|=====
3200 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3215 MB|=====
3216 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3230 MB|=====
3232 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3246 MB|=====
3247 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3261 MB|=====
3263 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 37% 3277 MB|=====
3278 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 38% 3292 MB|=====
3294 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
==
| 38% 3307 MB|=====
3309 MB|=====
MB|=====
=====
```

```
| 36% 3165 MB|=====
| 36% 3168 MB|=====
| 36% 3173
| 36% 3175 MB|==
| 36% 3176 MB|=====
| 36% 3178 MB|=====
| 36% 3180 MB|=====
| 36% 3182 MB|=====
| 36% 3183 MB|=====
| 36%
| 36% 3188
| 36% 3190 MB|==
| 36% 3192 MB|=====
| 36% 3194 MB|=====
| 36% 3195 MB|=====
| 36% 3197 MB|=====
| 36% 3199 MB|=====
| 37%
| 37% 3202
| 37% 3204 MB|==
| 37% 3206 MB|=====
| 37% 3208 MB|=====
| 37% 3209 MB|=====
| 37% 3211 MB|=====
| 37% 3213 MB|=====
| 37%
| 37% 3218
| 37% 3220 MB|==
| 37% 3222 MB|=====
| 37% 3223 MB|=====
| 37% 3225 MB|=====
| 37% 3227 MB|=====
| 37% 3228 MB|=====
| 37%
| 37% 3234
| 37% 3235 MB|==
| 37% 3237 MB|=====
| 37% 3239 MB|=====
| 37% 3240 MB|=====
| 37% 3242 MB|=====
| 37% 3244 MB|=====
| 37%
| 37% 3249
| 37% 3250 MB|==
| 37% 3252 MB|=====
| 37% 3254 MB|=====
| 37% 3256 MB|=====
| 37% 3257 MB|=====
| 37% 3259 MB|=====
| 37%
| 37% 3264
| 37% 3266 MB|==
| 37% 3268 MB|=====
| 37% 3269 MB|=====
| 37% 3271 MB|=====
| 37% 3273 MB|=====
| 37% 3275 MB|=====
| 37%
| 37% 3280
| 37% 3282 MB|==
| 37% 3283 MB|=====
| 37% 3285 MB|=====
| 38% 3287 MB|=====
| 38% 3289 MB|=====
| 38% 3290 MB|=====
| 38%
| 38% 3295
| 38% 3297 MB|==
| 38% 3299 MB|=====
| 38% 3300 MB|=====
| 38% 3302 MB|=====
| 38% 3304 MB|=====
| 38% 3306 MB|=====
| 38%
| 38% 3311
| 38% 3312 MB|==
| 38% 3314 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====
| 38% 3315 MB|=====
| 38% 3318 MB|=====
| 38% 3319 MB|=====
| 38% 3321 MB|=====
| 38% 3323 MB|=====
3324 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
=====
| 38% 3338 MB|=====
3340 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 38% 3358 MB|=====
3360 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3373 MB|=====
3375 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3389 MB|=====
3391 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3404 MB|=====
3406 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3419 MB|=====
3420 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3434 MB|=====
3435 MB|=====
MB|=====
=====
=====
=====
| 39% 3448 MB|=====
3450 MB|=====
MB|=====
=====
=====
| 40% 3463 MB|=====
3465 MB|=====
MB|=====
| 38% 3315 MB|=====
| 38% 3318 MB|=====
| 38% 3319 MB|=====
| 38% 3321 MB|=====
| 38% 3323 MB|=====
| 38% 3324 MB|=====
| 38% 3328 MB|=====
| 38% 3330 MB|=====
| 38% 3331 MB|=====
| 38% 3333 MB|=====
| 38% 3335 MB|=====
| 38% 3336 MB|=====
| 38% 3342 MB|=====
| 38% 3344 MB|=====
| 38% 3346 MB|=====
| 38% 3349 MB|=====
| 38% 3351 MB|=====
| 38% 3353 MB|=====
| 38% 3355 MB|=====
| 38% 3361 MB|=====
| 38% 3363 MB|=====
| 38% 3365 MB|=====
| 38% 3367 MB|=====
| 38% 3368 MB|=====
| 38% 3370 MB|=====
| 38% 3372 MB|=====
| 39% 3377 MB|=====
| 39% 3379 MB|=====
| 39% 3380 MB|=====
| 39% 3382 MB|=====
| 39% 3384 MB|=====
| 39% 3386 MB|=====
| 39% 3387 MB|=====
| 39% 3394 MB|=====
| 39% 3395 MB|=====
| 39% 3397 MB|=====
| 39% 3399 MB|=====
| 39% 3401 MB|=====
| 39% 3402 MB|=====
| 39% 3407 MB|=====
| 39% 3409 MB|=====
| 39% 3410 MB|=====
| 39% 3412 MB|=====
| 39% 3414 MB|=====
| 39% 3415 MB|=====
| 39% 3417 MB|=====
| 39% 3422 MB|=====
| 39% 3424 MB|=====
| 39% 3426 MB|=====
| 39% 3427 MB|=====
| 39% 3429 MB|=====
| 39% 3430 MB|=====
| 39% 3432 MB|=====
| 39% 3437 MB|=====
| 39% 3439 MB|=====
| 39% 3440 MB|=====
| 39% 3442 MB|=====
| 39% 3444 MB|=====
| 39% 3445 MB|=====
| 39% 3447 MB|=====
| 39% 3452 MB|=====
| 39% 3454 MB|=====
| 39% 3455 MB|=====
| 39% 3457 MB|=====
| 39% 3458 MB|=====
| 40% 3460 MB|=====
| 40% 3462 MB|=====
| 40% 3467 MB|=====
| 40% 3468 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
MB|=====| 41% 3616 MB|=====
=====| 41% 3618 MB|=====
=====| 41% 3620 MB|=====
=====| 41% 3622 MB|=====
=====| 41% 3623 MB|=====
=====| 41% 3625 MB|=====
| 41% 3627 MB|=====| 41%
3628 MB|=====| 41% 3630
MB|=====| 41% 3631 MB|==
=====| 42% 3633 MB|=====
=====| 42% 3635 MB|=====
=====| 42% 3637 MB|=====
=====| 42% 3638 MB|=====
=====| 42% 3640 MB|=====
| 42% 3641 MB|=====| 42%
3643 MB|=====| 42% 3645
MB|=====| 42% 3646 MB|==
=====| 42% 3648 MB|=====
=====| 42% 3649 MB|=====
=====| 42% 3651 MB|=====
=====| 42% 3653 MB|=====
=====| 42% 3654 MB|=====
| 42% 3656 MB|=====| 42%
3657 MB|=====| 42% 3659
MB|=====| 42% 3661 MB|==
=====| 42% 3662 MB|=====
=====| 42% 3664 MB|=====
=====| 42% 3665 MB|=====
=====| 42% 3667 MB|=====
=====| 42% 3669 MB|=====
=| 42% 3670 MB|=====
| 42% 3672 MB|=====| 42%
3674 MB|=====| 42% 3675
MB|=====| 42% 3677 MB|==
=====| 42% 3678 MB|=====
=====| 42% 3680 MB|=====
=====| 42% 3682 MB|=====
=====| 42% 3683 MB|=====
=====| 42% 3685 MB|=====
=| 42% 3686 MB|=====
| 42% 3688 MB|=====| 42%
3690 MB|=====| 42% 3691
MB|=====| 42% 3693 MB|==
=====| 42% 3695 MB|=====
=====| 42% 3696 MB|=====
=====| 42% 3698 MB|=====
=====| 42% 3700 MB|=====
=====| 42% 3701 MB|=====
=| 42% 3703 MB|=====
| 42% 3705 MB|=====| 42%
3706 MB|=====| 42% 3708
MB|=====| 42% 3709 MB|==
=====| 42% 3711 MB|=====
=====| 42% 3713 MB|=====
=====| 42% 3714 MB|=====
=====| 42% 3716 MB|=====
=====| 42% 3718 MB|=====
=| 43% 3719 MB|=====
| 43% 3721 MB|=====| 43%
3722 MB|=====| 43% 3724
MB|=====| 43% 3725 MB|==
=====| 43% 3727 MB|=====
=====| 43% 3728 MB|=====
=====| 43% 3730 MB|=====
=====| 43% 3732 MB|=====
=====| 43% 3733 MB|=====
=| 43% 3735 MB|=====
| 43% 3737 MB|=====| 43%
3738 MB|=====| 43% 3740
MB|=====| 43% 3742 MB|==
=====| 43% 3743 MB|=====
=====| 43% 3745 MB|=====
=====| 43% 3747 MB|=====
=====| 43% 3749 MB|=====
=====| 43% 3750 MB|=====
=| 43% 3752 MB|=====
| 43% 3753 MB|=====| 43%
3755 MB|=====| 43% 3757
MB|=====| 43% 3758 MB|==
```

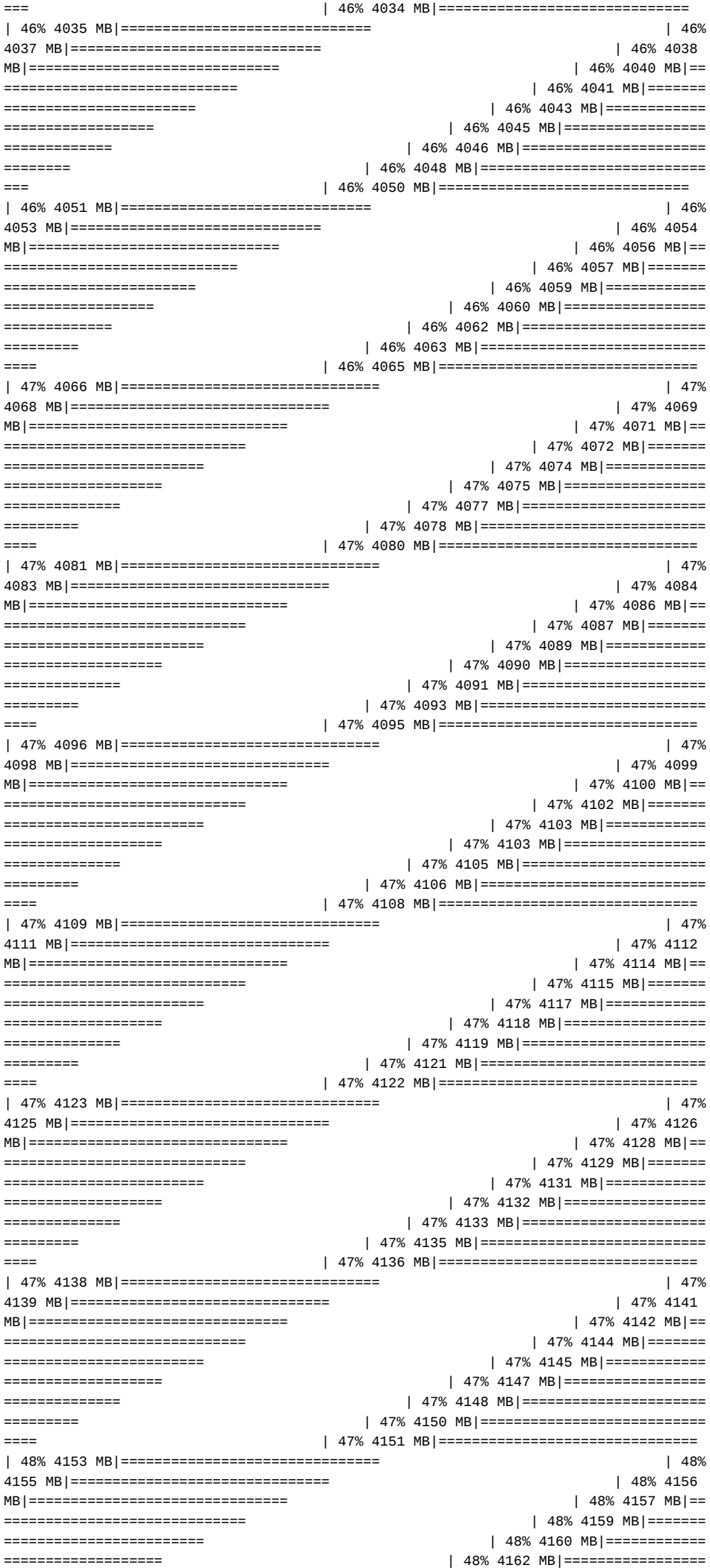
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 43% 3758 MB|=====
=====
===== | 43% 3760 MB|=====
===== | 43% 3761 MB|=====
===== | 43% 3763 MB|=====
===== | 43% 3765 MB|=====
= | 43% 3766 MB|=====
| 43% 3768 MB|===== | 43%
3770 MB|===== | 43% 3771
MB|===== | 43% 3773 MB|==
===== | 43% 3774 MB|=====
===== | 43% 3776 MB|=====
===== | 43% 3778 MB|=====
===== | 43% 3779 MB|=====
===== | 43% 3781 MB|=====
= | 43% 3783 MB|=====
| 43% 3784 MB|===== | 43%
3786 MB|===== | 43% 3787
MB|===== | 43% 3789 MB|==
===== | 43% 3790 MB|=====
===== | 43% 3792 MB|=====
===== | 43% 3794 MB|=====
===== | 43% 3795 MB|=====
===== | 43% 3797 MB|=====
= | 43% 3799 MB|=====
| 43% 3800 MB|===== | 43%
3802 MB|===== | 43% 3804
MB|===== | 43% 3805 MB|==
===== | 44% 3807 MB|=====
===== | 44% 3809 MB|=====
===== | 44% 3810 MB|=====
===== | 44% 3812 MB|=====
===== | 44% 3814 MB|=====
== | 44% 3815 MB|=====
| 44% 3817 MB|===== | 44%
3818 MB|===== | 44% 3820
MB|===== | 44% 3821 MB|==
===== | 44% 3823 MB|=====
===== | 44% 3824 MB|=====
===== | 44% 3826 MB|=====
===== | 44% 3828 MB|=====
===== | 44% 3829 MB|=====
== | 44% 3831 MB|=====
| 44% 3832 MB|===== | 44%
3834 MB|===== | 44% 3836
MB|===== | 44% 3837 MB|==
===== | 44% 3839 MB|=====
===== | 44% 3840 MB|=====
===== | 44% 3842 MB|=====
===== | 44% 3843 MB|=====
===== | 44% 3845 MB|=====
== | 44% 3847 MB|=====
| 44% 3848 MB|===== | 44%
3850 MB|===== | 44% 3852
MB|===== | 44% 3853 MB|==
===== | 44% 3855 MB|=====
===== | 44% 3856 MB|=====
===== | 44% 3858 MB|=====
===== | 44% 3860 MB|=====
===== | 44% 3861 MB|=====
== | 44% 3863 MB|=====
| 44% 3864 MB|===== | 44%
3866 MB|===== | 44% 3867
MB|===== | 44% 3869 MB|==
===== | 44% 3870 MB|=====
===== | 44% 3872 MB|=====
===== | 44% 3873 MB|=====
===== | 44% 3875 MB|=====
===== | 44% 3876 MB|=====
== | 44% 3878 MB|=====
| 44% 3879 MB|===== | 44%
3881 MB|===== | 44% 3883
MB|===== | 44% 3884 MB|==
===== | 44% 3886 MB|=====
===== | 44% 3887 MB|=====
===== | 44% 3889 MB|=====
===== | 44% 3890 MB|=====
===== | 44% 3892 MB|=====
== | 45% 3894 MB|=====
| 45% 3895 MB|===== | 45%
```

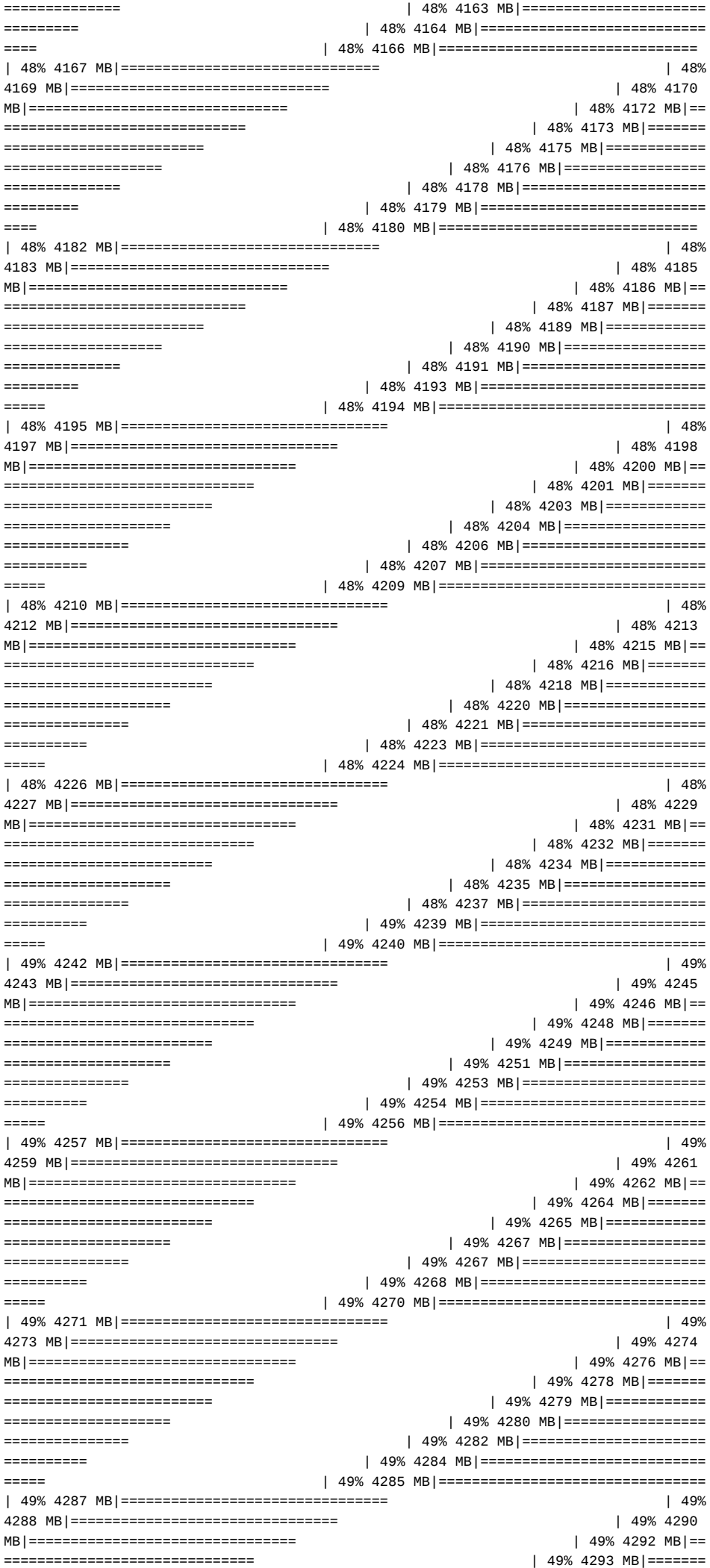
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
3897 MB|=====| 45% 3898
MB|=====| 45% 3900 MB|==
=====| 45% 3901 MB|=====
=====| 45% 3903 MB|=====
=====| 45% 3904 MB|=====
=====| 45% 3906 MB|=====
=====| 45% 3907 MB|=====
==| 45% 3910 MB|=====
| 45% 3912 MB|=====| 45%
3913 MB|=====| 45% 3915
MB|=====| 45% 3916 MB|==
=====| 45% 3918 MB|=====
=====| 45% 3920 MB|=====
=====| 45% 3921 MB|=====
=====| 45% 3923 MB|=====
=====| 45% 3924 MB|=====
==| 45% 3926 MB|=====
| 45% 3928 MB|=====| 45%
3929 MB|=====| 45% 3931
MB|=====| 45% 3932 MB|==
=====| 45% 3934 MB|=====
=====| 45% 3934 MB|=====
=====| 45% 3935 MB|=====
=====| 45% 3937 MB|=====
=====| 45% 3939 MB|=====
==| 45% 3940 MB|=====
| 45% 3942 MB|=====| 45%
3943 MB|=====| 45% 3945
MB|=====| 45% 3946 MB|==
=====| 45% 3948 MB|=====
=====| 45% 3949 MB|=====
=====| 45% 3951 MB|=====
=====| 45% 3952 MB|=====
=====| 45% 3954 MB|=====
==| 45% 3955 MB|=====
| 45% 3957 MB|=====| 45%
3958 MB|=====| 45% 3960
MB|=====| 45% 3962 MB|==
=====| 45% 3963 MB|=====
=====| 45% 3965 MB|=====
=====| 45% 3967 MB|=====
=====| 45% 3968 MB|=====
=====| 45% 3970 MB|=====
==| 45% 3971 MB|=====
| 45% 3973 MB|=====| 45%
3974 MB|=====| 45% 3976
MB|=====| 45% 3978 MB|==
=====| 46% 3979 MB|=====
=====| 46% 3981 MB|=====
=====| 46% 3982 MB|=====
=====| 46% 3984 MB|=====
=====| 46% 3985 MB|=====
==| 46% 3987 MB|=====
| 46% 3989 MB|=====| 46%
3990 MB|=====| 46% 3992
MB|=====| 46% 3993 MB|==
=====| 46% 3995 MB|=====
=====| 46% 3996 MB|=====
=====| 46% 3998 MB|=====
=====| 46% 4000 MB|=====
=====| 46% 4001 MB|=====
==| 46% 4003 MB|=====
| 46% 4004 MB|=====| 46%
4006 MB|=====| 46% 4007
MB|=====| 46% 4009 MB|==
=====| 46% 4010 MB|=====
=====| 46% 4012 MB|=====
=====| 46% 4013 MB|=====
=====| 46% 4015 MB|=====
=====| 46% 4017 MB|=====
==| 46% 4018 MB|=====
| 46% 4020 MB|=====| 46%
4022 MB|=====| 46% 4023
MB|=====| 46% 4025 MB|==
=====| 46% 4026 MB|=====
=====| 46% 4028 MB|=====
=====| 46% 4029 MB|=====
=====| 46% 4031 MB|=====
=====| 46% 4032 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



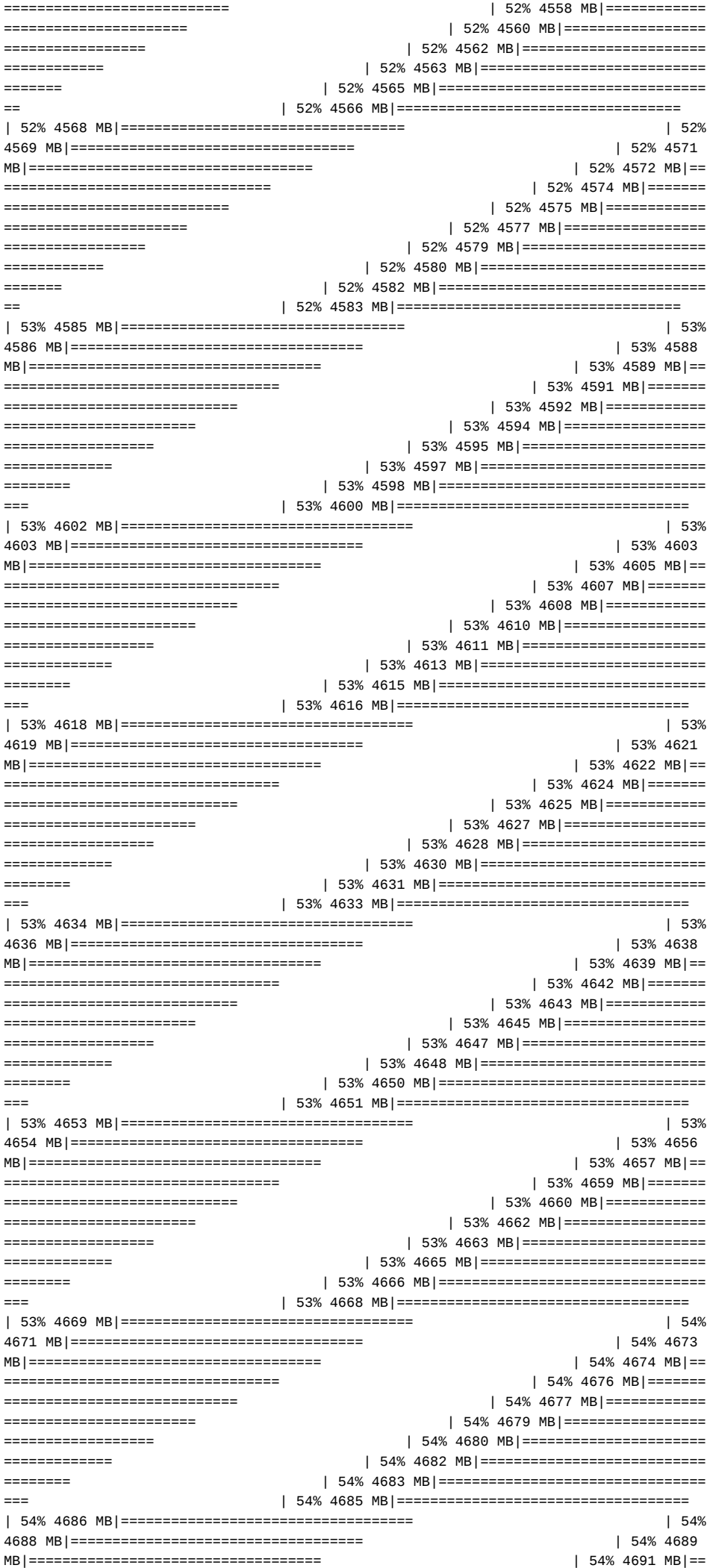
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 49% 4295 MB|=====
===== | 49% 4296 MB|=====
===== | 49% 4298 MB|=====
===== | 49% 4299 MB|=====
===== | 49% 4301 MB|=====
| 49% 4302 MB|===== | 49%
4304 MB|===== | 49% 4306
MB|===== | 49% 4308 MB|==
===== | 49% 4309 MB|=====
===== | 49% 4311 MB|=====
===== | 49% 4312 MB|=====
===== | 49% 4314 MB|=====
===== | 49% 4315 MB|=====
===== | 49% 4317 MB|=====
| 49% 4318 MB|===== | 49%
4320 MB|===== | 49% 4321
MB|===== | 49% 4323 MB|==
===== | 49% 4325 MB|=====
===== | 50% 4326 MB|=====
===== | 50% 4328 MB|=====
===== | 50% 4329 MB|=====
===== | 50% 4331 MB|=====
===== | 50% 4332 MB|=====
= | 50% 4334 MB|=====
| 50% 4335 MB|===== | 50%
4337 MB|===== | 50% 4338
MB|===== | 50% 4340 MB|==
===== | 50% 4341 MB|=====
===== | 50% 4343 MB|=====
===== | 50% 4344 MB|=====
===== | 50% 4346 MB|=====
===== | 50% 4347 MB|=====
===== | 50% 4349 MB|=====
= | 50% 4350 MB|=====
| 50% 4352 MB|===== | 50%
4353 MB|===== | 50% 4355
MB|===== | 50% 4356 MB|==
===== | 50% 4358 MB|=====
===== | 50% 4359 MB|=====
===== | 50% 4361 MB|=====
===== | 50% 4362 MB|=====
===== | 50% 4364 MB|=====
===== | 50% 4365 MB|=====
= | 50% 4367 MB|=====
| 50% 4369 MB|===== | 50%
4370 MB|===== | 50% 4372
MB|===== | 50% 4373 MB|==
===== | 50% 4375 MB|=====
===== | 50% 4376 MB|=====
===== | 50% 4378 MB|=====
===== | 50% 4379 MB|=====
===== | 50% 4381 MB|=====
===== | 50% 4382 MB|=====
= | 50% 4384 MB|=====
| 50% 4385 MB|===== | 50%
4387 MB|===== | 50% 4388
MB|===== | 50% 4390 MB|==
===== | 50% 4391 MB|=====
===== | 50% 4393 MB|=====
===== | 50% 4395 MB|=====
===== | 50% 4396 MB|=====
===== | 50% 4398 MB|=====
===== | 50% 4399 MB|=====
= | 50% 4400 MB|=====
| 50% 4402 MB|===== | 50%
4403 MB|===== | 50% 4405
MB|===== | 50% 4407 MB|==
===== | 50% 4408 MB|=====
===== | 50% 4409 MB|=====
===== | 50% 4411 MB|=====
===== | 51% 4412 MB|=====
===== | 51% 4414 MB|=====
===== | 51% 4415 MB|=====
= | 51% 4417 MB|=====
| 51% 4418 MB|===== | 51%
4420 MB|===== | 51% 4421
MB|===== | 51% 4423 MB|==
===== | 51% 4424 MB|=====
===== | 51% 4426 MB|=====
```

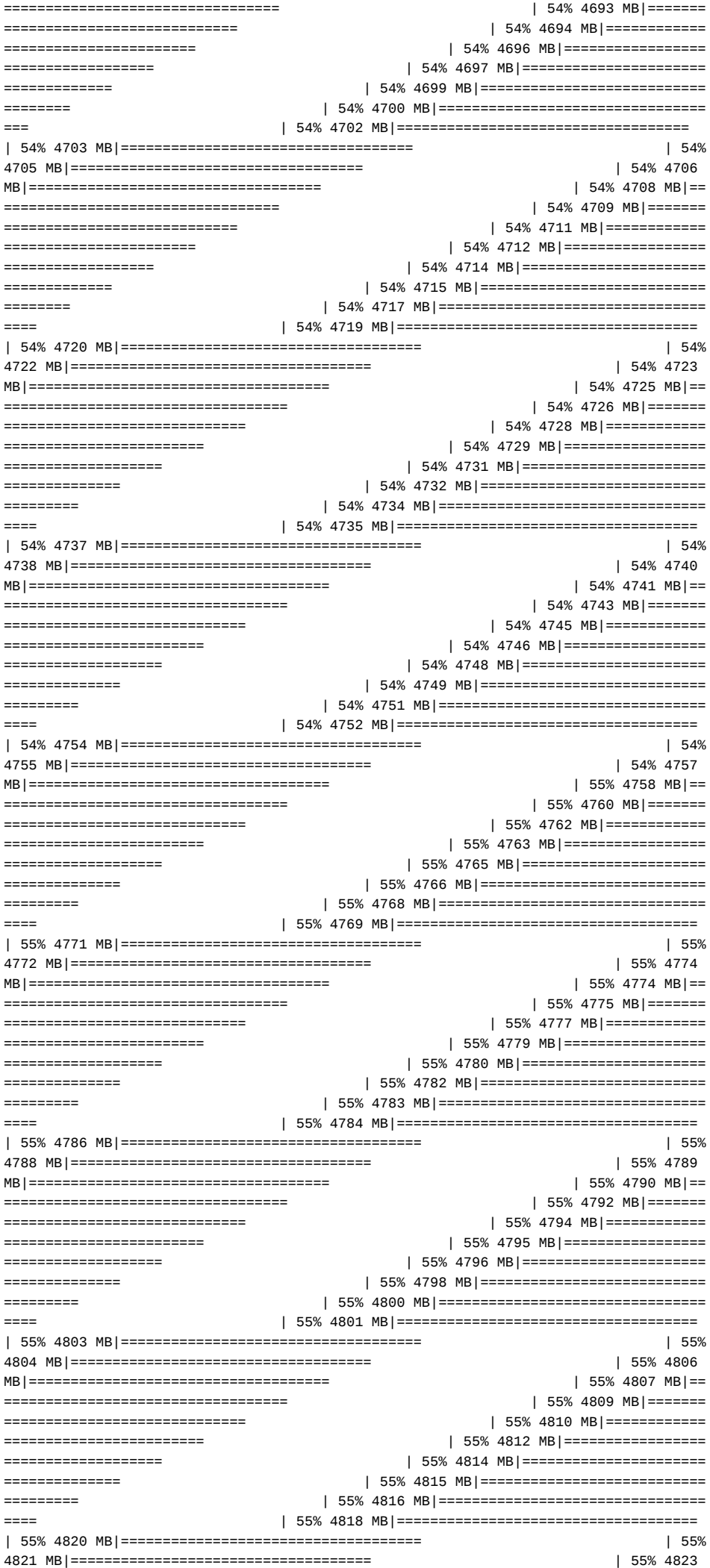
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 51% 4428 MB|=====
===== | 51% 4429 MB|=====
===== | 51% 4431 MB|=====
===== | 51% 4432 MB|=====
= | 51% 4434 MB|=====
| 51% 4435 MB|===== | 51%
4435 MB|===== | 51% 4437
MB|===== | 51% 4438 MB|==
===== | 51% 4440 MB|=====
===== | 51% 4441 MB|=====
===== | 51% 4443 MB|=====
===== | 51% 4444 MB|=====
===== | 51% 4446 MB|=====
===== | 51% 4447 MB|=====
= | 51% 4449 MB|=====
| 51% 4450 MB|===== | 51%
4452 MB|===== | 51% 4453
MB|===== | 51% 4455 MB|==
===== | 51% 4457 MB|=====
===== | 51% 4458 MB|=====
===== | 51% 4460 MB|=====
===== | 51% 4461 MB|=====
===== | 51% 4463 MB|=====
===== | 51% 4464 MB|=====
== | 51% 4465 MB|=====
| 51% 4467 MB|===== | 51%
4468 MB|===== | 51% 4470
MB|===== | 51% 4471 MB|==
===== | 51% 4473 MB|=====
===== | 51% 4475 MB|=====
===== | 51% 4476 MB|=====
===== | 51% 4478 MB|=====
===== | 51% 4479 MB|=====
===== | 51% 4481 MB|=====
== | 51% 4482 MB|=====
| 51% 4484 MB|===== | 51%
4485 MB|===== | 51% 4487
MB|===== | 51% 4488 MB|==
===== | 51% 4490 MB|=====
===== | 51% 4492 MB|=====
===== | 51% 4493 MB|=====
===== | 51% 4495 MB|=====
===== | 51% 4496 MB|=====
===== | 51% 4498 MB|=====
== | 52% 4499 MB|=====
| 52% 4500 MB|===== | 52%
4502 MB|===== | 52% 4504
MB|===== | 52% 4505 MB|==
===== | 52% 4507 MB|=====
===== | 52% 4508 MB|=====
===== | 52% 4510 MB|=====
===== | 52% 4512 MB|=====
===== | 52% 4513 MB|=====
===== | 52% 4515 MB|=====
== | 52% 4516 MB|=====
| 52% 4518 MB|===== | 52%
4519 MB|===== | 52% 4521
MB|===== | 52% 4523 MB|==
===== | 52% 4524 MB|=====
===== | 52% 4525 MB|=====
===== | 52% 4527 MB|=====
===== | 52% 4529 MB|=====
===== | 52% 4530 MB|=====
===== | 52% 4532 MB|=====
== | 52% 4533 MB|=====
| 52% 4535 MB|===== | 52%
4536 MB|===== | 52% 4538
MB|===== | 52% 4539 MB|==
===== | 52% 4541 MB|=====
===== | 52% 4542 MB|=====
===== | 52% 4544 MB|=====
===== | 52% 4545 MB|=====
===== | 52% 4547 MB|=====
===== | 52% 4548 MB|=====
== | 52% 4549 MB|=====
| 52% 4551 MB|===== | 52%
4552 MB|===== | 52% 4554
MB|===== | 52% 4555 MB|==
===== | 52% 4557 MB|=====
```

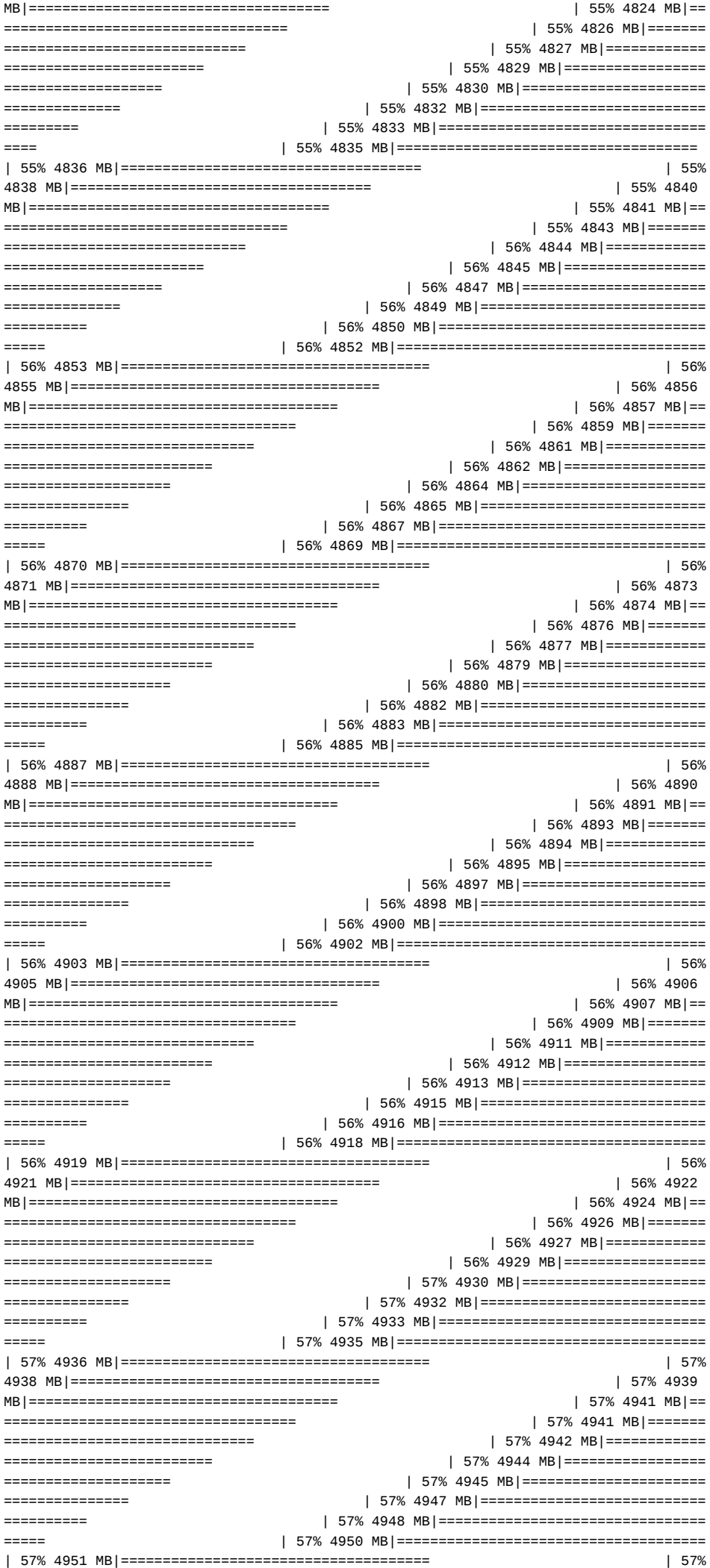
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
4953 MB|=====| 57% 4955
MB|=====| 57% 4956 MB|==
=====| 57% 4958 MB|=====
=====| 57% 4959 MB|=====
=====| 57% 4960 MB|=====
=====| 57% 4962 MB|=====
=====| 57% 4963 MB|=====
=====| 57% 4965 MB|=====
=====| 57% 4966 MB|=====
| 57% 4968 MB|=====| 57%
4970 MB|=====| 57% 4971
MB|=====| 57% 4972 MB|==
=====| 57% 4974 MB|=====
=====| 57% 4975 MB|=====
=====| 57% 4977 MB|=====
=====| 57% 4978 MB|=====
=====| 57% 4980 MB|=====
=====| 57% 4982 MB|=====
=====| 57% 4983 MB|=====
=| 57% 4985 MB|=====
| 57% 4986 MB|=====| 57%
4988 MB|=====| 57% 4989
MB|=====| 57% 4991 MB|==
=====| 57% 4992 MB|=====
=====| 57% 4994 MB|=====
=====| 57% 4995 MB|=====
=====| 57% 4997 MB|=====
=====| 57% 4998 MB|=====
=====| 57% 5000 MB|=====
=====| 57% 5001 MB|=====
=| 57% 5003 MB|=====
| 57% 5004 MB|=====| 57%
5006 MB|=====| 57% 5007
MB|=====| 57% 5009 MB|==
=====| 57% 5010 MB|=====
=====| 57% 5012 MB|=====
=====| 57% 5013 MB|=====
=====| 57% 5015 MB|=====
=====| 57% 5016 MB|=====
=====| 58% 5018 MB|=====
=====| 58% 5019 MB|=====
=| 58% 5021 MB|=====
| 58% 5022 MB|=====| 58%
5024 MB|=====| 58% 5025
MB|=====| 58% 5027 MB|==
=====| 58% 5028 MB|=====
=====| 58% 5030 MB|=====
=====| 58% 5031 MB|=====
=====| 58% 5032 MB|=====
=====| 58% 5034 MB|=====
=====| 58% 5035 MB|=====
=====| 58% 5037 MB|=====
=| 58% 5038 MB|=====
| 58% 5040 MB|=====| 58%
5041 MB|=====| 58% 5043
MB|=====| 58% 5044 MB|==
=====| 58% 5046 MB|=====
=====| 58% 5047 MB|=====
=====| 58% 5049 MB|=====
=====| 58% 5050 MB|=====
=====| 58% 5052 MB|=====
=====| 58% 5053 MB|=====
=====| 58% 5054 MB|=====
=| 58% 5056 MB|=====
| 58% 5057 MB|=====| 58%
5059 MB|=====| 58% 5060
MB|=====| 58% 5062 MB|==
=====| 58% 5063 MB|=====
=====| 58% 5065 MB|=====
=====| 58% 5067 MB|=====
=====| 58% 5068 MB|=====
=====| 58% 5069 MB|=====
=====| 58% 5071 MB|=====
=====| 58% 5072 MB|=====
=| 58% 5074 MB|=====
| 58% 5075 MB|=====| 58%
5077 MB|=====| 58% 5078
MB|=====| 58% 5080 MB|==
=====| 58% 5081 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 58% 5082 MB|=====
===== | 58% 5084 MB|=====
===== | 58% 5085 MB|=====
===== | 58% 5087 MB|=====
===== | 58% 5088 MB|=====
===== | 58% 5090 MB|=====
= | 58% 5092 MB|=====
| 58% 5093 MB|===== | 58%
5094 MB|===== | 58% 5096
MB|===== | 58% 5097 MB|==
===== | 58% 5099 MB|=====
===== | 58% 5100 MB|=====
===== | 58% 5102 MB|=====
===== | 59% 5103 MB|=====
===== | 59% 5105 MB|=====
===== | 59% 5105 MB|=====
===== | 59% 5106 MB|=====
= | 59% 5108 MB|=====
| 59% 5109 MB|===== | 59%
5111 MB|===== | 59% 5112
MB|===== | 59% 5114 MB|==
===== | 59% 5115 MB|=====
===== | 59% 5117 MB|=====
===== | 59% 5118 MB|=====
===== | 59% 5120 MB|=====
===== | 59% 5121 MB|=====
===== | 59% 5123 MB|=====
===== | 59% 5124 MB|=====
== | 59% 5126 MB|=====
| 59% 5127 MB|===== | 59%
5129 MB|===== | 59% 5130
MB|===== | 59% 5132 MB|==
===== | 59% 5133 MB|=====
===== | 59% 5135 MB|=====
===== | 59% 5136 MB|=====
===== | 59% 5138 MB|=====
===== | 59% 5139 MB|=====
===== | 59% 5141 MB|=====
===== | 59% 5142 MB|=====
== | 59% 5144 MB|=====
| 59% 5145 MB|===== | 59%
5147 MB|===== | 59% 5148
MB|===== | 59% 5150 MB|==
===== | 59% 5151 MB|=====
===== | 59% 5153 MB|=====
===== | 59% 5154 MB|=====
===== | 59% 5156 MB|=====
===== | 59% 5157 MB|=====
===== | 59% 5159 MB|=====
===== | 59% 5160 MB|=====
== | 59% 5162 MB|=====
| 59% 5163 MB|===== | 59%
5165 MB|===== | 59% 5166
MB|===== | 59% 5168 MB|==
===== | 59% 5169 MB|=====
===== | 59% 5171 MB|=====
===== | 59% 5172 MB|=====
===== | 59% 5174 MB|=====
===== | 59% 5175 MB|=====
===== | 59% 5177 MB|=====
===== | 59% 5178 MB|=====
== | 59% 5180 MB|=====
| 59% 5182 MB|===== | 59%
5183 MB|===== | 59% 5185
MB|===== | 59% 5186 MB|==
===== | 59% 5188 MB|=====
===== | 59% 5189 MB|=====
===== | 60% 5191 MB|=====
===== | 60% 5192 MB|=====
===== | 60% 5194 MB|=====
===== | 60% 5195 MB|=====
===== | 60% 5196 MB|=====
== | 60% 5198 MB|=====
| 60% 5199 MB|===== | 60%
5201 MB|===== | 60% 5202
MB|===== | 60% 5204 MB|==
===== | 60% 5205 MB|=====
===== | 60% 5207 MB|=====
===== | 60% 5208 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
=====| 60% 5210 MB|=====
=====| 60% 5213 MB|=====
=====| 60% 5214 MB|=====
==| 60% 5216 MB|=====
| 60% 5217 MB|=====| 60%
5219 MB|=====| 60% 5220
MB|=====| 60% 5222 MB|==
=====| 60% 5223 MB|=====
=====| 60% 5225 MB|=====
=====| 60% 5226 MB|=====
=====| 60% 5228 MB|=====
=====| 60% 5229 MB|=====
=====| 60% 5231 MB|=====
=====| 60% 5232 MB|=====
==| 60% 5234 MB|=====
| 60% 5235 MB|=====| 60%
5237 MB|=====| 60% 5238
MB|=====| 60% 5240 MB|==
=====| 60% 5242 MB|=====
=====| 60% 5243 MB|=====
=====| 60% 5244 MB|=====
=====| 60% 5246 MB|=====
=====| 60% 5248 MB|=====
=====| 60% 5249 MB|=====
=====| 60% 5251 MB|=====
==| 60% 5252 MB|=====
| 60% 5254 MB|=====| 60%
5255 MB|=====| 60% 5257
MB|=====| 60% 5258 MB|==
=====| 60% 5260 MB|=====
=====| 60% 5261 MB|=====
=====| 60% 5263 MB|=====
=====| 60% 5264 MB|=====
=====| 60% 5266 MB|=====
=====| 60% 5267 MB|=====
=====| 60% 5269 MB|=====
==| 60% 5270 MB|=====
| 60% 5270 MB|=====| 60%
5272 MB|=====| 60% 5273
MB|=====| 60% 5275 MB|==
=====| 61% 5276 MB|=====
=====| 61% 5278 MB|=====
=====| 61% 5279 MB|=====
=====| 61% 5281 MB|=====
=====| 61% 5282 MB|=====
=====| 61% 5284 MB|=====
=====| 61% 5285 MB|=====
==| 61% 5287 MB|=====
| 61% 5288 MB|=====| 61%
5290 MB|=====| 61% 5291
MB|=====| 61% 5293 MB|==
=====| 61% 5294 MB|=====
=====| 61% 5295 MB|=====
=====| 61% 5297 MB|=====
=====| 61% 5298 MB|=====
=====| 61% 5300 MB|=====
=====| 61% 5302 MB|=====
=====| 61% 5303 MB|=====
==| 61% 5305 MB|=====
| 61% 5306 MB|=====| 61%
5308 MB|=====| 61% 5309
MB|=====| 61% 5311 MB|==
=====| 61% 5312 MB|=====
=====| 61% 5314 MB|=====
=====| 61% 5315 MB|=====
=====| 61% 5317 MB|=====
=====| 61% 5318 MB|=====
=====| 61% 5320 MB|=====
=====| 61% 5321 MB|=====
==| 61% 5322 MB|=====
| 61% 5324 MB|=====| 61%
5325 MB|=====| 61% 5327
MB|=====| 61% 5329 MB|==
=====| 61% 5330 MB|=====
=====| 61% 5332 MB|=====
=====| 61% 5333 MB|=====
=====| 61% 5335 MB|=====
=====| 61% 5336 MB|=====
```

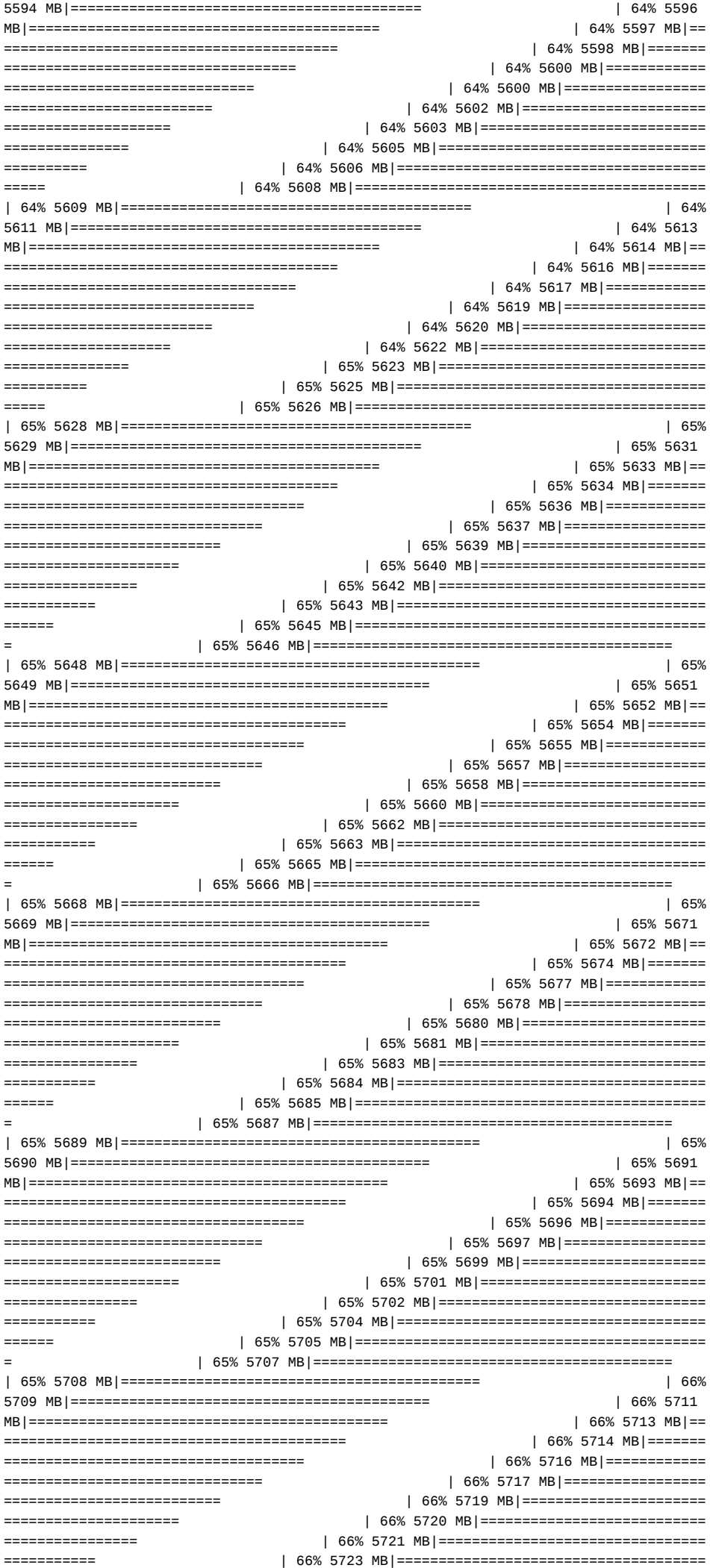
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

=====	61% 5338 MB =====	
=====	61% 5339 MB =====	
==	61% 5341 MB =====	
61% 5342 MB =====		61%
5344 MB =====		61% 5345
MB =====		61% 5347 MB ==
=====	61% 5348 MB =====	
=====	61% 5350 MB =====	
=====	61% 5351 MB =====	
=====	61% 5353 MB =====	
=====	61% 5354 MB =====	
=====	61% 5356 MB =====	
=====	61% 5357 MB =====	
==	61% 5359 MB =====	
61% 5360 MB =====		61%
5362 MB =====		62% 5363
MB =====		62% 5364 MB ==
=====	62% 5366 MB =====	
=====	62% 5367 MB =====	
=====	62% 5369 MB =====	
=====	62% 5370 MB =====	
=====	62% 5372 MB =====	
=====	62% 5373 MB =====	
=====	62% 5375 MB =====	
====	62% 5376 MB =====	
62% 5378 MB =====		62%
5379 MB =====		62% 5381
MB =====		62% 5382 MB ==
=====	62% 5384 MB =====	
=====	62% 5385 MB =====	
=====	62% 5386 MB =====	
=====	62% 5388 MB =====	
=====	62% 5389 MB =====	
=====	62% 5391 MB =====	
=====	62% 5392 MB =====	
====	62% 5394 MB =====	
62% 5395 MB =====		62%
5396 MB =====		62% 5398
MB =====		62% 5400 MB ==
=====	62% 5401 MB =====	
=====	62% 5402 MB =====	
=====	62% 5404 MB =====	
=====	62% 5405 MB =====	
=====	62% 5407 MB =====	
=====	62% 5408 MB =====	
=====	62% 5410 MB =====	
====	62% 5411 MB =====	
62% 5413 MB =====		62%
5414 MB =====		62% 5415
MB =====		62% 5417 MB ==
=====	62% 5418 MB =====	
=====	62% 5420 MB =====	
=====	62% 5421 MB =====	
=====	62% 5423 MB =====	
=====	62% 5424 MB =====	
=====	62% 5426 MB =====	
=====	62% 5427 MB =====	
====	62% 5429 MB =====	
62% 5430 MB =====		62%
5432 MB =====		62% 5433
MB =====		62% 5433 MB ==
=====	62% 5435 MB =====	
=====	62% 5436 MB =====	
=====	62% 5438 MB =====	
=====	62% 5439 MB =====	
=====	62% 5441 MB =====	
=====	62% 5442 MB =====	
=====	62% 5444 MB =====	
====	62% 5445 MB =====	
62% 5447 MB =====		62%
5448 MB =====		63% 5450
MB =====		63% 5451 MB ==
=====	63% 5453 MB =====	
=====	63% 5454 MB =====	
=====	63% 5456 MB =====	
=====	63% 5457 MB =====	
=====	63% 5459 MB =====	
=====	63% 5460 MB =====	
=====	63% 5462 MB =====	

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

=====	63% 5464 MB =====	63%
63% 5465 MB =====		
5466 MB =====		63% 5468
MB =====		63% 5469 MB ==
=====		63% 5471 MB =====
=====		63% 5472 MB =====
=====		63% 5474 MB =====
=====		63% 5475 MB =====
=====		63% 5477 MB =====
=====		63% 5478 MB =====
=====		63% 5480 MB =====
=====		63% 5482 MB =====
63% 5483 MB =====		63%
5485 MB =====		63% 5487
MB =====		63% 5488 MB ==
=====		63% 5490 MB =====
=====		63% 5491 MB =====
=====		63% 5493 MB =====
=====		63% 5495 MB =====
=====		63% 5496 MB =====
=====		63% 5498 MB =====
=====		63% 5499 MB =====
=====		63% 5501 MB =====
63% 5502 MB =====		63%
5504 MB =====		63% 5505
MB =====		63% 5506 MB ==
=====		63% 5508 MB =====
=====		63% 5510 MB =====
=====		63% 5511 MB =====
=====		63% 5512 MB =====
=====		63% 5514 MB =====
=====		63% 5515 MB =====
=====		63% 5517 MB =====
=====		63% 5518 MB =====
63% 5520 MB =====		63%
5521 MB =====		63% 5523
MB =====		63% 5524 MB ==
=====		63% 5526 MB =====
=====		63% 5527 MB =====
=====		63% 5529 MB =====
=====		63% 5530 MB =====
=====		63% 5532 MB =====
=====		63% 5533 MB =====
=====		63% 5535 MB =====
=====		64% 5536 MB =====
64% 5538 MB =====		64%
5539 MB =====		64% 5541
MB =====		64% 5542 MB ==
=====		64% 5544 MB =====
=====		64% 5546 MB =====
=====		64% 5547 MB =====
=====		64% 5549 MB =====
=====		64% 5550 MB =====
=====		64% 5552 MB =====
=====		64% 5553 MB =====
=====		64% 5555 MB =====
64% 5556 MB =====		64%
5558 MB =====		64% 5559
MB =====		64% 5561 MB ==
=====		64% 5562 MB =====
=====		64% 5564 MB =====
=====		64% 5565 MB =====
=====		64% 5567 MB =====
=====		64% 5569 MB =====
=====		64% 5570 MB =====
=====		64% 5572 MB =====
=====		64% 5573 MB =====
64% 5575 MB =====		64%
5576 MB =====		64% 5578
MB =====		64% 5579 MB ==
=====		64% 5581 MB =====
=====		64% 5582 MB =====
=====		64% 5584 MB =====
=====		64% 5585 MB =====
=====		64% 5587 MB =====
=====		64% 5588 MB =====
=====		64% 5590 MB =====
=====		64% 5591 MB =====
64% 5592 MB =====		64%

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 66% 5725 MB|=====
= | 66% 5726 MB|=====
| 66% 5727 MB|===== | 66%
5729 MB|===== | 66% 5730
MB|===== | 66% 5732 MB|==
===== | 66% 5734 MB|=====
===== | 66% 5735 MB|=====
===== | 66% 5737 MB|=====
===== | 66% 5739 MB|=====
===== | 66% 5740 MB|=====
===== | 66% 5742 MB|=====
===== | 66% 5743 MB|=====
===== | 66% 5745 MB|=====
= | 66% 5746 MB|=====
| 66% 5748 MB|===== | 66%
5749 MB|===== | 66% 5751
MB|===== | 66% 5753 MB|==
===== | 66% 5754 MB|=====
===== | 66% 5756 MB|=====
===== | 66% 5757 MB|=====
===== | 66% 5759 MB|=====
===== | 66% 5760 MB|=====
===== | 66% 5762 MB|=====
===== | 66% 5763 MB|=====
===== | 66% 5765 MB|=====
= | 66% 5766 MB|=====
| 66% 5768 MB|===== | 66%
5769 MB|===== | 66% 5769
MB|===== | 66% 5771 MB|==
===== | 66% 5772 MB|=====
===== | 66% 5774 MB|=====
===== | 66% 5775 MB|=====
===== | 66% 5777 MB|=====
===== | 66% 5778 MB|=====
===== | 66% 5780 MB|=====
===== | 66% 5781 MB|=====
===== | 66% 5783 MB|=====
== | 66% 5784 MB|=====
| 66% 5786 MB|===== | 66%
5787 MB|===== | 66% 5789
MB|===== | 66% 5790 MB|==
===== | 66% 5792 MB|=====
===== | 66% 5793 MB|=====
===== | 66% 5795 MB|=====
===== | 67% 5796 MB|=====
===== | 67% 5798 MB|=====
===== | 67% 5799 MB|=====
===== | 67% 5801 MB|=====
===== | 67% 5802 MB|=====
== | 67% 5804 MB|=====
| 67% 5805 MB|===== | 67%
5807 MB|===== | 67% 5808
MB|===== | 67% 5810 MB|==
===== | 67% 5811 MB|=====
===== | 67% 5813 MB|=====
===== | 67% 5814 MB|=====
===== | 67% 5816 MB|=====
===== | 67% 5817 MB|=====
===== | 67% 5819 MB|=====
===== | 67% 5820 MB|=====
===== | 67% 5822 MB|=====
== | 67% 5823 MB|=====
| 67% 5825 MB|===== | 67%
5826 MB|===== | 67% 5828
MB|===== | 67% 5829 MB|==
===== | 67% 5831 MB|=====
===== | 67% 5832 MB|=====
===== | 67% 5834 MB|=====
===== | 67% 5835 MB|=====
===== | 67% 5837 MB|=====
===== | 67% 5838 MB|=====
===== | 67% 5840 MB|=====
===== | 67% 5841 MB|=====
== | 67% 5843 MB|=====
| 67% 5844 MB|===== | 67%
5846 MB|===== | 67% 5847
MB|===== | 67% 5849 MB|==
===== | 67% 5850 MB|=====
===== | 67% 5852 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

| 67% 5853 MB|=====

=====| 67% 5855 MB|=====

=====| 67% 5856 MB|=====

=====| 67% 5858 MB|=====

=====| 67% 5859 MB|=====

=====| 67% 5861 MB|=====

==| 67% 5862 MB|=====

| 67% 5864 MB|=====| 67%

5865 MB|=====| 67% 5867

MB|=====| 67% 5868 MB|==

=====| 67% 5870 MB|=====

=====| 67% 5871 MB|=====

=====| 67% 5873 MB|=====

=====| 67% 5874 MB|=====

=====| 67% 5876 MB|=====

=====| 67% 5877 MB|=====

=====| 67% 5879 MB|=====

=====| 67% 5880 MB|=====

==| 68% 5882 MB|=====

| 68% 5883 MB|=====| 68%

5885 MB|=====| 68% 5886

MB|=====| 68% 5888 MB|==

=====| 68% 5889 MB|=====

=====| 68% 5891 MB|=====

=====| 68% 5892 MB|=====

=====| 68% 5894 MB|=====

=====| 68% 5895 MB|=====

=====| 68% 5897 MB|=====

=====| 68% 5898 MB|=====

=====| 68% 5900 MB|=====

==| 68% 5901 MB|=====

| 68% 5903 MB|=====| 68%

5904 MB|=====| 68% 5906

MB|=====| 68% 5907 MB|==

=====| 68% 5908 MB|=====

=====| 68% 5910 MB|=====

=====| 68% 5911 MB|=====

=====| 68% 5913 MB|=====

=====| 68% 5914 MB|=====

=====| 68% 5916 MB|=====

=====| 68% 5917 MB|=====

=====| 68% 5919 MB|=====

==| 68% 5920 MB|=====

| 68% 5922 MB|=====| 68%

5923 MB|=====| 68% 5925

MB|=====| 68% 5926 MB|==

=====| 68% 5928 MB|=====

=====| 68% 5929 MB|=====

=====| 68% 5930 MB|=====

=====| 68% 5932 MB|=====

=====| 68% 5933 MB|=====

=====| 68% 5933 MB|=====

=====| 68% 5935 MB|=====

=====| 68% 5936 MB|=====

==| 68% 5938 MB|=====

| 68% 5939 MB|=====| 68%

5941 MB|=====| 68% 5942

MB|=====| 68% 5944 MB|==

=====| 68% 5945 MB|=====

=====| 68% 5946 MB|=====

=====| 68% 5948 MB|=====

=====| 68% 5949 MB|=====

=====| 68% 5951 MB|=====

=====| 68% 5952 MB|=====

=====| 68% 5954 MB|=====

=====| 68% 5955 MB|=====

==| 68% 5956 MB|=====

| 68% 5958 MB|=====| 68%

5960 MB|=====| 68% 5961

MB|=====| 68% 5963 MB|==

=====| 68% 5964 MB|=====

=====| 68% 5966 MB|=====

=====| 68% 5967 MB|=====

=====| 69% 5969 MB|=====

=====| 69% 5970 MB|=====

=====| 69% 5971 MB|=====

=====| 69% 5973 MB|=====

=====| 69% 5974 MB|=====

==| 69% 5976 MB|=====

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

| 69% 5977 MB|=====| 69% 5979 MB|=====| 69% 5980 MB|=====| 69% 5982 MB|=====| 69% 5983 MB|=====| 69% 5985 MB|=====| 69% 5986 MB|=====| 69% 5988 MB|=====| 69% 5989 MB|=====| 69% 5991 MB|=====| 69% 5992 MB|=====| 69% 5994 MB|=====| 69% 5995 MB|=====| 69% 5997 MB|=====| 69% 5998 MB|=====| 69% 5999 MB|=====| 69% 6001 MB|=====| 69% 6002 MB|=====| 69% 6004 MB|=====| 69% 6005 MB|=====| 69% 6007 MB|=====| 69% 6008 MB|=====| 69% 6010 MB|=====| 69% 6011 MB|=====| 69% 6013 MB|=====| 69% 6014 MB|=====| 69% 6016 MB|=====| 69% 6018 MB|=====| 69% 6019 MB|=====| 69% 6021 MB|=====| 69% 6022 MB|=====| 69% 6024 MB|=====| 69% 6025 MB|=====| 69% 6027 MB|=====| 69% 6028 MB|=====| 69% 6030 MB|=====| 69% 6031 MB|=====| 69% 6033 MB|=====| 69% 6034 MB|=====| 69% 6036 MB|=====| 69% 6037 MB|=====| 69% 6039 MB|=====| 69% 6040 MB|=====| 69% 6042 MB|=====| 69% 6044 MB|=====| 69% 6045 MB|=====| 69% 6047 MB|=====| 69% 6048 MB|=====| 69% 6050 MB|=====| 69% 6051 MB|=====| 69% 6053 MB|=====| 69% 6054 MB|=====| 70% 6056 MB|=====| 70% 6057 MB|=====| 70% 6058 MB|=====| 70% 6060 MB|=====| 70% 6062 MB|=====| 70% 6063 MB|=====| 70% 6065 MB|=====| 70% 6066 MB|=====| 70% 6068 MB|=====| 70% 6069 MB|=====| 70% 6071 MB|=====| 70% 6072 MB|=====| 70% 6074 MB|=====| 70% 6075 MB|=====| 70% 6077 MB|=====| 70% 6078 MB|=====| 70% 6080 MB|=====| 70% 6081 MB|=====| 70% 6083 MB|=====| 70% 6084 MB|=====| 70% 6086 MB|=====| 70% 6088 MB|=====| 70% 6089 MB|=====| 70% 6091 MB|=====| 70% 6092 MB|=====| 70% 6093 MB|=====| 70% 6095 MB|=====| 70% 6096 MB|=====| 70% 6098 MB|=====| 70% 6099 MB|=====| 70% 6101 MB|=====| 70% 6103 MB|=====| 70% 6104 MB|=====

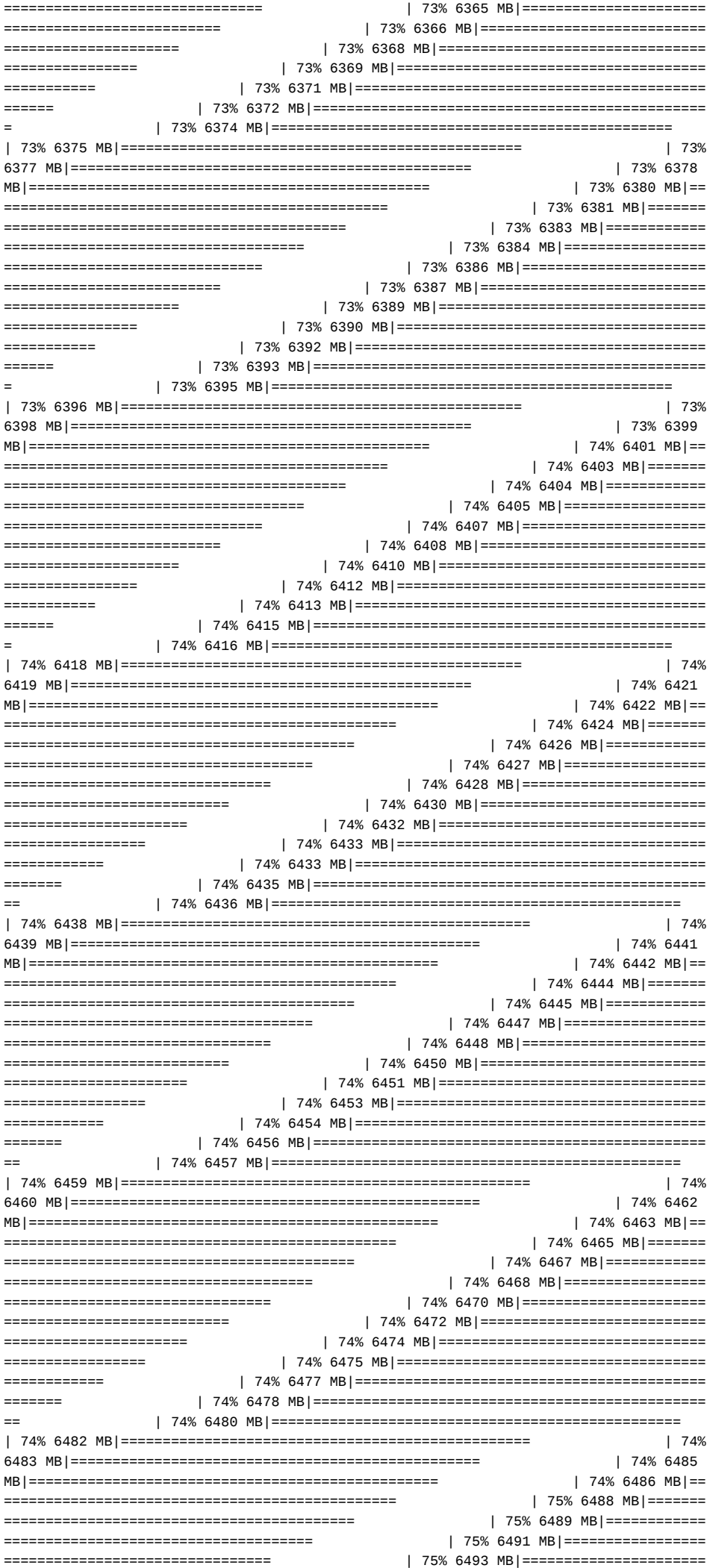
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 70% 6105 MB|=====
===== | 70% 6107 MB|=====
===== | 70% 6108 MB|=====
===== | 70% 6110 MB|=====
===== | 70% 6111 MB|=====
| 70% 6113 MB|===== | 70%
6114 MB|===== | 70% 6116
MB|===== | 70% 6117 MB|==
===== | 70% 6119 MB|=====
===== | 70% 6120 MB|=====
===== | 70% 6122 MB|=====
===== | 70% 6124 MB|=====
===== | 70% 6125 MB|=====
===== | 70% 6127 MB|=====
===== | 70% 6128 MB|=====
===== | 70% 6130 MB|=====
===== | 70% 6131 MB|=====
| 70% 6133 MB|===== | 70%
6134 MB|===== | 70% 6136
MB|===== | 70% 6137 MB|==
===== | 70% 6139 MB|=====
===== | 70% 6140 MB|=====
===== | 71% 6142 MB|=====
===== | 71% 6143 MB|=====
===== | 71% 6145 MB|=====
===== | 71% 6146 MB|=====
===== | 71% 6148 MB|=====
===== | 71% 6149 MB|=====
===== | 71% 6151 MB|=====
| 71% 6153 MB|===== | 71%
6154 MB|===== | 71% 6156
MB|===== | 71% 6157 MB|==
===== | 71% 6159 MB|=====
===== | 71% 6160 MB|=====
===== | 71% 6162 MB|=====
===== | 71% 6163 MB|=====
===== | 71% 6165 MB|=====
===== | 71% 6166 MB|=====
===== | 71% 6168 MB|=====
===== | 71% 6169 MB|=====
===== | 71% 6171 MB|=====
| 71% 6172 MB|===== | 71%
6174 MB|===== | 71% 6175
MB|===== | 71% 6177 MB|==
===== | 71% 6178 MB|=====
===== | 71% 6180 MB|=====
===== | 71% 6181 MB|=====
===== | 71% 6183 MB|=====
===== | 71% 6184 MB|=====
===== | 71% 6186 MB|=====
===== | 71% 6187 MB|=====
===== | 71% 6189 MB|=====
===== | 71% 6190 MB|=====
| 71% 6192 MB|===== | 71%
6193 MB|===== | 71% 6195
MB|===== | 71% 6196 MB|==
===== | 71% 6198 MB|=====
===== | 71% 6200 MB|=====
===== | 71% 6201 MB|=====
===== | 71% 6203 MB|=====
===== | 71% 6204 MB|=====
===== | 71% 6206 MB|=====
===== | 71% 6207 MB|=====
===== | 71% 6208 MB|=====
===== | 71% 6210 MB|=====
| 71% 6212 MB|===== | 71%
6213 MB|===== | 71% 6215
MB|===== | 71% 6216 MB|==
===== | 71% 6218 MB|=====
===== | 71% 6219 MB|=====
===== | 71% 6220 MB|=====
===== | 71% 6222 MB|=====
===== | 71% 6224 MB|=====
===== | 71% 6225 MB|=====
===== | 71% 6226 MB|=====
===== | 72% 6228 MB|=====
===== | 72% 6229 MB|=====
| 72% 6231 MB|===== | 72%
6233 MB|===== | 72% 6234
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
MB|=====| 72% 6236 MB|=====
=====| 72% 6237 MB|=====
=====| 72% 6238 MB|=====
=====| 72% 6240 MB|=====
=====| 72% 6241 MB|=====
=====| 72% 6243 MB|=====
=====| 72% 6244 MB|=====
=====| 72% 6246 MB|=====
=====| 72% 6247 MB|=====
=====| 72% 6249 MB|=====
| 72% 6250 MB|=====| 72%
6252 MB|=====| 72% 6253
MB|=====| 72% 6255 MB|==
=====| 72% 6256 MB|=====
=====| 72% 6258 MB|=====
=====| 72% 6260 MB|=====
=====| 72% 6261 MB|=====
=====| 72% 6262 MB|=====
=====| 72% 6264 MB|=====
=====| 72% 6264 MB|=====
=====| 72% 6266 MB|=====
=====| 72% 6267 MB|=====
| 72% 6269 MB|=====| 72%
6270 MB|=====| 72% 6272
MB|=====| 72% 6273 MB|==
=====| 72% 6275 MB|=====
=====| 72% 6276 MB|=====
=====| 72% 6278 MB|=====
=====| 72% 6280 MB|=====
=====| 72% 6281 MB|=====
=====| 72% 6283 MB|=====
=====| 72% 6284 MB|=====
=====| 72% 6286 MB|=====
=====| 72% 6287 MB|=====
| 72% 6289 MB|=====| 72%
6290 MB|=====| 72% 6292
MB|=====| 72% 6294 MB|==
=====| 72% 6295 MB|=====
=====| 72% 6297 MB|=====
=====| 72% 6298 MB|=====
=====| 72% 6300 MB|=====
=====| 72% 6301 MB|=====
=====| 72% 6303 MB|=====
=====| 72% 6304 MB|=====
=====| 72% 6306 MB|=====
=====| 72% 6307 MB|=====
=| 72% 6309 MB|=====
| 72% 6310 MB|=====| 72%
6312 MB|=====| 72% 6313
MB|=====| 73% 6315 MB|==
=====| 73% 6317 MB|=====
=====| 73% 6318 MB|=====
=====| 73% 6320 MB|=====
=====| 73% 6321 MB|=====
=====| 73% 6323 MB|=====
=====| 73% 6324 MB|=====
=====| 73% 6326 MB|=====
=====| 73% 6327 MB|=====
=====| 73% 6329 MB|=====
=| 73% 6331 MB|=====
| 73% 6332 MB|=====| 73%
6334 MB|=====| 73% 6335
MB|=====| 73% 6337 MB|==
=====| 73% 6339 MB|=====
=====| 73% 6340 MB|=====
=====| 73% 6342 MB|=====
=====| 73% 6343 MB|=====
=====| 73% 6345 MB|=====
=====| 73% 6346 MB|=====
=====| 73% 6347 MB|=====
=====| 73% 6349 MB|=====
=====| 73% 6351 MB|=====
=| 73% 6352 MB|=====
| 73% 6354 MB|=====| 73%
6355 MB|=====| 73% 6357
MB|=====| 73% 6358 MB|==
=====| 73% 6360 MB|=====
=====| 73% 6361 MB|=====
=====| 73% 6363 MB|=====
```

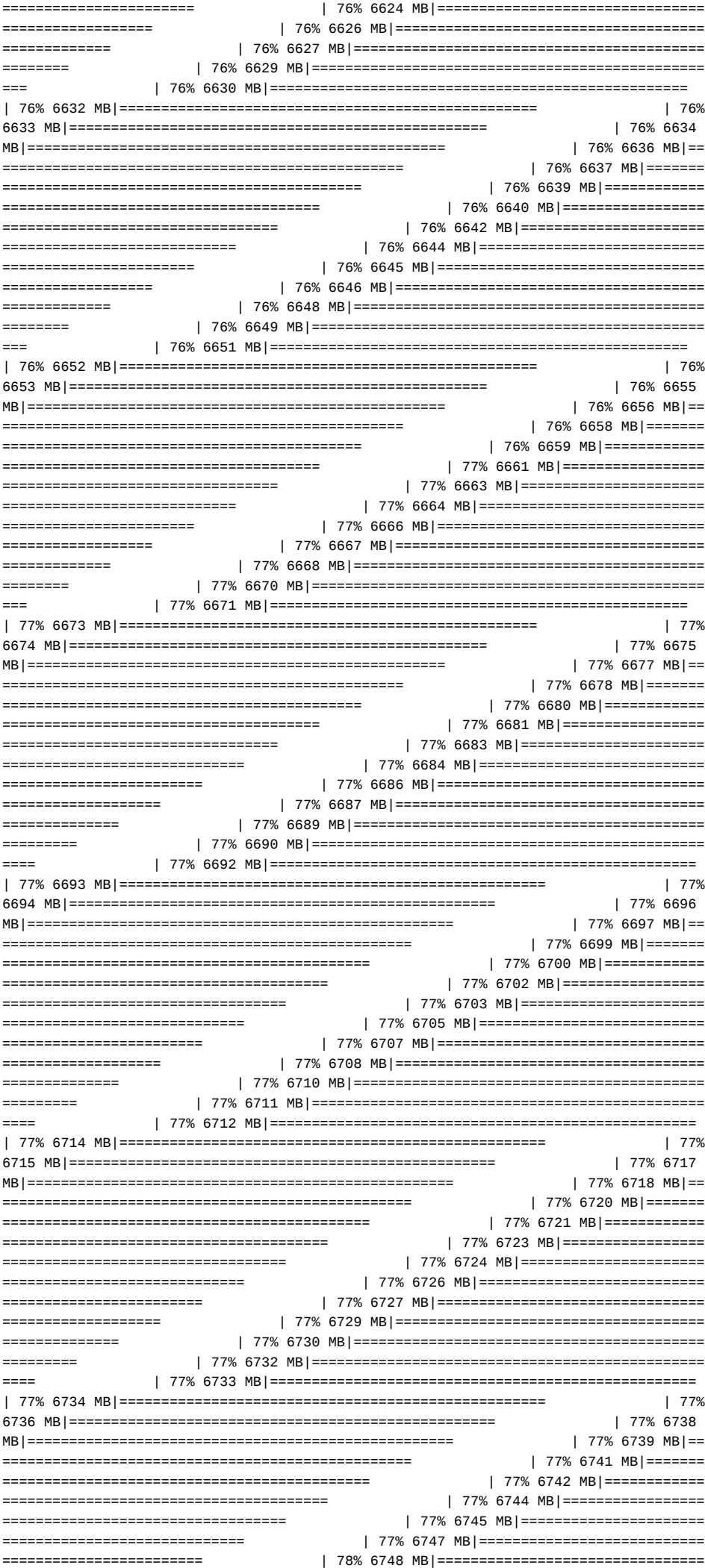
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 75% 6495 MB|=====
===== | 75% 6496 MB|=====
===== | 75% 6498 MB|=====
===== | 75% 6499 MB|=====
===== | 75% 6501 MB|=====
== | 75% 6502 MB|=====
| 75% 6504 MB|===== | 75%
6505 MB|===== | 75% 6507
MB|===== | 75% 6508 MB|==
===== | 75% 6510 MB|=====
===== | 75% 6512 MB|=====
===== | 75% 6513 MB|=====
===== | 75% 6514 MB|=====
===== | 75% 6516 MB|=====
===== | 75% 6517 MB|=====
===== | 75% 6519 MB|=====
===== | 75% 6521 MB|=====
===== | 75% 6522 MB|=====
== | 75% 6525 MB|=====
| 75% 6527 MB|===== | 75%
6529 MB|===== | 75% 6530
MB|===== | 75% 6532 MB|==
===== | 75% 6533 MB|=====
===== | 75% 6535 MB|=====
===== | 75% 6536 MB|=====
===== | 75% 6538 MB|=====
===== | 75% 6539 MB|=====
===== | 75% 6541 MB|=====
===== | 75% 6542 MB|=====
===== | 75% 6544 MB|=====
===== | 75% 6545 MB|=====
== | 75% 6547 MB|=====
| 75% 6548 MB|===== | 75%
6550 MB|===== | 75% 6551
MB|===== | 75% 6553 MB|==
===== | 75% 6554 MB|=====
===== | 75% 6556 MB|=====
===== | 75% 6557 MB|=====
===== | 75% 6559 MB|=====
===== | 75% 6561 MB|=====
===== | 75% 6562 MB|=====
===== | 75% 6564 MB|=====
===== | 75% 6565 MB|=====
===== | 75% 6567 MB|=====
== | 75% 6568 MB|=====
| 75% 6570 MB|===== | 75%
6571 MB|===== | 75% 6573
MB|===== | 76% 6574 MB|==
===== | 76% 6576 MB|=====
===== | 76% 6577 MB|=====
===== | 76% 6579 MB|=====
===== | 76% 6580 MB|=====
===== | 76% 6582 MB|=====
===== | 76% 6583 MB|=====
===== | 76% 6585 MB|=====
===== | 76% 6586 MB|=====
===== | 76% 6588 MB|=====
== | 76% 6589 MB|=====
| 76% 6591 MB|===== | 76%
6592 MB|===== | 76% 6594
MB|===== | 76% 6596 MB|==
===== | 76% 6597 MB|=====
===== | 76% 6598 MB|=====
===== | 76% 6600 MB|=====
===== | 76% 6601 MB|=====
===== | 76% 6603 MB|=====
===== | 76% 6605 MB|=====
===== | 76% 6605 MB|=====
===== | 76% 6606 MB|=====
===== | 76% 6608 MB|=====
== | 76% 6609 MB|=====
| 76% 6611 MB|===== | 76%
6612 MB|===== | 76% 6614
MB|===== | 76% 6615 MB|==
===== | 76% 6617 MB|=====
===== | 76% 6618 MB|=====
===== | 76% 6620 MB|=====
===== | 76% 6621 MB|=====
===== | 76% 6623 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 78% 6750 MB|=====
===== | 78% 6751 MB|=====
===== | 78% 6753 MB|=====
===== | 78% 6754 MB|=====
| 78% 6756 MB|===== | 78%
6757 MB|===== | 78% 6759
MB|===== | 78% 6760 MB|==
===== | 78% 6762 MB|=====
===== | 78% 6763 MB|=====
===== | 78% 6765 MB|=====
===== | 78% 6766 MB|=====
===== | 78% 6768 MB|=====
===== | 78% 6768 MB|=====
===== | 78% 6769 MB|=====
===== | 78% 6771 MB|=====
===== | 78% 6773 MB|=====
===== | 78% 6774 MB|=====
| 78% 6776 MB|===== | 78%
6777 MB|===== | 78% 6779
MB|===== | 78% 6780 MB|==
===== | 78% 6782 MB|=====
===== | 78% 6784 MB|=====
===== | 78% 6785 MB|=====
===== | 78% 6787 MB|=====
===== | 78% 6788 MB|=====
===== | 78% 6790 MB|=====
===== | 78% 6791 MB|=====
===== | 78% 6793 MB|=====
===== | 78% 6794 MB|=====
===== | 78% 6796 MB|=====
| 78% 6797 MB|===== | 78%
6799 MB|===== | 78% 6801
MB|===== | 78% 6802 MB|==
===== | 78% 6803 MB|=====
===== | 78% 6805 MB|=====
===== | 78% 6806 MB|=====
===== | 78% 6808 MB|=====
===== | 78% 6810 MB|=====
===== | 78% 6811 MB|=====
===== | 78% 6813 MB|=====
===== | 78% 6814 MB|=====
===== | 78% 6816 MB|=====
===== | 78% 6817 MB|=====
| 78% 6819 MB|===== | 78%
6820 MB|===== | 78% 6822
MB|===== | 78% 6823 MB|==
===== | 78% 6825 MB|=====
===== | 78% 6826 MB|=====
===== | 78% 6828 MB|=====
===== | 78% 6829 MB|=====
===== | 78% 6831 MB|=====
===== | 78% 6832 MB|=====
===== | 79% 6834 MB|=====
===== | 79% 6836 MB|=====
===== | 79% 6837 MB|=====
===== | 79% 6839 MB|=====
| 79% 6840 MB|===== | 79%
6842 MB|===== | 79% 6843
MB|===== | 79% 6845 MB|==
===== | 79% 6846 MB|=====
===== | 79% 6848 MB|=====
===== | 79% 6849 MB|=====
===== | 79% 6851 MB|=====
===== | 79% 6852 MB|=====
===== | 79% 6854 MB|=====
===== | 79% 6855 MB|=====
===== | 79% 6857 MB|=====
===== | 79% 6858 MB|=====
===== | 79% 6860 MB|=====
| 79% 6862 MB|===== | 79%
6863 MB|===== | 79% 6864
MB|===== | 79% 6866 MB|==
===== | 79% 6867 MB|=====
===== | 79% 6869 MB|=====
===== | 79% 6870 MB|=====
===== | 79% 6872 MB|=====
===== | 79% 6873 MB|=====
===== | 79% 6875 MB|=====
===== | 79% 6876 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

```
===== | 79% 6878 MB|=====
=====
| 79% 6879 MB|=====
=====
| 79% 6881 MB|=====
| 79% 6882 MB|===== | 79%
6884 MB|===== | 79% 6885
MB|===== | 79% 6887 MB|==
===== | 79% 6888 MB|=====
===== | 79% 6890 MB|=====
===== | 79% 6891 MB|=====
===== | 79% 6893 MB|=====
===== | 79% 6894 MB|=====
===== | 79% 6896 MB|=====
===== | 79% 6897 MB|=====
===== | 79% 6899 MB|=====
===== | 79% 6900 MB|=====
===== | 79% 6902 MB|=====
| 79% 6903 MB|===== | 79%
6905 MB|===== | 79% 6906
MB|===== | 79% 6908 MB|==
===== | 79% 6909 MB|=====
===== | 79% 6911 MB|=====
===== | 79% 6912 MB|=====
===== | 79% 6914 MB|=====
===== | 79% 6915 MB|=====
===== | 79% 6917 MB|=====
===== | 79% 6918 MB|=====
===== | 80% 6920 MB|=====
===== | 80% 6921 MB|=====
===== | 80% 6923 MB|=====
| 80% 6925 MB|===== | 80%
6926 MB|===== | 80% 6928
MB|===== | 80% 6929 MB|==
===== | 80% 6931 MB|=====
===== | 80% 6932 MB|=====
===== | 80% 6934 MB|=====
===== | 80% 6935 MB|=====
===== | 80% 6935 MB|=====
===== | 80% 6937 MB|=====
===== | 80% 6938 MB|=====
===== | 80% 6940 MB|=====
===== | 80% 6941 MB|=====
===== | 80% 6943 MB|=====
| 80% 6944 MB|===== | 80%
6946 MB|===== | 80% 6947
MB|===== | 80% 6949 MB|==
===== | 80% 6950 MB|=====
===== | 80% 6952 MB|=====
===== | 80% 6953 MB|=====
===== | 80% 6955 MB|=====
===== | 80% 6956 MB|=====
===== | 80% 6958 MB|=====
===== | 80% 6960 MB|=====
===== | 80% 6961 MB|=====
===== | 80% 6963 MB|=====
===== | 80% 6964 MB|=====
= | 80% 6966 MB|=====
| 80% 6967 MB|===== | 80%
6968 MB|===== | 80% 6970
MB|===== | 80% 6972 MB|==
===== | 80% 6973 MB|=====
===== | 80% 6974 MB|=====
===== | 80% 6976 MB|=====
===== | 80% 6978 MB|=====
===== | 80% 6979 MB|=====
===== | 80% 6981 MB|=====
===== | 80% 6982 MB|=====
===== | 80% 6984 MB|=====
===== | 80% 6985 MB|=====
===== | 80% 6987 MB|=====
= | 80% 6988 MB|=====
| 80% 6990 MB|===== | 80%
6991 MB|===== | 80% 6993
MB|===== | 80% 6994 MB|==
===== | 80% 6996 MB|=====
===== | 80% 6997 MB|=====
===== | 80% 6999 MB|=====
===== | 80% 7001 MB|=====
===== | 80% 7002 MB|=====
===== | 80% 7004 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
| 80% 7005 MB|=====
===== | 81% 7007 MB|=====
===== | 81% 7008 MB|=====
===== | 81% 7010 MB|=====
= | 81% 7011 MB|=====
| 81% 7013 MB|===== | 81%
7015 MB|===== | 81% 7016
MB|===== | 81% 7018 MB|==
===== | 81% 7019 MB|=====
===== | 81% 7021 MB|=====
===== | 81% 7022 MB|=====
===== | 81% 7024 MB|=====
===== | 81% 7025 MB|=====
===== | 81% 7027 MB|=====
===== | 81% 7028 MB|=====
===== | 81% 7030 MB|=====
===== | 81% 7031 MB|=====
===== | 81% 7033 MB|=====
= | 81% 7034 MB|=====
| 81% 7036 MB|===== | 81%
7037 MB|===== | 81% 7039
MB|===== | 81% 7040 MB|==
===== | 81% 7042 MB|=====
===== | 81% 7043 MB|=====
===== | 81% 7045 MB|=====
===== | 81% 7046 MB|=====
===== | 81% 7048 MB|=====
===== | 81% 7049 MB|=====
===== | 81% 7051 MB|=====
===== | 81% 7052 MB|=====
===== | 81% 7054 MB|=====
===== | 81% 7055 MB|=====
= | 81% 7057 MB|=====
| 81% 7058 MB|===== | 81%
7060 MB|===== | 81% 7061
MB|===== | 81% 7063 MB|==
===== | 81% 7064 MB|=====
===== | 81% 7066 MB|=====
===== | 81% 7067 MB|=====
===== | 81% 7069 MB|=====
===== | 81% 7070 MB|=====
===== | 81% 7072 MB|=====
===== | 81% 7073 MB|=====
===== | 81% 7075 MB|=====
===== | 81% 7076 MB|=====
===== | 81% 7078 MB|=====
== | 81% 7079 MB|=====
| 81% 7081 MB|===== | 81%
7082 MB|===== | 81% 7084
MB|===== | 81% 7085 MB|==
===== | 81% 7087 MB|=====
===== | 81% 7088 MB|=====
===== | 81% 7090 MB|=====
===== | 81% 7091 MB|=====
===== | 82% 7093 MB|=====
===== | 82% 7094 MB|=====
===== | 82% 7096 MB|=====
===== | 82% 7097 MB|=====
===== | 82% 7099 MB|=====
===== | 82% 7100 MB|=====
== | 82% 7102 MB|=====
| 82% 7102 MB|===== | 82%
7103 MB|===== | 82% 7104
MB|===== | 82% 7106 MB|==
===== | 82% 7107 MB|=====
===== | 82% 7109 MB|=====
===== | 82% 7110 MB|=====
===== | 82% 7111 MB|=====
===== | 82% 7113 MB|=====
===== | 82% 7114 MB|=====
===== | 82% 7116 MB|=====
===== | 82% 7117 MB|=====
===== | 82% 7118 MB|=====
===== | 82% 7120 MB|=====
== | 82% 7121 MB|=====
| 82% 7123 MB|===== | 82%
7124 MB|===== | 82% 7126
MB|===== | 82% 7127 MB|==
===== | 82% 7129 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```

===== | 82% 7130 MB|=====
===== | 82% 7132 MB|=====
===== | 82% 7133 MB|=====
===== | 82% 7135 MB|=====
===== | 82% 7136 MB|=====
===== | 82% 7138 MB|=====
===== | 82% 7139 MB|=====
===== | 82% 7141 MB|=====
===== | 82% 7142 MB|=====
== | 82% 7144 MB|=====
| 82% 7145 MB|===== | 82%
7147 MB|===== | 82% 7148
MB|===== | 82% 7150 MB|==
===== | 82% 7151 MB|=====
===== | 82% 7153 MB|=====
===== | 82% 7154 MB|=====
===== | 82% 7156 MB|=====
===== | 82% 7157 MB|=====
===== | 82% 7159 MB|=====
===== | 82% 7160 MB|=====
===== | 82% 7162 MB|=====
===== | 82% 7163 MB|=====
===== | 82% 7165 MB|=====
== | 82% 7166 MB|=====
| 82% 7168 MB|===== | 82%
7169 MB|===== | 82% 7171
MB|===== | 82% 7172 MB|==
===== | 82% 7174 MB|=====
===== | 82% 7175 MB|=====
===== | 82% 7177 MB|=====
===== | 82% 7178 MB|=====
===== | 83% 7180 MB|=====
===== | 83% 7181 MB|=====
===== | 83% 7183 MB|=====
===== | 83% 7184 MB|=====
===== | 83% 7186 MB|=====
===== | 83% 7187 MB|=====
== | 83% 7189 MB|=====
| 83% 7190 MB|===== | 83%
7192 MB|===== | 83% 7193
MB|===== | 83% 7195 MB|==
===== | 83% 7196 MB|=====
===== | 83% 7198 MB|=====
===== | 83% 7199 MB|=====
===== | 83% 7201 MB|=====
===== | 83% 7202 MB|=====
===== | 83% 7203 MB|=====
===== | 83% 7205 MB|=====
===== | 83% 7206 MB|=====
===== | 83% 7208 MB|=====
===== | 83% 7210 MB|=====
== | 83% 7211 MB|=====
| 83% 7213 MB|===== | 83%
7214 MB|===== | 83% 7216
MB|===== | 83% 7217 MB|==
===== | 83% 7219 MB|=====
===== | 83% 7220 MB|=====
===== | 83% 7222 MB|=====
===== | 83% 7223 MB|=====
===== | 83% 7225 MB|=====
===== | 83% 7226 MB|=====
===== | 83% 7227 MB|=====
===== | 83% 7229 MB|=====
===== | 83% 7230 MB|=====
===== | 83% 7232 MB|=====
== | 83% 7233 MB|=====
| 83% 7235 MB|===== | 83%
7236 MB|===== | 83% 7238
MB|===== | 83% 7240 MB|==
===== | 83% 7241 MB|=====
===== | 83% 7243 MB|=====
===== | 83% 7244 MB|=====
===== | 83% 7246 MB|=====
===== | 83% 7247 MB|=====
===== | 83% 7249 MB|=====
===== | 83% 7250 MB|=====
===== | 83% 7251 MB|=====
===== | 83% 7253 MB|=====
===== | 83% 7254 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
==== | 83% 7256 MB|===== | 83%
7259 MB|===== | 83% 7260
MB|===== | 83% 7262 MB|==
===== | 83% 7263 MB|=====
===== | 83% 7265 MB|=====
===== | 83% 7265 MB|=====
===== | 84% 7266 MB|=====
===== | 84% 7268 MB|=====
===== | 84% 7269 MB|=====
===== | 84% 7271 MB|=====
===== | 84% 7272 MB|=====
===== | 84% 7274 MB|=====
===== | 84% 7275 MB|=====
==== | 84% 7277 MB|=====
| 84% 7278 MB|===== | 84%
7280 MB|===== | 84% 7281
MB|===== | 84% 7283 MB|==
===== | 84% 7284 MB|=====
===== | 84% 7286 MB|=====
===== | 84% 7287 MB|=====
===== | 84% 7289 MB|=====
===== | 84% 7290 MB|=====
===== | 84% 7292 MB|=====
===== | 84% 7293 MB|=====
===== | 84% 7295 MB|=====
===== | 84% 7296 MB|=====
===== | 84% 7298 MB|=====
==== | 84% 7299 MB|=====
| 84% 7301 MB|===== | 84%
7302 MB|===== | 84% 7304
MB|===== | 84% 7305 MB|==
===== | 84% 7307 MB|=====
===== | 84% 7308 MB|=====
===== | 84% 7310 MB|=====
===== | 84% 7311 MB|=====
===== | 84% 7313 MB|=====
===== | 84% 7314 MB|=====
===== | 84% 7316 MB|=====
===== | 84% 7317 MB|=====
===== | 84% 7318 MB|=====
===== | 84% 7320 MB|=====
==== | 84% 7321 MB|=====
| 84% 7323 MB|===== | 84%
7324 MB|===== | 84% 7325
MB|===== | 84% 7327 MB|==
===== | 84% 7329 MB|=====
===== | 84% 7330 MB|=====
===== | 84% 7332 MB|=====
===== | 84% 7333 MB|=====
===== | 84% 7334 MB|=====
===== | 84% 7336 MB|=====
===== | 84% 7337 MB|=====
===== | 84% 7339 MB|=====
===== | 84% 7340 MB|=====
===== | 84% 7341 MB|=====
==== | 84% 7343 MB|=====
| 84% 7344 MB|===== | 84%
7346 MB|===== | 84% 7347
MB|===== | 84% 7349 MB|==
===== | 84% 7350 MB|=====
===== | 84% 7352 MB|=====
===== | 85% 7353 MB|=====
===== | 85% 7355 MB|=====
===== | 85% 7356 MB|=====
===== | 85% 7358 MB|=====
===== | 85% 7359 MB|=====
===== | 85% 7361 MB|=====
===== | 85% 7362 MB|=====
===== | 85% 7364 MB|=====
==== | 85% 7366 MB|=====
| 85% 7368 MB|===== | 85%
7369 MB|===== | 85% 7372
MB|===== | 85% 7373 MB|==
===== | 85% 7374 MB|=====
===== | 85% 7377 MB|=====
===== | 85% 7378 MB|=====
===== | 85% 7380 MB|=====
===== | 85% 7382 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 85% 7384 MB|=====
===== | 85% 7386 MB|=====
===== | 85% 7388 MB|=====
===== | 85% 7390 MB|=====
===== | 85% 7391 MB|=====
===== | 85% 7393 MB|=====
| 85% 7395 MB|===== | 85%
7396 MB|===== | 85% 7397
MB|===== | 85% 7399 MB|==
===== | 85% 7400 MB|=====
===== | 85% 7402 MB|=====
===== | 85% 7403 MB|=====
===== | 85% 7404 MB|=====
===== | 85% 7406 MB|=====
===== | 85% 7407 MB|=====
===== | 85% 7409 MB|=====
===== | 85% 7410 MB|=====
===== | 85% 7412 MB|=====
===== | 85% 7413 MB|=====
===== | 85% 7415 MB|=====
| 85% 7417 MB|===== | 85%
7418 MB|===== | 85% 7420
MB|===== | 85% 7421 MB|==
===== | 85% 7423 MB|=====
===== | 85% 7424 MB|=====
===== | 85% 7425 MB|=====
===== | 85% 7427 MB|=====
===== | 85% 7428 MB|=====
===== | 85% 7430 MB|=====
===== | 85% 7431 MB|=====
===== | 85% 7433 MB|=====
===== | 85% 7433 MB|=====
===== | 85% 7434 MB|=====
===== | 85% 7436 MB|=====
| 85% 7437 MB|===== | 86%
7439 MB|===== | 86% 7440
MB|===== | 86% 7442 MB|==
===== | 86% 7443 MB|=====
===== | 86% 7445 MB|=====
===== | 86% 7446 MB|=====
===== | 86% 7448 MB|=====
===== | 86% 7449 MB|=====
===== | 86% 7451 MB|=====
===== | 86% 7452 MB|=====
===== | 86% 7454 MB|=====
===== | 86% 7455 MB|=====
===== | 86% 7456 MB|=====
===== | 86% 7458 MB|=====
| 86% 7459 MB|===== | 86%
7461 MB|===== | 86% 7462
MB|===== | 86% 7464 MB|==
===== | 86% 7465 MB|=====
===== | 86% 7467 MB|=====
===== | 86% 7468 MB|=====
===== | 86% 7470 MB|=====
===== | 86% 7471 MB|=====
===== | 86% 7473 MB|=====
===== | 86% 7474 MB|=====
===== | 86% 7476 MB|=====
===== | 86% 7477 MB|=====
===== | 86% 7479 MB|=====
===== | 86% 7480 MB|=====
| 86% 7482 MB|===== | 86%
7484 MB|===== | 86% 7485
MB|===== | 86% 7487 MB|==
===== | 86% 7488 MB|=====
===== | 86% 7490 MB|=====
===== | 86% 7491 MB|=====
===== | 86% 7493 MB|=====
===== | 86% 7494 MB|=====
===== | 86% 7496 MB|=====
===== | 86% 7497 MB|=====
===== | 86% 7499 MB|=====
===== | 86% 7500 MB|=====
===== | 86% 7502 MB|=====
===== | 86% 7503 MB|=====
| 86% 7505 MB|===== | 86%
7506 MB|===== | 86% 7508
MB|===== | 86% 7509 MB|==
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 86% 7511 MB|=====
===== | 86% 7512 MB|=====
===== | 86% 7514 MB|=====
===== | 86% 7515 MB|=====
===== | 86% 7517 MB|=====
===== | 86% 7518 MB|=====
===== | 86% 7520 MB|=====
===== | 86% 7521 MB|=====
===== | 86% 7523 MB|=====
===== | 86% 7524 MB|=====
===== | 87% 7526 MB|=====
| 87% 7527 MB|===== | 87%
7529 MB|===== | 87% 7530
MB|===== | 87% 7532 MB|==
===== | 87% 7533 MB|=====
===== | 87% 7535 MB|=====
===== | 87% 7536 MB|=====
===== | 87% 7537 MB|=====
===== | 87% 7539 MB|=====
===== | 87% 7540 MB|=====
===== | 87% 7542 MB|=====
===== | 87% 7543 MB|=====
===== | 87% 7545 MB|=====
===== | 87% 7546 MB|=====
===== | 87% 7548 MB|=====
| 87% 7549 MB|===== | 87%
7551 MB|===== | 87% 7552
MB|===== | 87% 7553 MB|==
===== | 87% 7555 MB|=====
===== | 87% 7556 MB|=====
===== | 87% 7558 MB|=====
===== | 87% 7559 MB|=====
===== | 87% 7561 MB|=====
===== | 87% 7562 MB|=====
===== | 87% 7564 MB|=====
===== | 87% 7565 MB|=====
===== | 87% 7567 MB|=====
===== | 87% 7568 MB|=====
===== | 87% 7570 MB|=====
| 87% 7571 MB|===== | 87%
7573 MB|===== | 87% 7574
MB|===== | 87% 7576 MB|==
===== | 87% 7577 MB|=====
===== | 87% 7579 MB|=====
===== | 87% 7580 MB|=====
===== | 87% 7582 MB|=====
===== | 87% 7583 MB|=====
===== | 87% 7585 MB|=====
===== | 87% 7586 MB|=====
===== | 87% 7588 MB|=====
===== | 87% 7589 MB|=====
===== | 87% 7591 MB|=====
===== | 87% 7592 MB|=====
| 87% 7594 MB|===== | 87%
7595 MB|===== | 87% 7597
MB|===== | 87% 7597 MB|==
===== | 87% 7598 MB|=====
===== | 87% 7600 MB|=====
===== | 87% 7601 MB|=====
===== | 87% 7603 MB|=====
===== | 87% 7604 MB|=====
===== | 87% 7605 MB|=====
===== | 87% 7607 MB|=====
===== | 87% 7608 MB|=====
===== | 87% 7610 MB|=====
===== | 87% 7611 MB|=====
===== | 88% 7613 MB|=====
= | 88% 7615 MB|=====
| 88% 7616 MB|===== | 88%
7618 MB|===== | 88% 7619
MB|===== | 88% 7621 MB|==
===== | 88% 7622 MB|=====
===== | 88% 7624 MB|=====
===== | 88% 7625 MB|=====
===== | 88% 7627 MB|=====
===== | 88% 7628 MB|=====
===== | 88% 7630 MB|=====
===== | 88% 7631 MB|=====
===== | 88% 7633 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

```
| 88% 7635 MB|=====
===== | 88% 7636 MB|=====
===== | 88% 7638 MB|=====
= | 88% 7639 MB|=====
| 88% 7641 MB|===== | 88%
7642 MB|===== | 88% 7644
MB|===== | 88% 7645 MB|==
===== | 88% 7647 MB|=====
===== | 88% 7649 MB|=====
===== | 88% 7650 MB|=====
===== | 88% 7651 MB|=====
===== | 88% 7653 MB|=====
===== | 88% 7655 MB|=====
===== | 88% 7656 MB|=====
===== | 88% 7658 MB|=====
===== | 88% 7659 MB|=====
===== | 88% 7661 MB|=====
===== | 88% 7662 MB|=====
= | 88% 7664 MB|=====
| 88% 7665 MB|===== | 88%
7667 MB|===== | 88% 7668
MB|===== | 88% 7670 MB|==
===== | 88% 7671 MB|=====
===== | 88% 7673 MB|=====
===== | 88% 7674 MB|=====
===== | 88% 7676 MB|=====
===== | 88% 7677 MB|=====
===== | 88% 7679 MB|=====
===== | 88% 7680 MB|=====
===== | 88% 7681 MB|=====
===== | 88% 7683 MB|=====
===== | 88% 7685 MB|=====
===== | 88% 7686 MB|=====
= | 88% 7688 MB|=====
| 88% 7689 MB|===== | 88%
7691 MB|===== | 88% 7692
MB|===== | 88% 7694 MB|==
===== | 88% 7695 MB|=====
===== | 88% 7697 MB|=====
===== | 89% 7698 MB|=====
===== | 89% 7700 MB|=====
===== | 89% 7702 MB|=====
===== | 89% 7703 MB|=====
===== | 89% 7704 MB|=====
===== | 89% 7706 MB|=====
===== | 89% 7708 MB|=====
===== | 89% 7709 MB|=====
===== | 89% 7710 MB|=====
= | 89% 7712 MB|=====
| 89% 7714 MB|===== | 89%
7715 MB|===== | 89% 7717
MB|===== | 89% 7718 MB|==
===== | 89% 7720 MB|=====
===== | 89% 7721 MB|=====
===== | 89% 7723 MB|=====
===== | 89% 7724 MB|=====
===== | 89% 7726 MB|=====
===== | 89% 7727 MB|=====
===== | 89% 7729 MB|=====
===== | 89% 7730 MB|=====
===== | 89% 7732 MB|=====
===== | 89% 7733 MB|=====
===== | 89% 7735 MB|=====
== | 89% 7736 MB|=====
| 89% 7738 MB|===== | 89%
7739 MB|===== | 89% 7741
MB|===== | 89% 7743 MB|==
===== | 89% 7744 MB|=====
===== | 89% 7746 MB|=====
===== | 89% 7747 MB|=====
===== | 89% 7749 MB|=====
===== | 89% 7750 MB|=====
===== | 89% 7752 MB|=====
===== | 89% 7753 MB|=====
===== | 89% 7755 MB|=====
===== | 89% 7756 MB|=====
===== | 89% 7758 MB|=====
===== | 89% 7759 MB|=====
== | 89% 7761 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```

===== | 89%
7764 MB|===== | 89% 7764
MB|===== | 89% 7766 MB|=====
===== | 89% 7767 MB|=====
===== | 89% 7769 MB|=====
===== | 89% 7770 MB|=====
===== | 89% 7772 MB|=====
===== | 89% 7773 MB|=====
===== | 89% 7775 MB|=====
===== | 89% 7776 MB|=====
===== | 89% 7778 MB|=====
===== | 89% 7779 MB|=====
===== | 89% 7781 MB|=====
===== | 89% 7782 MB|=====
===== | 89% 7784 MB|=====
| 90% 7785 MB|===== | 90%
7787 MB|===== | 90% 7788
MB|===== | 90% 7790 MB|=====
===== | 90% 7791 MB|=====
===== | 90% 7793 MB|=====
===== | 90% 7794 MB|=====
===== | 90% 7796 MB|=====
===== | 90% 7797 MB|=====
===== | 90% 7798 MB|=====
===== | 90% 7800 MB|=====
===== | 90% 7801 MB|=====
===== | 90% 7803 MB|=====
===== | 90% 7805 MB|=====
===== | 90% 7806 MB|=====
===== | 90% 7808 MB|=====
| 90% 7809 MB|===== | 90%
7811 MB|===== | 90% 7812
MB|===== | 90% 7814 MB|=====
===== | 90% 7815 MB|=====
===== | 90% 7816 MB|=====
===== | 90% 7818 MB|=====
===== | 90% 7819 MB|=====
===== | 90% 7821 MB|=====
===== | 90% 7822 MB|=====
===== | 90% 7824 MB|=====
===== | 90% 7825 MB|=====
===== | 90% 7827 MB|=====
===== | 90% 7828 MB|=====
===== | 90% 7830 MB|=====
===== | 90% 7831 MB|=====
| 90% 7833 MB|===== | 90%
7834 MB|===== | 90% 7836
MB|===== | 90% 7837 MB|=====
===== | 90% 7839 MB|=====
===== | 90% 7840 MB|=====
===== | 90% 7842 MB|=====
===== | 90% 7843 MB|=====
===== | 90% 7845 MB|=====
===== | 90% 7846 MB|=====
===== | 90% 7847 MB|=====
===== | 90% 7849 MB|=====
===== | 90% 7850 MB|=====
===== | 90% 7852 MB|=====
===== | 90% 7853 MB|=====
===== | 90% 7855 MB|=====
| 90% 7856 MB|===== | 90%
7858 MB|===== | 90% 7859
MB|===== | 90% 7861 MB|=====
===== | 90% 7862 MB|=====
===== | 90% 7864 MB|=====
===== | 90% 7865 MB|=====
===== | 90% 7866 MB|=====
===== | 90% 7868 MB|=====
===== | 90% 7870 MB|=====
===== | 90% 7871 MB|=====
===== | 91% 7872 MB|=====
===== | 91% 7874 MB|=====
===== | 91% 7876 MB|=====
===== | 91% 7877 MB|=====
===== | 91% 7879 MB|=====
| 91% 7880 MB|===== | 91%
7882 MB|===== | 91% 7883
MB|===== | 91% 7884 MB|=====
===== | 91% 7886 MB|=====

```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
===== | 91% 7887 MB|=====
===== | 91% 7889 MB|=====
===== | 91% 7890 MB|=====
===== | 91% 7892 MB|=====
===== | 91% 7893 MB|=====
===== | 91% 7895 MB|=====
===== | 91% 7896 MB|=====
===== | 91% 7898 MB|=====
===== | 91% 7900 MB|=====
===== | 91% 7901 MB|=====
=== | 91% 7903 MB|=====
| 91% 7904 MB|===== | 91%
7906 MB|===== | 91% 7907
MB|===== | 91% 7909 MB|==
===== | 91% 7910 MB|=====
===== | 91% 7912 MB|=====
===== | 91% 7913 MB|=====
===== | 91% 7915 MB|=====
===== | 91% 7916 MB|=====
===== | 91% 7918 MB|=====
===== | 91% 7919 MB|=====
===== | 91% 7921 MB|=====
===== | 91% 7922 MB|=====
===== | 91% 7924 MB|=====
===== | 91% 7925 MB|=====
=== | 91% 7927 MB|=====
| 91% 7928 MB|===== | 91%
7928 MB|===== | 91% 7930
MB|===== | 91% 7931 MB|==
===== | 91% 7933 MB|=====
===== | 91% 7934 MB|=====
===== | 91% 7936 MB|=====
===== | 91% 7937 MB|=====
===== | 91% 7939 MB|=====
===== | 91% 7940 MB|=====
===== | 91% 7942 MB|=====
===== | 91% 7943 MB|=====
===== | 91% 7945 MB|=====
===== | 91% 7946 MB|=====
===== | 91% 7948 MB|=====
=== | 91% 7949 MB|=====
| 91% 7951 MB|===== | 91%
7952 MB|===== | 91% 7954
MB|===== | 91% 7955 MB|==
===== | 91% 7957 MB|=====
===== | 92% 7958 MB|=====
===== | 92% 7960 MB|=====
===== | 92% 7961 MB|=====
===== | 92% 7962 MB|=====
===== | 92% 7964 MB|=====
===== | 92% 7966 MB|=====
===== | 92% 7967 MB|=====
===== | 92% 7969 MB|=====
===== | 92% 7970 MB|=====
===== | 92% 7972 MB|=====
=== | 92% 7973 MB|=====
| 92% 7975 MB|===== | 92%
7976 MB|===== | 92% 7978
MB|===== | 92% 7979 MB|==
===== | 92% 7981 MB|=====
===== | 92% 7982 MB|=====
===== | 92% 7984 MB|=====
===== | 92% 7985 MB|=====
===== | 92% 7987 MB|=====
===== | 92% 7988 MB|=====
===== | 92% 7990 MB|=====
===== | 92% 7991 MB|=====
===== | 92% 7993 MB|=====
===== | 92% 7994 MB|=====
===== | 92% 7996 MB|=====
=== | 92% 7997 MB|=====
| 92% 7999 MB|===== | 92%
8000 MB|===== | 92% 8002
MB|===== | 92% 8004 MB|==
===== | 92% 8005 MB|=====
===== | 92% 8007 MB|=====
===== | 92% 8008 MB|=====
===== | 92% 8010 MB|=====
===== | 92% 8011 MB|=====
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

| 92% 8013 MB|=====

===== | 92% 8014 MB|=====

===== | 92% 8016 MB|=====

===== | 92% 8018 MB|=====

===== | 92% 8019 MB|=====

===== | 92% 8020 MB|=====

===== | 92% 8022 MB|=====

| 92% 8024 MB|===== | 92%

8026 MB|===== | 92% 8027

MB|===== | 92% 8029 MB|==

===== | 92% 8031 MB|=====

===== | 92% 8033 MB|=====

===== | 92% 8034 MB|=====

===== | 92% 8036 MB|=====

===== | 92% 8037 MB|=====

===== | 92% 8039 MB|=====

===== | 92% 8040 MB|=====

===== | 92% 8042 MB|=====

===== | 92% 8043 MB|=====

===== | 93% 8045 MB|=====

===== | 93% 8046 MB|=====

===== | 93% 8048 MB|=====

| 93% 8049 MB|===== | 93%

8051 MB|===== | 93% 8052

MB|===== | 93% 8054 MB|==

===== | 93% 8055 MB|=====

===== | 93% 8057 MB|=====

===== | 93% 8058 MB|=====

===== | 93% 8060 MB|=====

===== | 93% 8061 MB|=====

===== | 93% 8063 MB|=====

===== | 93% 8065 MB|=====

===== | 93% 8067 MB|=====

===== | 93% 8068 MB|=====

===== | 93% 8070 MB|=====

===== | 93% 8071 MB|=====

===== | 93% 8073 MB|=====

| 93% 8074 MB|===== | 93%

8076 MB|===== | 93% 8078

MB|===== | 93% 8079 MB|==

===== | 93% 8080 MB|=====

===== | 93% 8082 MB|=====

===== | 93% 8084 MB|=====

===== | 93% 8085 MB|=====

===== | 93% 8087 MB|=====

===== | 93% 8088 MB|=====

===== | 93% 8089 MB|=====

===== | 93% 8091 MB|=====

===== | 93% 8093 MB|=====

===== | 93% 8094 MB|=====

===== | 93% 8096 MB|=====

===== | 93% 8097 MB|=====

| 93% 8097 MB|===== | 93%

8099 MB|===== | 93% 8100

MB|===== | 93% 8102 MB|==

===== | 93% 8103 MB|=====

===== | 93% 8105 MB|=====

===== | 93% 8106 MB|=====

===== | 93% 8108 MB|=====

===== | 93% 8110 MB|=====

===== | 93% 8111 MB|=====

===== | 93% 8113 MB|=====

===== | 93% 8114 MB|=====

===== | 93% 8116 MB|=====

===== | 93% 8117 MB|=====

===== | 93% 8119 MB|=====

===== | 93% 8120 MB|=====

| 93% 8122 MB|===== | 93%

8124 MB|===== | 93% 8125

MB|===== | 93% 8127 MB|==

===== | 93% 8128 MB|=====

===== | 93% 8130 MB|=====

===== | 94% 8131 MB|=====

===== | 94% 8133 MB|=====

===== | 94% 8135 MB|=====

===== | 94% 8136 MB|=====

===== | 94% 8138 MB|=====

===== | 94% 8139 MB|=====

===== | 94% 8141 MB|=====

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

```
| 94% 8142 MB|=====
===== | 94% 8144 MB|=====
===== | 94% 8145 MB|=====
| 94% 8147 MB|===== | 94%
8148 MB|===== | 94% 8150
MB|===== | 94% 8151 MB|==
===== | 94% 8153 MB|=====
===== | 94% 8154 MB|=====
===== | 94% 8156 MB|=====
===== | 94% 8157 MB|=====
===== | 94% 8159 MB|=====
===== | 94% 8160 MB|=====
===== | 94% 8162 MB|=====
===== | 94% 8163 MB|=====
===== | 94% 8165 MB|=====
===== | 94% 8166 MB|=====
===== | 94% 8168 MB|=====
===== | 94% 8169 MB|=====
| 94% 8171 MB|===== | 94%
8172 MB|===== | 94% 8174
MB|===== | 94% 8175 MB|==
===== | 94% 8177 MB|=====
===== | 94% 8178 MB|=====
===== | 94% 8180 MB|=====
===== | 94% 8181 MB|=====
===== | 94% 8183 MB|=====
===== | 94% 8184 MB|=====
===== | 94% 8186 MB|=====
===== | 94% 8187 MB|=====
===== | 94% 8189 MB|=====
===== | 94% 8190 MB|=====
===== | 94% 8192 MB|=====
===== | 94% 8193 MB|=====
| 94% 8195 MB|===== | 94%
8196 MB|===== | 94% 8198
MB|===== | 94% 8199 MB|==
===== | 94% 8201 MB|=====
===== | 94% 8202 MB|=====
===== | 94% 8203 MB|=====
===== | 94% 8205 MB|=====
===== | 94% 8207 MB|=====
===== | 94% 8208 MB|=====
===== | 94% 8210 MB|=====
===== | 94% 8211 MB|=====
===== | 94% 8213 MB|=====
===== | 94% 8214 MB|=====
===== | 94% 8216 MB|=====
===== | 95% 8217 MB|=====
| 95% 8219 MB|===== | 95%
8220 MB|===== | 95% 8222
MB|===== | 95% 8223 MB|==
===== | 95% 8225 MB|=====
===== | 95% 8226 MB|=====
===== | 95% 8228 MB|=====
===== | 95% 8229 MB|=====
===== | 95% 8231 MB|=====
===== | 95% 8232 MB|=====
===== | 95% 8234 MB|=====
===== | 95% 8235 MB|=====
===== | 95% 8237 MB|=====
===== | 95% 8238 MB|=====
===== | 95% 8240 MB|=====
===== | 95% 8241 MB|=====
| 95% 8243 MB|===== | 95%
8245 MB|===== | 95% 8246
MB|===== | 95% 8248 MB|==
===== | 95% 8249 MB|=====
===== | 95% 8251 MB|=====
===== | 95% 8252 MB|=====
===== | 95% 8254 MB|=====
===== | 95% 8255 MB|=====
===== | 95% 8257 MB|=====
===== | 95% 8259 MB|=====
===== | 95% 8260 MB|=====
===== | 95% 8262 MB|=====
===== | 95% 8263 MB|=====
===== | 95% 8265 MB|=====
===== | 95% 8265 MB|=====
===== | 95% 8266 MB|=====
===== |
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```

95% 8268 MB|===== | 95% 8
269 MB|===== | 95% 8271 M
B|===== | 95% 8272 MB|==
===== | 95% 8274 MB|=====
===== | 95% 8276 MB|=====
===== | 95% 8277 MB|=====
===== | 95% 8279 MB|=====
===== | 95% 8280 MB|=====
===== | 95% 8282 MB|=====
===== | 95% 8283 MB|=====
===== | 95% 8285 MB|=====
===== | 95% 8286 MB|=====
===== | 95% 8288 MB|=====
===== | 95% 8289 MB|=====
===== | 95% 8291 MB|=====
| 95% 8292 MB|===== | 95%
8294 MB|===== | 95% 8296
MB|===== | 95% 8297 MB|==
===== | 95% 8299 MB|=====
===== | 95% 8300 MB|=====
===== | 95% 8302 MB|=====
===== | 95% 8303 MB|=====
===== | 96% 8305 MB|=====
===== | 96% 8306 MB|=====
===== | 96% 8308 MB|=====
===== | 96% 8309 MB|=====
===== | 96% 8311 MB|=====
===== | 96% 8312 MB|=====
===== | 96% 8314 MB|=====
===== | 96% 8315 MB|=====
= | 96% 8317 MB|===== |
96% 8318 MB|===== | 96% 8
319 MB|===== | 96% 8321 M
B|===== | 96% 8322 MB|==
===== | 96% 8324 MB|=====
===== | 96% 8325 MB|=====
===== | 96% 8326 MB|=====
===== | 96% 8328 MB|=====
===== | 96% 8329 MB|=====
===== | 96% 8331 MB|=====
===== | 96% 8332 MB|=====
===== | 96% 8334 MB|=====
===== | 96% 8335 MB|=====
===== | 96% 8337 MB|=====
===== | 96% 8338 MB|=====
===== | 96% 8340 MB|=====
| 96% 8341 MB|===== | 96%
8343 MB|===== | 96% 8345
MB|===== | 96% 8346 MB|==
===== | 96% 8347 MB|=====
===== | 96% 8349 MB|=====
===== | 96% 8350 MB|=====
===== | 96% 8352 MB|=====
===== | 96% 8353 MB|=====
===== | 96% 8355 MB|=====
===== | 96% 8356 MB|=====
===== | 96% 8358 MB|=====
===== | 96% 8359 MB|=====
===== | 96% 8361 MB|=====
===== | 96% 8362 MB|=====
===== | 96% 8363 MB|=====
= | 96% 8365 MB|===== |
96% 8366 MB|===== | 96% 8
368 MB|===== | 96% 8369 M
B|===== | 96% 8371 MB|==
===== | 96% 8372 MB|=====
===== | 96% 8374 MB|=====
===== | 96% 8375 MB|=====
===== | 96% 8377 MB|=====
===== | 96% 8378 MB|=====
===== | 96% 8380 MB|=====
===== | 96% 8381 MB|=====
===== | 96% 8383 MB|=====
===== | 96% 8384 MB|=====
===== | 96% 8385 MB|=====
===== | 96% 8387 MB|=====
===== | 96% 8388 MB|=====
= | 96% 8390 MB|===== | 9
7% 8392 MB|===== | 97% 83

```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

93 MB|===== | 97% 8394 MB|====
|===== | 97% 8396 MB|====
===== | 97% 8397 MB|=====
===== | 97% 8399 MB|=====
===== | 97% 8400 MB|=====
===== | 97% 8402 MB|=====
===== | 97% 8403 MB|=====
===== | 97% 8405 MB|=====
===== | 97% 8406 MB|=====
===== | 97% 8408 MB|=====
===== | 97% 8409 MB|=====
===== | 97% 8411 MB|=====
===== | 97% 8412 MB|=====
===== | 97% 8414 MB|=====
| 97% 8415 MB|===== | 97%
8417 MB|===== | 97% 8418
MB|===== | 97% 8419 MB|==
===== | 97% 8421 MB|=====
===== | 97% 8422 MB|=====
===== | 97% 8424 MB|=====
===== | 97% 8425 MB|=====
===== | 97% 8427 MB|=====
===== | 97% 8428 MB|=====
===== | 97% 8428 MB|=====
===== | 97% 8430 MB|=====
===== | 97% 8431 MB|=====
===== | 97% 8433 MB|=====
===== | 97% 8434 MB|=====
===== | 97% 8436 MB|=====
== | 97% 8437 MB|===== |
97% 8439 MB|===== | 97% 8
440 MB|===== | 97% 8442 M
B|===== | 97% 8443 MB|==
===== | 97% 8444 MB|=====
===== | 97% 8446 MB|=====
===== | 97% 8447 MB|=====
===== | 97% 8449 MB|=====
===== | 97% 8450 MB|=====
===== | 97% 8452 MB|=====
===== | 97% 8453 MB|=====
===== | 97% 8455 MB|=====
===== | 97% 8456 MB|=====
===== | 97% 8457 MB|=====
===== | 97% 8459 MB|=====
===== | 97% 8461 MB|=====
= | 97% 8462 MB|===== | 9
7% 8464 MB|===== | 97% 84
65 MB|===== | 97% 8466 MB
|===== | 97% 8468 MB|====
===== | 97% 8469 MB|=====
===== | 97% 8471 MB|=====
===== | 97% 8472 MB|=====
===== | 97% 8474 MB|=====
===== | 97% 8475 MB|=====
===== | 98% 8477 MB|=====
===== | 98% 8478 MB|=====
===== | 98% 8480 MB|=====
===== | 98% 8481 MB|=====
===== | 98% 8483 MB|=====
===== | 98% 8484 MB|=====
===== | 98% 8486 MB|=====
| 98% 8488 MB|===== | 98%
8489 MB|===== | 98% 8490
MB|===== | 98% 8492 MB|==
===== | 98% 8493 MB|=====
===== | 98% 8495 MB|=====
===== | 98% 8496 MB|=====
===== | 98% 8498 MB|=====
===== | 98% 8499 MB|=====
===== | 98% 8501 MB|=====
===== | 98% 8502 MB|=====
===== | 98% 8504 MB|=====
===== | 98% 8505 MB|=====
===== | 98% 8507 MB|=====
===== | 98% 8508 MB|=====
===== | 98% 8510 MB|=====
== | 98% 8511 MB|===== |
98% 8513 MB|===== | 98% 8
514 MB|===== | 98% 8516 M

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

```
B|=====| 98% 8517 MB|=====
=====| 98% 8520 MB|=====
=====| 98% 8521 MB|=====
=====| 98% 8523 MB|=====
=====| 98% 8524 MB|=====
=====| 98% 8526 MB|=====
=====| 98% 8527 MB|=====
=====| 98% 8529 MB|=====
=====| 98% 8530 MB|=====
=====| 98% 8532 MB|=====
=====| 98% 8533 MB|=====
=====| 98% 8534 MB|=====
==| 98% 8536 MB|=====| 9
8% 8538 MB|=====| 98% 85
39 MB|=====| 98% 8541 MB
|=====| 98% 8543 MB|=====
=====| 98% 8545 MB|=====
=====| 98% 8546 MB|=====
=====| 98% 8548 MB|=====
=====| 98% 8549 MB|=====
=====| 98% 8551 MB|=====
=====| 98% 8552 MB|=====
=====| 98% 8553 MB|=====
=====| 98% 8555 MB|=====
=====| 98% 8557 MB|=====
=====| 98% 8558 MB|=====
=====| 98% 8560 MB|=====
=====| 98% 8561 MB|=====
=| 98% 8563 MB|=====| 9
9% 8564 MB|=====| 99% 85
66 MB|=====| 99% 8567 MB
|=====| 99% 8569 MB|=====
=====| 99% 8571 MB|=====
=====| 99% 8572 MB|=====
=====| 99% 8574 MB|=====
=====| 99% 8576 MB|=====
=====| 99% 8577 MB|=====
=====| 99% 8578 MB|=====
=====| 99% 8580 MB|=====
=====| 99% 8582 MB|=====
=====| 99% 8583 MB|=====
=====| 99% 8584 MB|=====
=====| 99% 8586 MB|=====
=====| 99% 8587 MB|=====
=| 99% 8589 MB|=====| 9
9% 8590 MB|=====| 99% 85
92 MB|=====| 99% 8593 MB
|=====| 99% 8593 MB|=====
=====| 99% 8595 MB|=====
=====| 99% 8596 MB|=====
=====| 99% 8598 MB|=====
=====| 99% 8599 MB|=====
=====| 99% 8601 MB|=====
=====| 99% 8602 MB|=====
=====| 99% 8604 MB|=====
=====| 99% 8605 MB|=====
=====| 99% 8607 MB|=====
=====| 99% 8608 MB|=====
=====| 99% 8610 MB|=====
=====| 99% 8611 MB|=====
=| 99% 8613 MB|=====| 9
9% 8614 MB|=====| 99% 86
16 MB|=====| 99% 8617 MB
|=====| 99% 8618 MB|=====
=====| 99% 8620 MB|=====
=====| 99% 8621 MB|=====
=====| 99% 8623 MB|=====
=====| 99% 8624 MB|=====
=====| 99% 8626 MB|=====
=====| 99% 8628 MB|=====
=====| 99% 8629 MB|=====
=====| 99% 8630 MB|=====
=====| 99% 8632 MB|=====
=====| 99% 8633 MB|=====
=====| 99% 8635 MB|=====
=====| 99% 8636 MB|=====
=| 99% 8638 MB|=====| 9
9% 8639 MB|=====| 99% 86
```

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
41 MB|=====| 99% 8642 MB
|=====| 99% 8643 MB|=====
=====| 99% 8645 MB|=====
=====| 99% 8646 MB|=====
=====| 99% 8648 MB|=====
=====| 99% 8649 MB|=====
=====| 100% 8650 MB
```

Hide

```
# Unisce i risultati provenienti dai diversi blocchi
genius_candidates <- bind_rows(
  genius_matches_list
)

cat(
  "Candidati Genius compatibili con Spotify:",
  nrow(genius_candidates),
  "\n"
)
```

```
## Candidati Genius compatibili con Spotify: 19170
```

3.6 De-duplicazione e integrazione Spotify–Genius

Una stessa combinazione titolo-artista può comparire più volte in Genius. Quando sono disponibili più versioni viene conservata quella con il maggior numero di visualizzazioni, utilizzando `views` come criterio di selezione.

Hide

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
if (nrow(genius_candidates) == 0) {

  stop(
    paste(
      "Nessuna corrispondenza Spotify-Genius trovata.",
      "Controllare i nomi dei file e le colonne utilizzate."
    )
  )
}

# De-duplicazione Spotify per la chiave di join
spotify_join <- spotify_clean %>%
  arrange(desc(popularity)) %>%
  distinct(
    clean_title,
    clean_artist,
    .keep_all = TRUE
  )

# De-duplicazione Genius
if ("views" %in% names(genius_candidates)) {

  genius_join <- genius_candidates %>%
    arrange(desc(replace_na(views, 0))) %>%
    distinct(
      clean_title,
      clean_artist,
      .keep_all = TRUE
    )

} else {

  genius_join <- genius_candidates %>%
    distinct(
      clean_title,
      clean_artist,
      .keep_all = TRUE
    )

}

# Join esatto sulle chiavi normalizzate
merged_df <- spotify_join %>%
  inner_join(
    genius_join,
    by = c(
      "clean_title",
      "clean_artist"
    ),
    suffix = c(
      "_spotify",
      "_genius"
    ),
    relationship = "one-to-one"
  ) %>%
  distinct(
    track_id,
    .keep_all = TRUE
  ) %>%
  mutate(
    doc_id = row_number()
  )
}
```

3.7 Valutazione del matching

Il matching rate viene calcolato rispetto alle chiavi Spotify de-duplicate. Viene inoltre mostrato un campione casuale di associazioni per consentire una verifica manuale della qualità.

Hide

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
matching_summary <- tibble(
  indicatore = c(
    "Brani Spotify dopo pulizia",
    "Chiavi Spotify deduplicate",
    "Candidati Genius compatibili",
    "Chiavi Genius deduplicate",
    "Match finali Spotify-Genius",
    "Matching rate rispetto a Spotify"
  ),
  #conta i valori rispettivi e separa le migliaglia
  valore = c(
    format(nrow(spotify_clean), big.mark = "."),
    format(nrow(spotify_join), big.mark = "."),
    format(nrow(genius_candidates), big.mark = "."),
    format(nrow(genius_join), big.mark = "."),
    format(nrow(merged_df), big.mark = "."),
    percent(
      nrow(merged_df) / nrow(spotify_join),
      accuracy = 0.01
    )
  )
)
# Matching summary su tabella formattata
kable(
  matching_summary,
  caption = "Qualità del matching Spotify-Genius"
)
```

Qualità del matching Spotify-Genius

indicatore	valore
Brani Spotify dopo pulizia	89.738
Chiavi Spotify deduplicate	80.126
Candidati Genius compatibili	19.170
Chiavi Genius deduplicate	18.411
Match finali Spotify-Genius	18.411
Matching rate rispetto a Spotify	22.98%

Hide

```
#decido di mostrare solo 30m corrispondenze(se meno mostro tutto)
number_of_matches_to_check <- min(
  30,
  nrow(merged_df)
)

#Dal df con i match finali conservo solo colonne utili e le rinomino in quelle scelt
e
matching_check <- merged_df %>%
  select(
    titolo_spotify = track_name,
    artista_spotify = first_artist,
    titolo_genius = title,
    artista_genius = artist,
    clean_title,
    clean_artist
  ) %>%
  #ora estraggo in base al numero scelto sopra
  slice_sample(
    n = number_of_matches_to_check
  )

# foormatto per html
kable(
  matching_check,
  caption = "Campione casuale delle corrispondenze Spotify-Genius"
)
```

Campione casuale delle corrispondenze Spotify-Genius

titolo_spotify	artista_spotify	titolo_genius	artista_genius	clean_title	clean_artist
Crawl Back In	Dead By Sunrise	Crawl Back In	Dead By Sunrise	crawl back in	dead by sunrise

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

titolo_spotify	artista_spotify	titolo_genius	artista_genius	clean_title	clean_artist
The Philosopher	Death	The Philosopher	Death	the philosopher	death
Way Back	Vicetone	Way Back	Vicetone	way back	vicetone
My Twin	Katatonia	My Twin	Katatonia	my twin	katatonia
Not Enough	Our Lady Peace	Not Enough	Our Lady Peace	not enough	our lady peace
My Way	Calvin Harris	My Way	Calvin Harris	my way	calvin harris
Chosen Race	Samael	Chosen Race	Samael	chosen race	samael
Polaroid Picture	Frank Turner	Polaroid Picture	Frank Turner	polaroid picture	frank turner
Blue Jeans	GANGGA	Blue Jeans	GANGGA	blue jeans	gangga
Losing It	The Smith Street Band	Losing It	The Smith Street Band	losing it	the smith street band
Love Hurts (feat. Toosii)	Lil Tjay	Love Hurts	Lil Tjay	love hurts	lil tjay
New Slang	Luke Sital-Singh	New Slang	Luke Sital-Singh	new slang	luke sital singh
Something Ah Go Happen	Vybz Kartel	Something Ah Go Happen	Vybz Kartel	something ah go happen	vybz kartel
Long	Brazilian Girls	Long	Brazilian Girls	long	brazilian girls
Even Angels Cry	Doro	Even Angels Cry	Doro	even angels cry	doro
Love To Lose	Sandro Cavazza	Love To Lose	Sandro Cavazza	love to lose	sandro cavazza
Little Pixie	Imelda May	Little Pixie	Imelda May	little pixie	imelda may
Them Bones (2022 Remaster)	Alice In Chains	Them Bones	Alice in Chains	them bones	alice in chains
Be Somebody	Thousand Foot Krutch	Be Somebody	Thousand Foot Krutch	be somebody	thousand foot krutch
Angels (Singing Gloria)	Matt Redman	Angels Singing Gloria	Matt Redman	angels singing gloria	matt redman
Monster	Skillet	Monster	Skillet	monster	skillet
Scream	Blind Channel	Scream	Blind Channel	scream	blind channel
I Feel It Coming	The Weeknd	I Feel It Coming	The Weeknd	i feel it coming	the weeknd
The Radiance	It Dies Today	The Radiance	It Dies Today	the radiance	it dies today
My Friends	Red Hot Chili Peppers	My Friends	Red Hot Chili Peppers	my friends	red hot chili peppers
Every Time You Leave	I Prevail	Every Time You Leave	I Prevail	every time you leave	i prevail
The Drapery Falls	Opeth	The Drapery Falls	Opeth	the drapery falls	opeth
Five Little Monkeys	Mother Goose Club	Five Little Monkeys	Mother Goose Club	five little monkeys	mother goose club
The Night We Met	Lord Huron	The Night We Met	Lord Huron	the night we met	lord huron
Ball And Chain (Honky Tonk)	Mike Ness	Ball and Chain Honky Tonk	Mike Ness	ball and chain honky tonk	mike ness

La qualità del matching viene valutata sia attraverso il numero complessivo di corrispondenze sia mediante l'ispezione manuale del campione riportato. L'analisi testuale viene considerata esplorativa quando il numero di testi allineati rimane contenuto.

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

4.1 Modellazione del Grafico

La rete viene modellata come un grafo non orientato e pesato $G = (V, E, W)$ dove:

- **Nodi** (V): Rappresentano i singoli artisti.
- **Archi** (E): Rappresentano una collaborazione certificata in almeno un brano.
- **Pesi** (W): il peso w_{ij} corrisponde al numero di brani nei quali gli artisti i e j compaiono insieme.

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

La relazione viene quindi interpretata come una co-occorrenza nei crediti Spotify. Nella musica contemporanea essa corrisponde frequentemente a un featuring o a una collaborazione diretta. Nel caso della musica classica, di raccolte o reinterpretazioni, può invece rappresentare la relazione fra compositore, interprete, orchestra o altri soggetti accreditati.

L'uso dei pesi permette di distinguere le associazioni occasionali dalle relazioni ripetute. Una coppia di artisti presente in numerosi brani avrà quindi un arco più forte rispetto a una coppia presente in un solo brano.

4.2 Analisi delle Centralità e Primi Risultati

L'applicazione delle metriche di Network Science ha lo scopo di tradurre la topografia del grafico in ruoli strutturali concreti all'interno del settore musicale:

- **Weighted Degree (Strength):** somma i pesi degli archi di un artista e misura il volume delle sue co-occorrenze.
- **Betweenness Centrality:** identifica i nodi che si trovano spesso nei cammini minimi. Per ridurre i tempi di calcolo viene stimata soltanto sul nucleo dei 1.500 artisti con Strength maggiore. Nel report è quindi chiamata `core_betweenness` e non rappresenta l'intera rete.
- **PageRank:** assegna un valore più alto ai nodi collegati ad altri nodi importanti. Non misura la qualità artistica, ma soltanto la posizione nella rete.
- **Louvain:** divide la rete in comunità con molti collegamenti interni e meno collegamenti esterni. Le comunità possono riflettere generi, lingue o mercati musicali, ma questa interpretazione deve essere controllata osservando gli artisti presenti in ciascun gruppo.

Hide

```
# Estrazione di tutte le coppie uniche di artisti per ogni brano

# creo una tabella con una riga per ogni artista di ogni brano.
track_artists_long <- spotify_clean %>%
  mutate(track_row = row_number()) %>%
  select(track_row, track_id, artists) %>%
  separate_longer_delim(artists, delim = ";") %>%
  mutate(artist_clean = clean_field(artists)) %>%
  filter(artist_clean != "") %>%
  distinct(track_row, artist_clean)

# genero tutte le coppie di artisti dello stesso brano
collaboration_pairs <- inner_join(
  track_artists_long,
  track_artists_long,
  by = "track_row",
  relationship = "many-to-many"
) %>%
#dopo il self join abbiamo a,b e b,a, quindi la condizione < conserva solo una direzione ed elimina a,a
filter(artist_clean.x < artist_clean.y) %>%
# creo la tabella fronim a to b
transmute(
  from = artist_clean.x,
  to = artist_clean.y
)

#conto quante volte compare ogni coppia e lo salvo su weight
collaborations <- collaboration_pairs %>%
  count(from, to, name = "weight") %>%
  filter(from != to) # risetto filtro a<b solo per sicurezza

# Creazione dell'oggetto igraph non orientato
net_graph <- graph_from_data_frame(
  d = collaborations,
  directed = FALSE #not oriented: a->b == b->a
)

E(net_graph)$weight <- collaborations$weight #assegno agli archi i pesi

cat("Topologia della Rete:\n")
```

Topologia della Rete:

Hide

cat("- Numero di nodi (Artisti):", vcount(net_graph), "\n")

- Numero di nodi (Artisti): 19655

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

cat("- Numero di archi (Collaborazioni):", ecount(net_graph), "\n")

- Numero di archi (Collaborazioni): 38670

Strength / Grado Pesato
weighted_degree <- strength(
 net_graph,
 mode = "all",
 weights = E(net_graph)\$weight
)

PageRank ponderato
weighted_pagerank <- page_rank(
 net_graph,
 directed = FALSE,
 weights = E(net_graph)\$weight
)\$vector #estraggo solo il punteggio

Algoritmo di Louvain per clustering della rete
louvain_model <- cluster_louvain(
 net_graph,
 weights = E(net_graph)\$weight
)

Betweenness pesata calcolata sul nucleo piu' collaborativo per evitare tempi eccessivi
core_artists_for_betweenness <- names(sort(weighted_degree, decreasing = TRUE)) %>%
 head(2500)
#costruisco sottografo limitato ai 2500 artisti selezionati
core_graph_for_betweenness <- induced_subgraph(
 net_graph,
 vids = V(net_graph)\$name %in% core_artists_for_betweenness
)
Calcola la betweenness nel sottografo
core_betweenness <- betweenness(
 core_graph_for_betweenness,
 directed = FALSE,
 weights = 1 / E(core_graph_for_betweenness)\$weight, #igraph interpreta pesi come di stanze, ma nel nostro proj peso alto=relazione forte quindi devo fare reciproco
 normalized = TRUE
)

weighted_betweenness <- rep(NA_real_, vcount(net_graph)) #setto na per gli artisti e storni
names(weighted_betweenness) <- V(net_graph)\$name
weighted_betweenness[names(core_betweenness)] <- as.numeric(core_betweenness)

Estrazione del dataframe dei nodi per analisi tabulari e join successivi
nodes_summary <- tibble(
 name = names(weighted_degree),
 weighted_degree = as.numeric(weighted_degree),
 core_betweenness = as.numeric(weighted_betweenness),
 pagerank = as.numeric(weighted_pagerank),
 community = as.factor(membership(louvain_model))
) %>%
 arrange(desc(weighted_degree))

Top 10 Artisti per Volume di Collaborazioni (Strength)

name	weighted_degree	core_betweenness	pagerank	community
pritam	627	0.10342	0.00195	35
wolfgang amadeus mozart	557	0.02912	0.00184	126
arijit singh	441	0.05620	0.00133	35
giuseppe verdi	335	0.06150	0.00094	126
giacomo puccini	284	0.07201	0.00075	126
traditional	255	0.09929	0.00090	67
luciano pavarotti	253	0.03121	0.00067	126
hans zimmer	252	0.01363	0.00065	142

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca

2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide

3. Setup dell'Ambiente e Librerie R

4. Network Science: Rete delle Collaborazioni

5. Text Mining e Topic Modeling

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

7. Discussione dei risultati

8. Conclusioni

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

10. Riproducibilità

name	weighted_degree	core_betweenness	pagerank	community
j balvin	245	0.11997	0.00085	15
berliner philharmoniker	220	0.04194	0.00053	126

4.3 Correlazione tra le misure di centralità

Le centralità di una rete musicale presentano normalmente distribuzioni fortemente asimmetriche: molti artisti possiedono valori bassi, mentre pochi hub raggiungono valori molto elevati. Per questa ragione viene utilizzata la correlazione di rango di Spearman, meno sensibile ai valori estremi e adatta a relazioni monotone non necessariamente lineari.

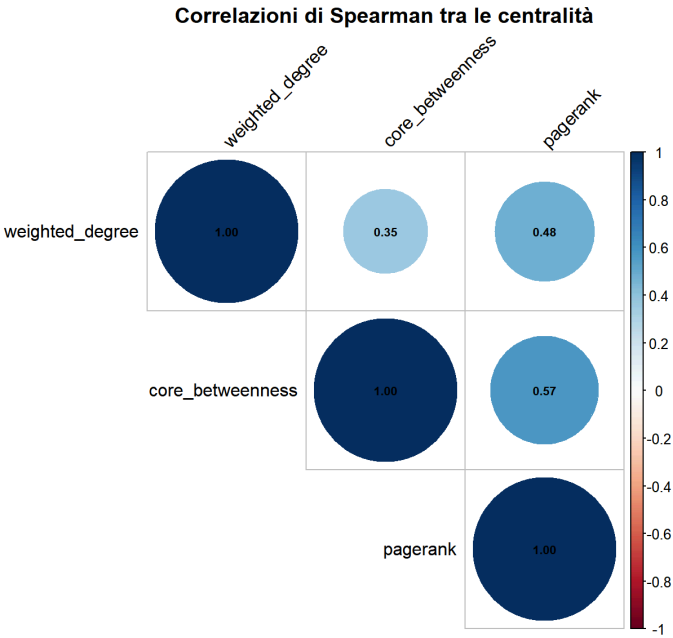
La correlazione viene calcolata soltanto sugli artisti appartenenti al nucleo utilizzato per la core_betweenness .

Hide

```
#tabella Nodes_summary con misure di centralità xogni artista per cui disp core_betw
(2500)
cor_data <- nodes_summary %>%
  filter(
    !is.na(core_betweenness)
  ) %>%
  select( #conservo solo le 3 di cui voglio confronto
    weighted_degree,
    core_betweenness,
    pagerank
  )

cor_matrix <- cor(
  cor_data,
  use = "pairwise.complete.obs", #Calcola correlazione usando tutte coppie valori di
    sponibili per le due variabili considerate per evitare che val mancante eli
    mini la riga da altre correlazioni
  method = "spearman"
)

corrplot(
  cor_matrix,
  method = "circle",
  type = "upper",
  addCoef.col = "black",
  number.cex = 0.66,
  tl.col = "black",
  tl.srt = 45,
  title = "Correlazioni di Spearman tra le centralità",
```



Valori elevati indicano che le metriche tendono a ordinare gli artisti in modo simile. Una correlazione inferiore suggerisce invece che le metriche catturano ruoli strutturali differenti: la Strength misura il volume delle collaborazioni, PageRank considera l'autorevolezza dei vicini e la core_betweenness individua possibili intermediari nel nucleo della rete.

4.4 Visualizzazione Grafica della Rete

Per rendere leggibile il grafo, estraiamo la componente connessa principale o filtriamo i nodi con una soglia minima di grado pesato prima del rendering

Hide

```
# Filtriamo un sottografo per evidenziare il nucleo centrale (150 artisti con maggiore strength)
top_artists_for_plot <- nodes_summary %>%
  slice_max(weighted_degree, n = 150) %>%
  pull(name)

#Creo ora un sottografo con solo gli artisti precedentemente selezionati e i relativi archi
sub_graph <- induced_subgraph(
  net_graph,
  vids = V(net_graph)$name %in% top_artists_for_plot
)

#Ora filtro le metriche per i soli nodi del sottografo
plot_node_metrics <- nodes_summary %>%
  filter(name %in% V(sub_graph)$name)

#Assegno Weighted e Community ai vertici per ottenere un ordine tramite match()
V(sub_graph)$weighted_degree <- plot_node_metrics$weighted_degree[
  match(V(sub_graph)$name, plot_node_metrics$name)
]
V(sub_graph)$community <- plot_node_metrics$community[
  match(V(sub_graph)$name, plot_node_metrics$name)
]

#Assegno il layout con Fruchterman-Reingold pesato sui pesi degli archi
layout_matrix <- layout_with_fr(sub_graph, weights = E(sub_graph)$weight)

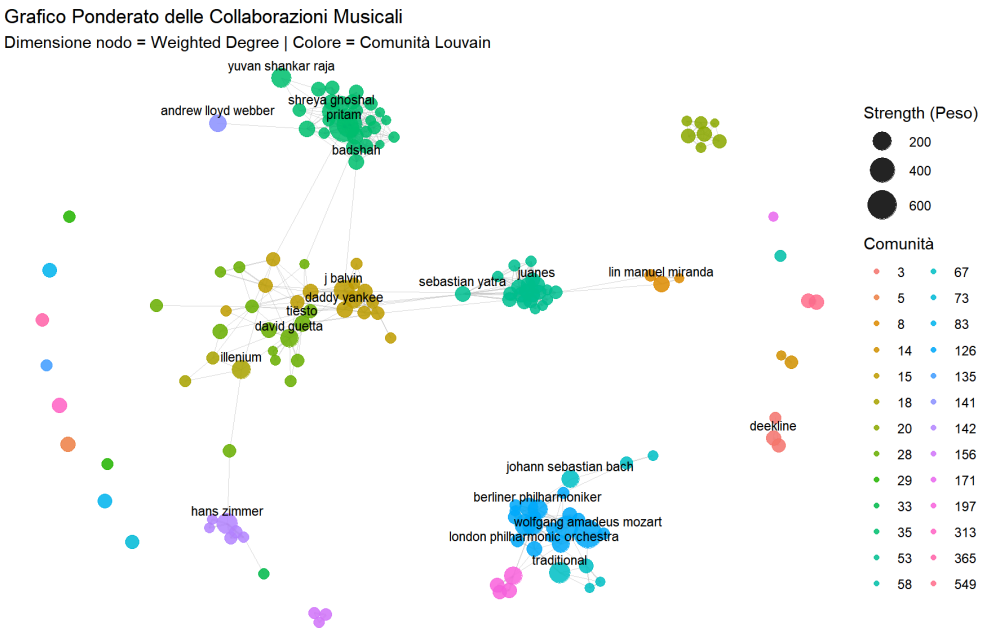
#Converto matrix delle coordinate e vi associo i metadati del nodo
node_positions <- as_tibble(layout_matrix, .name_repair = "minimal") %>%
  set_names(c("x", "y")) %>%
  mutate(
    name = V(sub_graph)$name,
    weighted_degree = V(sub_graph)$weighted_degree,
    community = V(sub_graph)$community
  )

#Estaggo archi e unisco x y tramite join (da from a to)
edge_positions <- as_data_frame(sub_graph, what = "edges") %>%
  left_join(node_positions %>% select(name, x, y), by = c("from" = "name")) %>%
  rename(x_from = x, y_from = y) %>%
  left_join(node_positions %>% select(name, x, y), by = c("to" = "name")) %>%
  rename(x_to = x, y_to = y)

#Funzione di render
ggplot() +
  geom_segment( #Proporziono gli archi al peso della collaborazione
    data = edge_positions,
    aes(x = x_from, y = y_from, xend = x_to, yend = y_to, linewidth = weight),
    alpha = 0.35,
    color = "gray60"
  ) +
  geom_point( #Proporziono i nodi con dimensione in base strength e colore dato da community
    data = node_positions,
    aes(x = x, y = y, size = weighted_degree, color = community),
    alpha = 0.85
  ) +
  geom_text(#print solo i 20 nodi principali per evitare overlap
    data = node_positions %>% slice_max(weighted_degree, n = 35),
    aes(x = x, y = y, label = name),
    size = 3,
    vjust = -0.8,
    check_overlap = TRUE
  ) +
  scale_linewidth(range = c(0.3, 1.8), guide = "none") +
  scale_size(range = c(2.5, 9)) +
  theme_void() +
  labs(
    title = "Grafico Ponderato delle Collaborazioni Musicali",
    subtitle = "Dimensione nodo = Weighted Degree | Colore = Comunità Louvain",
    size = "Strength (Peso)",
    "x" = "x",
    "y" = "y"
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



4.5 Profilo Musicale delle Comunità

Per evitare di attribuire alle community Louvain significati non verificati, descriviamo i gruppi principali usando gli artisti più centrali e le caratteristiche Spotify medie dei brani associati agli artisti primari. Questo sistema ci permette di stimare i generi delle community, seppur in maniera abbastanza artificiosa.

Hide

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
community_labels <- nodes_summary %>%
  arrange(community,
    desc(weighted_degree)
  ) %>%
  # Ordino 1a artisti per community poi dentro dalla Strength > alla <

group_by(community) %>%
summarise( #Creo una riga riassuntiva per ogni community
  top_artists = paste(
    head(name, 4),
    collapse = ", "
  ),#con questo creo una striga con 4 nomi separati da ,
  artists_in_community = n(),
  .groups = "drop" #elimino raggrupp
)

spotify_artist_tracks <- spotify_clean %>%
  left_join(nodes_summary, by = c("clean_artist" = "name")) %>% #clean è art princip
ale
  filter(!is.na(community)) #e lascio solo dove esso è nella rete e possiede communi
ty

community_music_profile <- spotify_artist_tracks %>%
  group_by(community) %>%
  summarise(
    brani_spotify = n_distinct(track_id), #conto i brani distinti associati

    popularity_media = mean(popularity, na.rm = TRUE),
    danceability_media = mean(danceability, na.rm = TRUE),
    energy_media = mean(energy, na.rm = TRUE),
    acousticness_media = mean(acousticness, na.rm = TRUE),
    valence_media = mean(valence, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  # Aggiunge alla tabella 4 artisti principali e n di artisti nel community poi ordi
no in base > n di brani
  left_join(community_labels, by = "community") %>%
  arrange(desc(brani_spotify))

#con questo tengo solo le 15 comm princ
community_music_profile_top <- head(community_music_profile, 15)

#arrotonda le medie a tre cifre decimali
community_music_profile_top$brani_spotify <- round(community_music_profile_top$brani
_spotify, 3) #inutile dato che a n intero... da togliere
community_music_profile_top$popularity_media <- round(community_music_profile_top$po
pularity_media, 3)
community_music_profile_top$danceability_media <- round(community_music_profile_top
$danceability_media, 3)
community_music_profile_top$energy_media <- round(community_music_profile_top$energ
y_media, 3)
community_music_profile_top$acousticness_media <- round(community_music_profile_top
$acousticness_media, 3)
community_music_profile_top$valence_media <- round(community_music_profile_top$valen
```

Profilo musicale descrittivo delle principali community Louvain

community	brani_spotify	popularity_media	danceability_media	energy_media	acousticness_media	valence_media
15	4778	34.709	0.677	0.693	0.189	0.5
28	4155	37.746	0.636	0.707	0.166	0.4
14	3102	41.325	0.580	0.697	0.477	0.6
35	2855	50.876	0.611	0.614	0.435	0.5

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	brani_spotify	popularity_media	danceability_media	energy_media	acousticness_media	valence_media
18	1525	42.799	0.545	0.697	0.197	0.3
13	1368	34.439	0.688	0.712	0.081	0.3
3	1301	26.809	0.600	0.840	0.057	0.4
11	1205	25.217	0.542	0.893	0.079	0.2
126	1005	16.602	0.339	0.198	0.913	0.2
20	936	42.229	0.649	0.663	0.303	0.5
125	896	38.704	0.470	0.586	0.348	0.3
156	842	15.116	0.727	0.735	0.058	0.5
53	838	30.693	0.615	0.670	0.300	0.5
8	832	38.141	0.618	0.667	0.284	0.5
67	811	23.435	0.432	0.352	0.690	0.4

5. Text Mining e Topic Modeling

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

5.1 Definizione e pulizia del corpus

L'analisi testuale usa soltanto i brani inglesi che è stato possibile collegare tra Spotify e Genius. Limitarsi a una lingua riduce il rischio che LDA separi i testi solamente in base alla lingua anziché al contenuto.

Prima della tokenizzazione vengono rimossi gli elementi editoriali più comuni di Genius: intestazioni tra parentesi quadre, link e parole come Embed .

Hide

```
##= generato da Chatgpt per pulizia di intestazioni "dato il progetto trovami il modo di rimuovere le parti del dataset GENius che presentano link e altre aggiunte tipiche di esso, scrivi in R"

lyrics_docs <- merged_df %>%
  distinct(
    track_id,
    .keep_all = TRUE
  ) %>%
  mutate(
    clean_lyrics = lyrics %>%
      str_remove_all("\\[[^]]*\\]") %>%
      str_remove_all("https?:\\/\\S+|www\\.\\S+") %>%
      str_remove_all(
        regex(
          "you might also like|embed",
          ignore_case = TRUE
        )
      ) %>%
      str_to_lower() %>%
      str_squish()
  ) %>%
  select(
    doc_id,
    track_id,
    track_name,
    artists,
    first_artist,
    clean_artist,
    popularity,
    track_genre,
    danceability,
    energy,
    acousticness,
    valence,
    clean_lyrics
  ) %>%
  filter(
    !is.na(clean_lyrics),
    str_length(clean_lyrics) >= 200
  )

cat(
  "Documenti disponibili prima della tokenizzazione:",
  nrow(lyrics_docs),
  "\n"
```

```
## Documenti disponibili prima della tokenizzazione: 18195
```

5.2 Tokenizzazione e rimozione delle stopwords

Alle stopwords inglesi standard vengono aggiunte alcune intestazioni e vocalizzazioni frequenti nei testi. Queste parole sono state escluse perché compaiono spesso ma non descrivono il tema di un brano.

Hide

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
#Sfrutto il codice precedentemente generato, modificandolo per quello che mi serve p
er questo caso
custom_stop_words <- tibble(
  word = c(
    "verse",
    "chorus",
    "bridge",
    "intro",
    "outro",
    "lyrics",
    "embed",
    "yeah",
    "ooh",
    "ohh",
    "ayy",
    "aye",
    "uhh",
    "whoa",
    "woah",
    "gonna",
    "wanna",
    "gotta",
    "cause",
    "repeat",
    "ye",
    "brr"
  )
)

all_stop_words <- stop_words %>%
  select(word) %>%
  bind_rows(custom_stop_words) %>%
  distinct(word)

lyrics_tokens <- lyrics_docs %>%
  select(
    doc_id,
    clean_lyrics
  ) %>%
  unnest_tokens(
    word,
    clean_lyrics,
    token = "words"
  ) %>%
  filter(
    str_detect(word, "^[a-z]+$"),
    str_length(word) >= 3,
    str_length(word) <= 25
  ) %>%
  anti_join(
    all_stop_words,
    by = "word"
  )
```

5.3 Frequenza documentale e Document-Term Matrix

Le parole presenti in meno di cinque testi vengono eliminate perché sono troppo rare per descrivere temi ricorrenti. Se il corpus contiene meno di 100 testi, la soglia viene ridotta a tre. Vengono inoltre rimosse le parole presenti in oltre l'80% dei testi, perché distinguono poco i documenti.

Queste soglie sono scelte operative adatte a questo corpus e non valori obbligatori per ogni analisi LDA.

Hide

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
#Conto numero di testi dopo tokeniz
number_of_documents <- n_distinct(
  lyrics_tokens$doc_id
)
#stabilisco una frequenza minima per una parola 5:100
minimum_document_frequency <- if_else(
  number_of_documents >= 100,
  5,
  3
)
#Calcolo in quanti doc compare la parola tenendo una sola occorrenza per doc (se x viene citato anche 10 volte nella stassa canzone lo conto 1 per documento)
document_frequency <- lyrics_tokens %>%
  distinct(
    doc_id,
    word
  ) %>%
  count(
    word,
    name = "documents_with_word"
  )

# Seleziona le parole considerate utili per l'analisi.
valid_words <- document_frequency %>%
  filter(
    documents_with_word >= minimum_document_frequency,
    documents_with_word <= 0.80 * number_of_documents #estraggo quelle troppo usate
  ) %>%
  pull(word)

#tab con solo parole filtrate
lyrics_tokens_filtered <- lyrics_tokens %>%
  filter(
    word %in% valid_words # %in% controlla se ogni parola è nell elenco valid_words
  ) %>%
  count( # Conta quante volte ogni parola compare in ciascun documento
    doc_id,
    word,
    name = "n"
  )
# Trasforma la tabella in una Document-Term Matrix dove righe =nome documenti e colonne =parole celle numero di occorrenze della parola
dtm <- lyrics_tokens_filtered %>%
  cast_dtm(
    document = doc_id,
    term = word,
    value = n
  )

dtm_summary <- tibble(
  metrica = c(
    "Documenti originali",
    "Documenti nella DTM",
    "Termini nella DTM",
    "Celle non nulle",
    "Frequenza documentale minima"
  ),
  valore = c(
    nrow(lyrics_docs),
    nrow(dtm),
    ncol(dtm),
    length(dtm$V),
    minimum_document_frequency
  )
)

kable(
  dtm_summary,
  caption = "Caratteristiche della Document-Term Matrix"
```

Caratteristiche della Document-Term Matrix

metrica	valore
Documenti originali	18195
Documenti nella DTM	18181
Termini nella DTM	12806

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

metrica	valore
Celle non nulle	714012
Frequenza documentale minima	5

Hide

```
if (nrow(dtm) < 30) {
  stop("La DTM contiene meno di 30 documenti: il corpus è troppo piccolo per questa analisi.")
}

if (ncol(dtm) < 50) {
  stop("La DTM contiene meno di 50 termini: il vocabolario è troppo piccolo per questa analisi.")
}
```

5.4 Scelta del numero di topic

I documenti vengono divisi casualmente in training set (80%) e test set (20%). Per ogni valore candidato di (k), LDA viene addestrato sul training set e valutato sul test set tramite perplexity. Un valore più basso indica una migliore capacità di rappresentare documenti non usati nell’addestramento.

La perplexity seleziona soltanto il risultato migliore tra i valori provati. In questo caso diminuisce fino a (k=10), che è anche il massimo candidato: non è quindi possibile affermare che 10 sia il numero ottimale in assoluto. La leggibilità dei topic deve essere controllata dopo la stima.

Hide

```
# Recuperiamo i nomi identificativi di tutti i documenti presenti nella DTM
all_document_names <- dimnames(dtm)$Docs

# Calcoliamo quanti documenti utilizzare per il training set.
# L'80% dei documenti viene utilizzato per addestrare LDA.
training_size <- floor(
  0.80 * length(all_document_names)
)

# Estraiamo casualmente i documenti del training set
training_document_names <- sample(
  all_document_names,
  size = training_size,
  replace = FALSE
)

# I documenti non selezionati per il training formano il test set
test_document_names <- setdiff(
  all_document_names,
  training_document_names
)

# Creiamo la DTM di training selezionando le righe corrispondenti
training_dtm <- dtm[
  training_document_names,
]

# Creiamo la DTM di test selezionando le righe rimanenti
test_dtm <- dtm[
  test_document_names,
]

training_test_summary <- tibble(
  insieme = c("Training set", "Test set"),
  documenti = c(nrow(training_dtm), nrow(test_dtm)),
  percentuale = c(nrow(training_dtm), nrow(test_dtm)) / nrow(dtm)
)

kable(
  training_test_summary,
  digits = 3,
  caption = "Divisione dei documenti fra training set e test set"
)
```

Divisione dei documenti fra training set e test set

insieme	documenti	percentuale
Training set	14544	0.8
Test set	3637	0.2

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
candidate_k <- c(3, 4, 5, 6, 8, 10)

# Il numero di topic non può essere eccessivo rispetto ai documenti
candidate_k <- candidate_k[
  candidate_k < nrow(training_dtm)
]

lda_comparison <- tibble(
  k = candidate_k,
  perplexity = NA_real_
)

for (i in seq_along(candidate_k)) {
  current_model <- LDA(
    training_dtm,
    k = candidate_k[i],
    method = "Gibbs",
    control = list(seed = 1234, burnin = 500, iter = 1500, thin = 100)
  )

  lda_comparison$perplexity[i] <- perplexity(
    current_model,
    newdata = test_dtm
  )
}

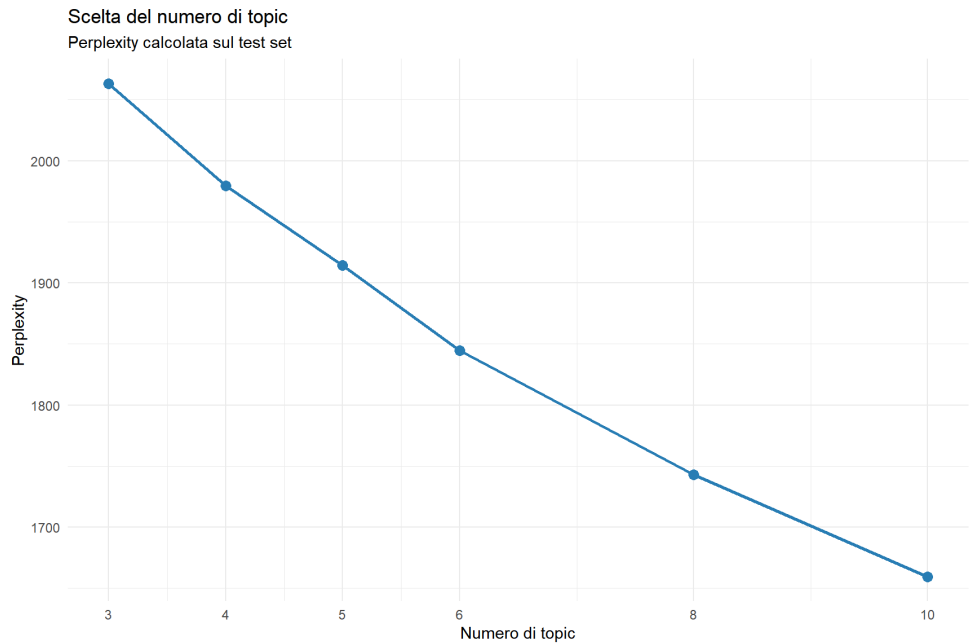
kable(
  lda_comparison,
  digits = 2,
  caption = "Confronto del numero di topic mediante perplexity"
)
```

Confronto del numero di topic mediante perplexity

k	perplexity
3	2063.11
4	1979.58
5	1914.36
6	1844.59
8	1742.96
10	1659.56

```
ggplot(
  lda_comparison,
  aes(
    x = k,
    y = perplexity
  )
) +
  geom_line(
    linewidth = 1,
    color = "#2C7FB8"
  ) +
  geom_point(
    size = 3,
    color = "#2C7FB8"
  ) +
  scale_x_continuous(
    breaks = candidate_k
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Scelta del numero di topic",
    subtitle = "Perplexity calcolata sul test set",
    x = "Numero di topic",
    y = "Perplexity"
  )
)
```

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità



5.5 Addestramento del modello definitivo

Il numero di topic con la perplexity più bassa (k) viene utilizzato per addestrare il modello definitivo sull'intera DTM.

Hide

```
selected_k <- lda_comparison %>%
  slice_min(
    perplexity,
    n = 1,
    with_ties = FALSE
  ) %>%
  pull(k)

cat(
  "Numero di topic selezionato:",
  selected_k,
  "\n"
)
```

```
## Numero di topic selezionato: 10
```

Hide

```
set.seed(1234)

lda_model <- LDA(
  dtm,
  k = selected_k,
  method = "Gibbs",
  control = list(
    seed = 1234,
    burnin = 1000,
    iter = 2000,
    thin = 100
  )
)

topic_beta <- tidy(
  lda_model,
  matrix = "beta"
)

topic_gamma <- tidy(
  lda_model,
  matrix = "gamma"
)
```

5.6 Interpretazione dei topic

Il parametro β rappresenta la probabilità di una parola dato un topic:

$$\beta_{kw} = P(w \mid k)$$

Le parole con β maggiore aiutano a interpretare il contenuto del topic, ma l'etichetta finale richiede una valutazione manuale.

[Hide](#)

```
topic_terms <- topic_beta %>%
  group_by(topic) %>%
  slice_max(beta, n = 15, with_ties = FALSE) %>%
  ungroup() %>%
  arrange(topic, desc(beta))

topic_terms_table <- topic_terms %>%
  group_by(topic) %>%
  summarise(top_terms = paste(term, collapse = ", "), .groups = "drop")

kable(
  topic_terms_table,
  caption = "Le quindici parole più caratteristiche di ciascun topic"
)
```

Le quindici parole più caratteristiche di ciascun topic

topic **top_terms**

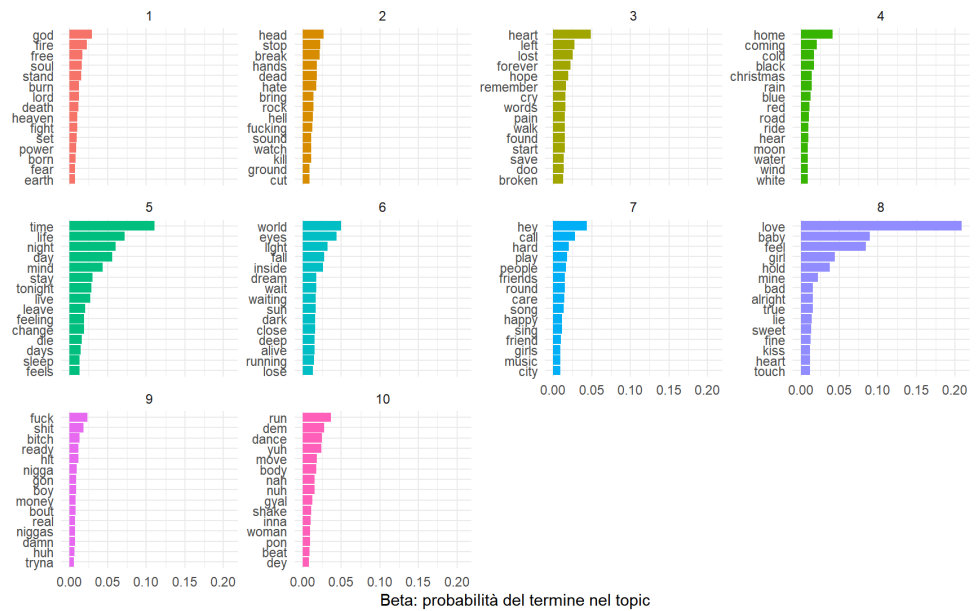
- 1 god, fire, free, soul, stand, burn, lord, death, heaven, fight, set, power, born, fear, earth
- 2 head, stop, break, hands, dead, hate, bring, rock, hell, fucking, sound, watch, kill, ground, cut
- 3 heart, left, lost, forever, hope, remember, cry, words, pain, walk, found, start, save, doo, broken
- 4 home, coming, cold, black, christmas, rain, blue, red, road, ride, hear, moon, water, wind, white
- 5 time, life, night, day, mind, stay, tonight, live, leave, feeling, change, die, days, sleep, feels
- 6 world, eyes, light, fall, inside, dream, wait, waiting, sun, dark, close, deep, alive, running, lose
- 7 hey, call, hard, play, people, friends, round, care, song, happy, sing, friend, girls, music, city
- 8 love, baby, feel, girl, hold, mine, bad, alright, true, lie, sweet, fine, kiss, heart, touch
- 9 fuck, shit, bitch, ready, hit, nigga, gon, boy, money, bout, real, niggas, damn, huh, tryna
- 10 run, dem, dance, yuh, move, body, nah, nuh, gyal, shake, inna, woman, pon, beat, dey

[Hide](#)

```
topic_terms %>%
  mutate(
    term = reorder_within(
      term,
      beta,
      topic
    )
  ) %>%
  ggplot(
    aes(
      x = beta,
      y = term,
      fill = factor(topic)
    )
  ) +
  geom_col(
    show.legend = FALSE
  ) +
  scale_y_reordered() +
  facet_wrap(
    ~ topic,
    scales = "free_y"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Termini più rappresentativi dei topic LDA",
    x = "Beta: probabilità del termine nel topic",
    y = NULL
  )
```

Termini più rappresentativi dei topic LDA

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



Le etichette dei topic vengono costruite utilizzando le quattro parole più caratteristiche. Tali etichette hanno una funzione descrittiva e non sostituiscono l'interpretazione semantica del ricercatore.

Hide

```
topic_labels <- topic_terms %>%
  group_by(topic) %>%
  summarise(
    topic_words = paste(head(term, 4), collapse = ", "),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  mutate(topic_label = paste0("Topic ", topic, ": ", topic_words))

kable(topic_labels, caption = "Promemoria basati sulle prime quattro parole")
```

Promemoria basati sulle prime quattro parole

topic	topic_words	topic_label
1	god, fire, free, soul	Topic 1: god, fire, free, soul
2	head, stop, break, hands	Topic 2: head, stop, break, hands
3	heart, left, lost, forever	Topic 3: heart, left, lost, forever
4	home, coming, cold, black	Topic 4: home, coming, cold, black
5	time, life, night, day	Topic 5: time, life, night, day
6	world, eyes, light, fall	Topic 6: world, eyes, light, fall
7	hey, call, hard, play	Topic 7: hey, call, hard, play
8	love, baby, feel, girl	Topic 8: love, baby, feel, girl
9	fuck, shit, bitch, ready	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready
10	run, dem, dance, yuh	Topic 10: run, dem, dance, yuh

5.7 Identificazione post hoc dei topic tecnologici

Il dizionario seguente non modifica l'addestramento di LDA. Dopo la stima viene calcolata, per ogni topic, la somma delle probabilità (eta) assegnate alle parole tecnologiche.

Il valore ottenuto è soltanto un **proxy relativo**. Il topic con il punteggio più alto è più vicino al dizionario rispetto agli altri topic, ma non diventa automaticamente un "topic tecnologico". Nei risultati attuali il Topic 2 ha il valore più alto, ma le sue parole principali non descrivono un tema tecnologico autonomo.

Hide

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
digital_seed_words <- c(
  "digital",
  "technology",
  "technological",
  "tech",
  "robot",
  "robotic",
  "computer",
  "online",
  "internet",
  "screen",
  "phone",
  "smartphone",
  "machine",
  "data",
  "code",
  "coding",
  "virtual",
  "cyber",
  "electric",
  "electronic",
  "signal",
  "network",
  "software",
  "algorithm",
  "application",
  "video",
  "system",
  "device",
  "cloud",
  "pixel",
  "website",
  "wifi",
  "wireless",
  "automation",
  "automated",
  "artificial",
  "intelligence"
)

digital_terms_in_model <- intersect(digital_seed_words, unique(topic_beta$term))
technology_words_available <- length(digital_terms_in_model) > 0

digital_topic_score <- topic_beta %>%
  group_by(topic) %>%
  summarise(
    digital_beta_mass = sum(beta[term %in% digital_seed_words]),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(desc(digital_beta_mass))

kable(
  digital_topic_score,
  digits = 8,
  caption = "Massa beta delle parole tecnologiche per topic"
)
```

Massa beta delle parole tecnologiche per topic

topic	digital_beta_mass
2	0.00654793
7	0.00521349
10	0.00223223
9	0.00180199
6	0.00172881
5	0.00085854
4	0.00083849
1	0.00048153
8	0.00046333
3	0.00004664

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

Hide

```
if (technology_words_available) {
  technology_proxy_topic <- digital_topic_score$topic[1]
  maximum_digital_mass <- digital_topic_score$digital_beta_mass[1]
  second_digital_mass <- digital_topic_score$digital_beta_mass[2]
  digital_mass_ratio <- maximum_digital_mass / second_digital_mass

  cat("Topic relativamente più vicino al dizionario:", technology_proxy_topic, "\n")
  cat("Rapporto tra il primo e il secondo punteggio:", round(digital_mass_ratio, 2),
      "\n")
} else {
  technology_proxy_topic <- NA_integer_
  maximum_digital_mass <- 0
  second_digital_mass <- 0
  digital_mass_ratio <- NA_real_

  cat("Nessuna parola del dizionario è presente nella DTM.\n")
}
```

```
## Topic relativamente più vicino al dizionario: 2
## Rapporto tra il primo e il secondo punteggio: 1.26
```

5.8 Topic dominante per brano

Il parametro γ indica la probabilità di un topic dato un documento, $P(k \mid d)$. Per ogni brano viene conservato il topic con γ maggiore. Viene inoltre salvata la probabilità del topic relativamente più vicino al dizionario tecnologico; anche questa variabile è un proxy e non una classificazione certa del brano.

Hide

```
dominant_topics <- topic_gamma %>%
  group_by(document) %>%
  slice_max(gamma, n = 1, with_ties = FALSE) %>%
  ungroup() %>%
  transmute(
    doc_id = as.integer(document),
    dominant_topic = topic,
    dominant_gamma = gamma
  )

song_topics <- lyrics_docs %>%
  left_join(dominant_topics, by = "doc_id") %>%
  left_join(topic_labels, by = c("dominant_topic" = "topic"))

if (technology_words_available) {
  technology_proxy_values <- topic_gamma %>%
    filter(topic == technology_proxy_topic) %>%
    transmute(
      doc_id = as.integer(document),
      technology_proxy_gamma = gamma
    )

  song_topics <- left_join(song_topics, technology_proxy_values, by = "doc_id")
} else {
  song_topics$technology_proxy_gamma <- NA_real_
}

song_topics <- song_topics %>%
  mutate(
    dominant_topic = factor(dominant_topic),
    topic_label = factor(topic_label)
  )

song_topics %>%
  count(topic_label, sort = TRUE) %>%
  kable(caption = "Numero di brani per topic dominante")
```

Numero di brani per topic dominante

topic_label	n
Topic 1: god, fire, free, soul	2619
Topic 3: heart, left, lost, forever	2149
Topic 6: world, eyes, light, fall	1922
Topic 2: head, stop, break, hands	1827

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

topic_label	n
Topic 8: love, baby, feel, girl	1809
Topic 4: home, coming, cold, black	1802
Topic 5: time, life, night, day	1772
Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1709
Topic 7: hey, call, hard, play	1667
Topic 10: run, dem, dance, yuh	905
NA	14

6. Integrazione fra rete, topic e popolarità

6.1 Collegamento dei testi a tutti gli artisti

Un brano con più artisti contribuisce al profilo testuale di ciascun artista accreditato. Restano però soltanto gli artisti presenti nella rete: poiché il grafo è costruito dalle co-occorrenze, gli artisti osservati esclusivamente in brani solisti non possiedono una community e vengono esclusi da questa integrazione.

Hide

```
integrated_df <- song_topics %>%
  separate_longer_delim(
    artists,
    delim = ","
  ) %>%
  mutate(
    artist_name = str_squish(artists),
    artist_network_name = clean_field(
      artist_name
    )
  ) %>%
  filter(
    artist_network_name != ""
  ) %>%
  distinct(
    doc_id,
    artist_network_name,
    .keep_all = TRUE
  ) %>%
  left_join(
    nodes_summary,
    by = c(
      "artist_network_name" = "name"
    )
  ) %>%
  filter(
    !is.na(community),
    !is.na(dominant_topic)
  )

cat(
  "Associazioni brano-artista integrate:",
  nrow(integrated_df),
  "\n"
)
```

Associazioni brano-artista integrate: 12832

Hide

```
cat(
  "Artisti distinti con almeno un testo:",
  n_distinct(integrated_df$artist_network_name),
  "\n"
)
```

Artisti distinti con almeno un testo: 4207

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

6.2 Distribuzione dei topic nelle comunità Louvain

Per rendere il confronto più stabile e leggibile vengono considerate le 15 community con più testi tra quelle associate ad almeno 30 brani distinti. Un brano con artisti appartenenti a community diverse può contribuire a più gruppi.

Hide

```
community_document_counts <- integrated_df %>%
  group_by(
    community
  ) %>%
  summarise(
    community_documents = n_distinct(doc_id),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  filter(
    community_documents >= 5
  )

community_topic_summary <- integrated_df %>%
  semi_join(
    community_document_counts,
    by = "community"
  ) %>%
  distinct(
    community,
    doc_id,
    topic_label
  ) %>%
  count(
    community,
    topic_label,
    name = "documents"
  ) %>%
  group_by(
    community
  ) %>%
  mutate(
    topic_share = documents / sum(documents)
  ) %>%
  ungroup()

kable(
  community_topic_summary,
  digits = 3,
  caption = "Distribuzione dei topic nelle community con almeno cinque brani"
)
```

Distribuzione dei topic nelle community con almeno cinque brani

community	topic_label	documents	topic_share
3	Topic 1: god, fire, free, soul	36	0.098
3	Topic 10: run, dem, dance, yuh	23	0.062
3	Topic 2: head, stop, break, hands	39	0.106
3	Topic 3: heart, left, lost, forever	36	0.098
3	Topic 4: home, coming, cold, black	20	0.054
3	Topic 5: time, life, night, day	51	0.139
3	Topic 6: world, eyes, light, fall	49	0.133
3	Topic 7: hey, call, hard, play	19	0.052
3	Topic 8: love, baby, feel, girl	34	0.092
3	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	61	0.166
5	Topic 1: god, fire, free, soul	6	0.214
5	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.143
5	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.071
5	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.143
5	Topic 5: time, life, night, day	3	0.107
5	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.071

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
5	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.036
5	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.107
5	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.107
8	Topic 1: god, fire, free, soul	25	0.087
8	Topic 10: run, dem, dance, yuh	8	0.028
8	Topic 2: head, stop, break, hands	28	0.097
8	Topic 3: heart, left, lost, forever	37	0.128
8	Topic 4: home, coming, cold, black	22	0.076
8	Topic 5: time, life, night, day	18	0.062
8	Topic 6: world, eyes, light, fall	31	0.107
8	Topic 7: hey, call, hard, play	21	0.073
8	Topic 8: love, baby, feel, girl	25	0.087
8	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	74	0.256
9	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.013
9	Topic 10: run, dem, dance, yuh	64	0.853
9	Topic 5: time, life, night, day	1	0.013
9	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.067
9	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.053
11	Topic 1: god, fire, free, soul	25	0.197
11	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.039
11	Topic 2: head, stop, break, hands	18	0.142
11	Topic 3: heart, left, lost, forever	8	0.063
11	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.047
11	Topic 5: time, life, night, day	15	0.118
11	Topic 6: world, eyes, light, fall	25	0.197
11	Topic 7: hey, call, hard, play	9	0.071
11	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.039
11	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	11	0.087
13	Topic 1: god, fire, free, soul	17	0.071
13	Topic 10: run, dem, dance, yuh	10	0.041
13	Topic 2: head, stop, break, hands	35	0.145
13	Topic 3: heart, left, lost, forever	27	0.112
13	Topic 4: home, coming, cold, black	17	0.071
13	Topic 5: time, life, night, day	17	0.071
13	Topic 6: world, eyes, light, fall	47	0.195
13	Topic 7: hey, call, hard, play	15	0.062
13	Topic 8: love, baby, feel, girl	27	0.112
13	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	29	0.120
14	Topic 1: god, fire, free, soul	11	0.306
14	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.056
14	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.139
14	Topic 4: home, coming, cold, black	7	0.194
14	Topic 5: time, life, night, day	1	0.028
14	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.083
14	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.083
14	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.111
15	Topic 1: god, fire, free, soul	60	0.042
15	Topic 10: run, dem, dance, yuh	361	0.254
15	Topic 2: head, stop, break, hands	73	0.051

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
15	Topic 3: heart, left, lost, forever	114	0.080
15	Topic 4: home, coming, cold, black	77	0.054
15	Topic 5: time, life, night, day	110	0.078
15	Topic 6: world, eyes, light, fall	91	0.064
15	Topic 7: hey, call, hard, play	83	0.058
15	Topic 8: love, baby, feel, girl	135	0.095
15	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	315	0.222
16	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.062
16	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.062
16	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.188
16	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.125
16	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	9	0.562
18	Topic 1: god, fire, free, soul	43	0.082
18	Topic 10: run, dem, dance, yuh	8	0.015
18	Topic 2: head, stop, break, hands	58	0.111
18	Topic 3: heart, left, lost, forever	87	0.166
18	Topic 4: home, coming, cold, black	28	0.054
18	Topic 5: time, life, night, day	86	0.164
18	Topic 6: world, eyes, light, fall	96	0.184
18	Topic 7: hey, call, hard, play	34	0.065
18	Topic 8: love, baby, feel, girl	59	0.113
18	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	24	0.046
21	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
21	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
21	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.600
24	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.012
24	Topic 10: run, dem, dance, yuh	8	0.094
24	Topic 2: head, stop, break, hands	9	0.106
24	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.024
24	Topic 4: home, coming, cold, black	5	0.059
24	Topic 5: time, life, night, day	11	0.129
24	Topic 6: world, eyes, light, fall	6	0.071
24	Topic 7: hey, call, hard, play	14	0.165
24	Topic 8: love, baby, feel, girl	11	0.129
24	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	18	0.212
25	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.020
25	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.100
25	Topic 2: head, stop, break, hands	10	0.200
25	Topic 3: heart, left, lost, forever	6	0.120
25	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.020
25	Topic 5: time, life, night, day	8	0.160
25	Topic 6: world, eyes, light, fall	9	0.180
25	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.060
25	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.120
25	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.020
26	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.069
26	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.069
26	Topic 4: home, coming, cold, black	7	0.241
26	Topic 5: time, life, night, day	1	0.034

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
26	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.069
26	Topic 7: hey, call, hard, play	8	0.276
26	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.034
26	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	6	0.207
28	Topic 1: god, fire, free, soul	67	0.051
28	Topic 10: run, dem, dance, yuh	58	0.044
28	Topic 2: head, stop, break, hands	74	0.057
28	Topic 3: heart, left, lost, forever	165	0.126
28	Topic 4: home, coming, cold, black	83	0.064
28	Topic 5: time, life, night, day	190	0.145
28	Topic 6: world, eyes, light, fall	148	0.113
28	Topic 7: hey, call, hard, play	125	0.096
28	Topic 8: love, baby, feel, girl	199	0.152
28	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	198	0.151
29	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.010
29	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.005
29	Topic 2: head, stop, break, hands	14	0.073
29	Topic 3: heart, left, lost, forever	41	0.212
29	Topic 4: home, coming, cold, black	8	0.041
29	Topic 5: time, life, night, day	24	0.124
29	Topic 6: world, eyes, light, fall	17	0.088
29	Topic 7: hey, call, hard, play	20	0.104
29	Topic 8: love, baby, feel, girl	26	0.135
29	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	40	0.207
33	Topic 1: god, fire, free, soul	7	0.033
33	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.024
33	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.024
33	Topic 3: heart, left, lost, forever	34	0.163
33	Topic 4: home, coming, cold, black	53	0.254
33	Topic 5: time, life, night, day	18	0.086
33	Topic 6: world, eyes, light, fall	20	0.096
33	Topic 7: hey, call, hard, play	27	0.129
33	Topic 8: love, baby, feel, girl	30	0.144
33	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	10	0.048
35	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.037
35	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.061
35	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.037
35	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.061
35	Topic 4: home, coming, cold, black	34	0.415
35	Topic 5: time, life, night, day	10	0.122
35	Topic 6: world, eyes, light, fall	11	0.134
35	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.037
35	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.073
35	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.024
37	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.045
37	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.045
37	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.136
37	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.045
37	Topic 5: time, life, night, day	3	0.136

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
37	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.091
37	Topic 7: hey, call, hard, play	6	0.273
37	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.136
37	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.091
39	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.034
39	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.034
39	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.034
39	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.034
39	Topic 5: time, life, night, day	1	0.034
39	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.069
39	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	22	0.759
44	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.083
44	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.167
44	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	9	0.750
48	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.086
48	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.086
48	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.171
48	Topic 5: time, life, night, day	7	0.200
48	Topic 6: world, eyes, light, fall	7	0.200
48	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.029
48	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.143
48	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.086
49	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
49	Topic 5: time, life, night, day	3	0.500
49	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
53	Topic 10: run, dem, dance, yuh	3	0.054
53	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.089
53	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.125
53	Topic 4: home, coming, cold, black	10	0.179
53	Topic 5: time, life, night, day	5	0.089
53	Topic 6: world, eyes, light, fall	7	0.125
53	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.036
53	Topic 8: love, baby, feel, girl	9	0.161
53	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	8	0.143
58	Topic 1: god, fire, free, soul	10	0.052
58	Topic 10: run, dem, dance, yuh	3	0.016
58	Topic 2: head, stop, break, hands	6	0.031
58	Topic 3: heart, left, lost, forever	37	0.194
58	Topic 4: home, coming, cold, black	30	0.157
58	Topic 5: time, life, night, day	18	0.094
58	Topic 6: world, eyes, light, fall	11	0.058
58	Topic 7: hey, call, hard, play	36	0.188
58	Topic 8: love, baby, feel, girl	28	0.147
58	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	12	0.063
62	Topic 1: god, fire, free, soul	13	0.070
62	Topic 10: run, dem, dance, yuh	23	0.124
62	Topic 2: head, stop, break, hands	18	0.097
62	Topic 3: heart, left, lost, forever	24	0.130
62	Topic 4: home, coming, cold, black	13	0.070

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
62	Topic 5: time, life, night, day	21	0.114
62	Topic 6: world, eyes, light, fall	24	0.130
62	Topic 7: hey, call, hard, play	15	0.081
62	Topic 8: love, baby, feel, girl	22	0.119
62	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	12	0.065
65	Topic 1: god, fire, free, soul	8	0.044
65	Topic 10: run, dem, dance, yuh	9	0.050
65	Topic 2: head, stop, break, hands	7	0.039
65	Topic 3: heart, left, lost, forever	18	0.099
65	Topic 4: home, coming, cold, black	11	0.061
65	Topic 5: time, life, night, day	34	0.188
65	Topic 6: world, eyes, light, fall	29	0.160
65	Topic 7: hey, call, hard, play	15	0.083
65	Topic 8: love, baby, feel, girl	38	0.210
65	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	12	0.066
66	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.083
66	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.028
66	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.056
66	Topic 3: heart, left, lost, forever	9	0.250
66	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.111
66	Topic 5: time, life, night, day	4	0.111
66	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.083
66	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.056
66	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.167
66	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.056
67	Topic 1: god, fire, free, soul	10	0.103
67	Topic 10: run, dem, dance, yuh	4	0.041
67	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.052
67	Topic 3: heart, left, lost, forever	6	0.062
67	Topic 4: home, coming, cold, black	21	0.216
67	Topic 5: time, life, night, day	11	0.113
67	Topic 6: world, eyes, light, fall	5	0.052
67	Topic 7: hey, call, hard, play	12	0.124
67	Topic 8: love, baby, feel, girl	21	0.216
67	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.021
73	Topic 1: god, fire, free, soul	10	0.217
73	Topic 2: head, stop, break, hands	27	0.587
73	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.065
73	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	6	0.130
78	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.035
78	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.044
78	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.035
78	Topic 3: heart, left, lost, forever	8	0.070
78	Topic 4: home, coming, cold, black	11	0.096
78	Topic 5: time, life, night, day	14	0.123
78	Topic 6: world, eyes, light, fall	19	0.167
78	Topic 7: hey, call, hard, play	16	0.140
78	Topic 8: love, baby, feel, girl	24	0.211
78	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	9	0.079

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
80	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.071
80	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.071
80	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.143
80	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.214
80	Topic 5: time, life, night, day	4	0.143
80	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.036
80	Topic 7: hey, call, hard, play	5	0.179
80	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.036
80	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.107
83	Topic 1: god, fire, free, soul	245	0.700
83	Topic 10: run, dem, dance, yuh	6	0.017
83	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.009
83	Topic 3: heart, left, lost, forever	13	0.037
83	Topic 4: home, coming, cold, black	22	0.063
83	Topic 5: time, life, night, day	15	0.043
83	Topic 6: world, eyes, light, fall	13	0.037
83	Topic 7: hey, call, hard, play	10	0.029
83	Topic 8: love, baby, feel, girl	15	0.043
83	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	8	0.023
87	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.069
87	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.034
87	Topic 5: time, life, night, day	1	0.034
87	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.138
87	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	21	0.724
92	Topic 1: god, fire, free, soul	7	0.096
92	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.027
92	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.068
92	Topic 3: heart, left, lost, forever	8	0.110
92	Topic 4: home, coming, cold, black	8	0.110
92	Topic 5: time, life, night, day	11	0.151
92	Topic 6: world, eyes, light, fall	16	0.219
92	Topic 7: hey, call, hard, play	5	0.068
92	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.082
92	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	5	0.068
93	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.118
93	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.118
93	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.235
93	Topic 5: time, life, night, day	1	0.059
93	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.176
93	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.235
93	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.059
96	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.286
96	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.286
96	Topic 5: time, life, night, day	1	0.143
96	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.143
96	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.143
97	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.125
97	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.125
97	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.125

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
97	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.250
97	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.125
97	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.250
101	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.105
101	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.211
101	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.053
101	Topic 5: time, life, night, day	4	0.211
101	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.211
101	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.053
101	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.158
104	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
104	Topic 5: time, life, night, day	2	0.333
104	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
104	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
110	Topic 1: god, fire, free, soul	13	0.382
110	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.088
110	Topic 4: home, coming, cold, black	5	0.147
110	Topic 5: time, life, night, day	1	0.029
110	Topic 6: world, eyes, light, fall	6	0.176
110	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.029
110	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.147
114	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.154
114	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.154
114	Topic 5: time, life, night, day	2	0.154
114	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.077
114	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.154
114	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.308
124	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.125
124	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.125
124	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.125
124	Topic 5: time, life, night, day	1	0.125
124	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.125
124	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.125
124	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.250
126	Topic 1: god, fire, free, soul	12	0.286
126	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.071
126	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.143
126	Topic 5: time, life, night, day	2	0.048
126	Topic 6: world, eyes, light, fall	6	0.143
126	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.071
126	Topic 8: love, baby, feel, girl	9	0.214
126	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.024
138	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.132
138	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.079
138	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.184
138	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.053
138	Topic 5: time, life, night, day	6	0.158
138	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.105
138	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.105

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
138	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.053
138	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	5	0.132
140	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.222
140	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.111
140	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.222
140	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.111
140	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.222
140	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.111
141	Topic 1: god, fire, free, soul	11	0.193
141	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.018
141	Topic 3: heart, left, lost, forever	10	0.175
141	Topic 4: home, coming, cold, black	7	0.123
141	Topic 5: time, life, night, day	3	0.053
141	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.070
141	Topic 7: hey, call, hard, play	15	0.263
141	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.088
141	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.018
142	Topic 1: god, fire, free, soul	6	0.090
142	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.015
142	Topic 2: head, stop, break, hands	12	0.179
142	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.104
142	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.060
142	Topic 5: time, life, night, day	8	0.119
142	Topic 6: world, eyes, light, fall	5	0.075
142	Topic 7: hey, call, hard, play	7	0.104
142	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.090
142	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	11	0.164
156	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.029
156	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.057
156	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.086
156	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.029
156	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.029
156	Topic 5: time, life, night, day	6	0.171
156	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.057
156	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.057
156	Topic 8: love, baby, feel, girl	11	0.314
156	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	6	0.171
167	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.286
167	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.286
167	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.429
178	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.333
178	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.083
178	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.250
178	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.083
178	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.167
178	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.083
184	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.158
184	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.105
184	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.053

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
184	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.105
184	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.053
184	Topic 5: time, life, night, day	1	0.053
184	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.053
184	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.053
184	Topic 8: love, baby, feel, girl	6	0.316
184	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.053
199	Topic 1: god, fire, free, soul	8	0.615
199	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.154
199	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.154
199	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.077
207	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.111
207	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.111
207	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.111
207	Topic 5: time, life, night, day	1	0.111
207	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.111
207	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.444
211	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.143
211	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.286
211	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.571
213	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.400
213	Topic 5: time, life, night, day	3	0.600
226	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.083
226	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.083
226	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.250
226	Topic 5: time, life, night, day	1	0.083
226	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.167
226	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.083
226	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.167
226	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.083
235	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.667
235	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
235	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
279	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.059
279	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.024
279	Topic 2: head, stop, break, hands	8	0.094
279	Topic 3: heart, left, lost, forever	15	0.176
279	Topic 4: home, coming, cold, black	10	0.118
279	Topic 5: time, life, night, day	11	0.129
279	Topic 6: world, eyes, light, fall	11	0.129
279	Topic 7: hey, call, hard, play	7	0.082
279	Topic 8: love, baby, feel, girl	11	0.129
279	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	5	0.059
302	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
302	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
302	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
302	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.500
315	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.125
315	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.031

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
315	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.219
315	Topic 4: home, coming, cold, black	12	0.375
315	Topic 5: time, life, night, day	1	0.031
315	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.031
315	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.125
315	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.062
317	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
317	Topic 5: time, life, night, day	2	0.333
317	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.333
317	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
357	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.385
357	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.308
357	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.231
357	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.077
377	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.091
377	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.364
377	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.182
377	Topic 5: time, life, night, day	2	0.182
377	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.091
377	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.091
404	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.130
404	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.043
404	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.043
404	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.043
404	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.130
404	Topic 5: time, life, night, day	3	0.130
404	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.130
404	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.043
404	Topic 8: love, baby, feel, girl	7	0.304
408	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.111
408	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.111
408	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.111
408	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.444
408	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.222
425	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.333
425	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
425	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.167
425	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
425	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.167
432	Topic 1: god, fire, free, soul	7	0.292
432	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.042
432	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.208
432	Topic 5: time, life, night, day	1	0.042
432	Topic 6: world, eyes, light, fall	8	0.333
432	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.083
457	Topic 1: god, fire, free, soul	8	0.190
457	Topic 2: head, stop, break, hands	13	0.310
457	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.119
457	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.095

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
457	Topic 5: time, life, night, day	2	0.048
457	Topic 6: world, eyes, light, fall	9	0.214
457	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.024
464	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.154
464	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.154
464	Topic 5: time, life, night, day	2	0.154
464	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.077
464	Topic 7: hey, call, hard, play	5	0.385
464	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.077
477	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.053
477	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.158
477	Topic 4: home, coming, cold, black	7	0.368
477	Topic 5: time, life, night, day	2	0.105
477	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.158
477	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.105
477	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.053
480	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
480	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
480	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.333
480	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.333
481	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
481	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
481	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.600
484	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.125
484	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.125
484	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.500
484	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.250
486	Topic 1: god, fire, free, soul	7	0.500
486	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.286
486	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.143
486	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.071
491	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.417
491	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.083
491	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.083
491	Topic 5: time, life, night, day	1	0.083
491	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.250
491	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.083
549	Topic 1: god, fire, free, soul	14	0.157
549	Topic 10: run, dem, dance, yuh	4	0.045
549	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.011
549	Topic 3: heart, left, lost, forever	24	0.270
549	Topic 4: home, coming, cold, black	20	0.225
549	Topic 5: time, life, night, day	4	0.045
549	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.022
549	Topic 7: hey, call, hard, play	8	0.090
549	Topic 8: love, baby, feel, girl	7	0.079
549	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	5	0.056
554	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.200
554	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
554	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
554	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.400
557	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.250
557	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.750
567	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.111
567	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.139
567	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.194
567	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.056
567	Topic 5: time, life, night, day	6	0.167
567	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.111
567	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.111
567	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.028
567	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.083
569	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
569	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
569	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
569	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.400
587	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
587	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
587	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.667
622	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.059
622	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.353
622	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.059
622	Topic 7: hey, call, hard, play	9	0.529
700	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.071
700	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.286
700	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.143
700	Topic 5: time, life, night, day	1	0.071
700	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.071
700	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.143
700	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.143
700	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.071
702	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.800
702	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
718	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.053
718	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.053
718	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.211
718	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.105
718	Topic 5: time, life, night, day	2	0.105
718	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.105
718	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.158
718	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.211
724	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.010
724	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	0.051
724	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.010
724	Topic 3: heart, left, lost, forever	17	0.173
724	Topic 4: home, coming, cold, black	17	0.173
724	Topic 5: time, life, night, day	5	0.051
724	Topic 6: world, eyes, light, fall	8	0.082

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
724	Topic 7: hey, call, hard, play	22	0.224
724	Topic 8: love, baby, feel, girl	21	0.214
724	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.010
736	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.125
736	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.125
736	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.125
736	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.125
736	Topic 5: time, life, night, day	1	0.125
736	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.250
736	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.125
746	Topic 10: run, dem, dance, yuh	5	1.000
751	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.167
751	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.167
751	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
751	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.167
751	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
766	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
766	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
766	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.500
772	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.167
772	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.500
772	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
785	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.231
785	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.077
785	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.077
785	Topic 5: time, life, night, day	1	0.077
785	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.308
785	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.077
785	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.077
785	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.077
795	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
795	Topic 5: time, life, night, day	2	0.333
795	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.333
796	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.083
796	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.167
796	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.167
796	Topic 4: home, coming, cold, black	5	0.417
796	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.167
803	Topic 1: god, fire, free, soul	6	0.200
803	Topic 2: head, stop, break, hands	6	0.200
803	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.100
803	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.033
803	Topic 5: time, life, night, day	4	0.133
803	Topic 6: world, eyes, light, fall	7	0.233
803	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.100
806	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.158
806	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.158
806	Topic 4: home, coming, cold, black	8	0.421
806	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.105

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
806	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.158
828	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.100
828	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.400
828	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.200
828	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.200
828	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.100
844	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
844	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
844	Topic 5: time, life, night, day	2	0.333
844	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
848	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.059
848	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.118
848	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.235
848	Topic 5: time, life, night, day	2	0.118
848	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.176
848	Topic 8: love, baby, feel, girl	4	0.235
848	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.059
853	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.182
853	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.091
853	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.273
853	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.091
853	Topic 5: time, life, night, day	1	0.091
853	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.091
853	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.182
877	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.083
877	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.083
877	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.167
877	Topic 5: time, life, night, day	1	0.083
877	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.167
877	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.417
901	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.143
901	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.143
901	Topic 5: time, life, night, day	3	0.429
901	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.143
901	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.143
944	Topic 1: god, fire, free, soul	7	0.636
944	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.091
944	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.273
963	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.100
963	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.100
963	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.300
963	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.400
963	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.100
967	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.200
967	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.300
967	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.200
967	Topic 5: time, life, night, day	3	0.300
981	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.048
981	Topic 4: home, coming, cold, black	5	0.238

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
981	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.048
981	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.048
981	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	13	0.619
1007	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.167
1007	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.333
1007	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1007	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.333
1016	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1016	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.500
1016	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
1016	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.167
1036	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.200
1036	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1036	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.200
1036	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
1036	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
1044	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.167
1044	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
1044	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
1044	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
1044	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
1051	Topic 5: time, life, night, day	2	0.286
1051	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.429
1051	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.143
1051	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.143
1060	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.111
1060	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.222
1060	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.111
1060	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.111
1060	Topic 5: time, life, night, day	1	0.111
1060	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.111
1060	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.222
1064	Topic 5: time, life, night, day	2	0.400
1064	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
1064	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.400
1110	Topic 1: god, fire, free, soul	9	0.273
1110	Topic 2: head, stop, break, hands	11	0.333
1110	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.152
1110	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.061
1110	Topic 5: time, life, night, day	3	0.091
1110	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.030
1110	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.030
1110	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.030
1114	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.167
1114	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.333
1114	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.333
1114	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1117	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.059
1117	Topic 4: home, coming, cold, black	8	0.471

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
1117	Topic 5: time, life, night, day	2	0.118
1117	Topic 7: hey, call, hard, play	5	0.294
1117	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.059
1127	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.200
1127	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.200
1127	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.150
1127	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.100
1127	Topic 5: time, life, night, day	3	0.150
1127	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.050
1127	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.150
1136	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.857
1136	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.143
1200	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.250
1200	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.125
1200	Topic 5: time, life, night, day	1	0.125
1200	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.125
1200	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.375
1274	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.118
1274	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.059
1274	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.059
1274	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.059
1274	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.059
1274	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.118
1274	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.059
1274	Topic 8: love, baby, feel, girl	5	0.294
1274	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	3	0.176
1281	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.091
1281	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.273
1281	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.273
1281	Topic 5: time, life, night, day	2	0.182
1281	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.091
1281	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.091
1290	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.100
1290	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.100
1290	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.100
1290	Topic 5: time, life, night, day	3	0.300
1290	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.100
1290	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.200
1290	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.100
1292	Topic 5: time, life, night, day	1	0.143
1292	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	6	0.857
1301	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.200
1301	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
1301	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.200
1301	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
1301	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
1302	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.125
1302	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.125
1302	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.125

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
1302	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.375
1302	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.250
1309	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.148
1309	Topic 2: head, stop, break, hands	6	0.222
1309	Topic 3: heart, left, lost, forever	5	0.185
1309	Topic 4: home, coming, cold, black	6	0.222
1309	Topic 5: time, life, night, day	1	0.037
1309	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.111
1309	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.074
1320	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.200
1320	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.600
1320	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1348	Topic 1: god, fire, free, soul	8	0.800
1348	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.100
1348	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.100
1355	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
1355	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
1355	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1355	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.200
1355	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
1356	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.222
1356	Topic 5: time, life, night, day	3	0.333
1356	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.222
1356	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.222
1375	Topic 5: time, life, night, day	2	0.400
1375	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.400
1375	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
1381	Topic 1: god, fire, free, soul	13	0.929
1381	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.071
1384	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.500
1384	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
1384	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.167
1384	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
1385	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.118
1385	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.059
1385	Topic 5: time, life, night, day	1	0.059
1385	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.059
1385	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.118
1385	Topic 8: love, baby, feel, girl	10	0.588
1398	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.133
1398	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.200
1398	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.267
1398	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.133
1398	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.200
1398	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.067
1416	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.053
1416	Topic 3: heart, left, lost, forever	7	0.368
1416	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.053
1416	Topic 5: time, life, night, day	6	0.316

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
1416	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.053
1416	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.158
1443	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.833
1443	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.167
1457	Topic 1: god, fire, free, soul	12	0.857
1457	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.071
1457	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.071
1461	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.158
1461	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.105
1461	Topic 5: time, life, night, day	3	0.158
1461	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.053
1461	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.053
1461	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	9	0.474
1465	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.600
1465	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.400
1507	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.400
1507	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1507	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.200
1507	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
1531	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.118
1531	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.118
1531	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.059
1531	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.059
1531	Topic 5: time, life, night, day	1	0.059
1531	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.118
1531	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	8	0.471
1559	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.105
1559	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.158
1559	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.158
1559	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.105
1559	Topic 5: time, life, night, day	3	0.158
1559	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.105
1559	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.158
1559	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.053
1560	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.069
1560	Topic 3: heart, left, lost, forever	12	0.414
1560	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.138
1560	Topic 5: time, life, night, day	1	0.034
1560	Topic 6: world, eyes, light, fall	5	0.172
1560	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.034
1560	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.069
1560	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.069
1564	Topic 1: god, fire, free, soul	6	0.600
1564	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.100
1564	Topic 5: time, life, night, day	2	0.200
1564	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.100
1568	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.800
1568	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
1581	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.167

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
1581	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.167
1581	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
1581	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1581	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
1640	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.417
1640	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.250
1640	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.083
1640	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.250
1704	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.250
1704	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.125
1704	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.500
1704	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.125
1710	Topic 4: home, coming, cold, black	5	0.625
1710	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.125
1710	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.125
1710	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.125
1744	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1744	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.200
1744	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.400
1744	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
1748	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.091
1748	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.091
1748	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.273
1748	Topic 5: time, life, night, day	1	0.091
1748	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.091
1748	Topic 7: hey, call, hard, play	4	0.364
1754	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1754	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.167
1754	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.500
1754	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.167
1774	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
1774	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
1774	Topic 5: time, life, night, day	1	0.167
1774	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
1774	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
1781	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.200
1781	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.200
1781	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1781	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
1781	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
1784	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.167
1784	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
1784	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.167
1784	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
1784	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.167
1794	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
1794	Topic 5: time, life, night, day	1	0.200
1794	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.600
1810	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.429

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
1810	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.429
1810	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.143
1875	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.038
1875	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.115
1875	Topic 3: heart, left, lost, forever	4	0.154
1875	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.038
1875	Topic 5: time, life, night, day	5	0.192
1875	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.115
1875	Topic 8: love, baby, feel, girl	7	0.269
1875	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.077
1881	Topic 1: god, fire, free, soul	6	0.600
1881	Topic 2: head, stop, break, hands	4	0.400
1927	Topic 1: god, fire, free, soul	4	0.400
1927	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.100
1927	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.200
1927	Topic 5: time, life, night, day	1	0.100
1927	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.100
1927	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.100
1936	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.200
1936	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
1936	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
1936	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.400
1937	Topic 1: god, fire, free, soul	10	0.714
1937	Topic 4: home, coming, cold, black	3	0.214
1937	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.071
1942	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.136
1942	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.136
1942	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.091
1942	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.045
1942	Topic 6: world, eyes, light, fall	4	0.182
1942	Topic 7: hey, call, hard, play	6	0.273
1942	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.045
1942	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.091
1995	Topic 10: run, dem, dance, yuh	2	0.133
1995	Topic 2: head, stop, break, hands	3	0.200
1995	Topic 4: home, coming, cold, black	4	0.267
1995	Topic 5: time, life, night, day	2	0.133
1995	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.133
1995	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.067
1995	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.067
2017	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.192
2017	Topic 3: heart, left, lost, forever	9	0.346
2017	Topic 5: time, life, night, day	7	0.269
2017	Topic 6: world, eyes, light, fall	5	0.192
2022	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.111
2022	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.222
2022	Topic 5: time, life, night, day	1	0.111
2022	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.333
2022	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.111

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
2022	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.111
2058	Topic 1: god, fire, free, soul	5	0.192
2058	Topic 2: head, stop, break, hands	10	0.385
2058	Topic 5: time, life, night, day	1	0.038
2058	Topic 6: world, eyes, light, fall	2	0.077
2058	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.038
2058	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.115
2058	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.154
2134	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167
2134	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.333
2134	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.167
2134	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	2	0.333
2148	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.040
2148	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.040
2148	Topic 2: head, stop, break, hands	5	0.200
2148	Topic 3: heart, left, lost, forever	9	0.360
2148	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.080
2148	Topic 5: time, life, night, day	2	0.080
2148	Topic 6: world, eyes, light, fall	3	0.120
2148	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.040
2148	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.040
2149	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.125
2149	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.250
2149	Topic 5: time, life, night, day	2	0.250
2149	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.250
2149	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.125
2174	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.143
2174	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.143
2174	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.286
2174	Topic 5: time, life, night, day	1	0.143
2174	Topic 7: hey, call, hard, play	2	0.286
2198	Topic 1: god, fire, free, soul	18	0.900
2198	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.100
2226	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.143
2226	Topic 5: time, life, night, day	1	0.143
2226	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.143
2226	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	4	0.571
2228	Topic 3: heart, left, lost, forever	3	0.300
2228	Topic 5: time, life, night, day	2	0.200
2228	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.100
2228	Topic 7: hey, call, hard, play	3	0.300
2228	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.100
2288	Topic 1: god, fire, free, soul	1	0.111
2288	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.222
2288	Topic 4: home, coming, cold, black	2	0.222
2288	Topic 5: time, life, night, day	1	0.111
2288	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.111
2288	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.222
2304	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.111

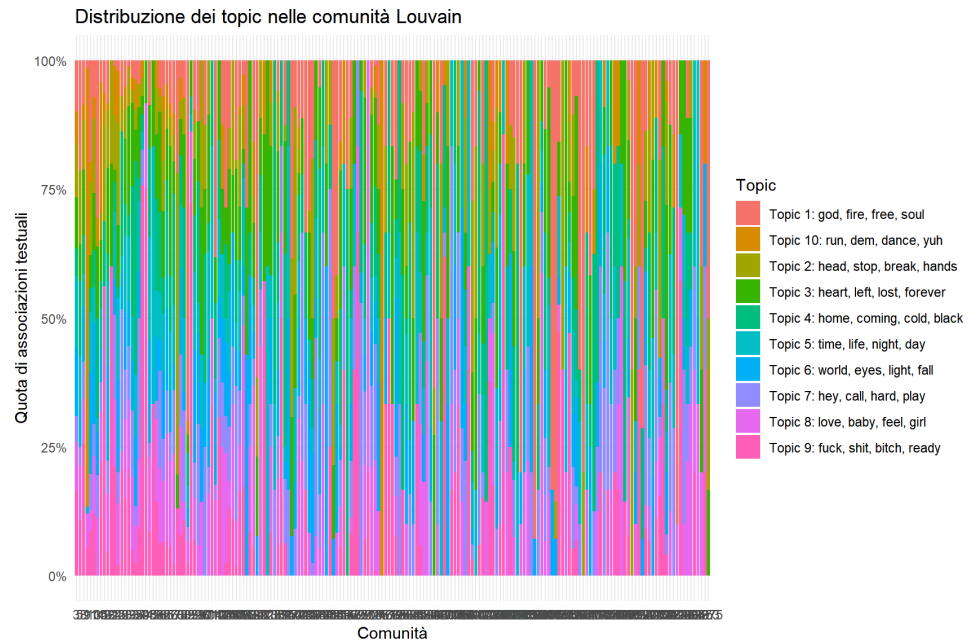
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

community	topic_label	documents	topic_share
2304	Topic 3: heart, left, lost, forever	2	0.222
2304	Topic 4: home, coming, cold, black	1	0.111
2304	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.111
2304	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.111
2304	Topic 8: love, baby, feel, girl	3	0.333
2329	Topic 5: time, life, night, day	2	0.400
2329	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
2329	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
2329	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
2365	Topic 5: time, life, night, day	3	0.500
2365	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.167
2365	Topic 8: love, baby, feel, girl	2	0.333
2367	Topic 1: god, fire, free, soul	2	0.400
2367	Topic 2: head, stop, break, hands	1	0.200
2367	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.200
2367	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
2373	Topic 10: run, dem, dance, yuh	1	0.200
2373	Topic 6: world, eyes, light, fall	1	0.200
2373	Topic 7: hey, call, hard, play	1	0.200
2373	Topic 8: love, baby, feel, girl	1	0.200
2373	Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1	0.200
2375	Topic 1: god, fire, free, soul	3	0.500
2375	Topic 2: head, stop, break, hands	2	0.333
2375	Topic 3: heart, left, lost, forever	1	0.167

Hide

```
if (nrow(community_topic_summary) > 0) {  
  
  ggplot(  
    community_topic_summary,  
    aes(  
      x = factor(community),  
      y = topic_share,  
      fill = topic_label  
    )  
  ) +  
    geom_col() +  
    scale_y_continuous(  
      labels = percent_format()  
    ) +  
    theme_minimal() +  
    labs(  
      title = "Distribuzione dei topic nelle comunità Louvain",  
      x = "Comunità",  
      y = "Quota di associazioni testuali",  
      fill = "Topic"  
    )  
  } else {  
  
    cat(  
      "Nessuna comunità possiede almeno cinque documenti distinti.\n"  
    )  
  }  
}
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità



6.3 Aggregazione per artista

Le variabili testuali vengono riassunte per artista. Vengono considerati nelle analisi di correlazione soltanto gli artisti associati ad almeno due brani, in modo da evitare che un singolo testo rappresenti l'intera produzione osservata di un artista.

Hide

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

```
artist_text_summary <- integrated_df %>%
  group_by(
    artist_network_name
  ) %>%
  summarise(
    matched_songs = n_distinct(doc_id),

    mean_popularity = mean(
      popularity,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_dominant_confidence = mean(
      dominant_gamma,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_technology_proxy = if (
      all(is.na(technology_proxy_gamma))
    ) {
      NA_real_
    } else {
      mean(
        technology_proxy_gamma,
        na.rm = TRUE
      )
    },

    weighted_degree = first(
      weighted_degree
    ),

    core_betweenness = first(
      core_betweenness
    ),

    pagerank = first(
      pagerank
    ),

    community = first(
      community
    ),

    .groups = "drop"
  ) %>%
  filter(
    matched_songs >= 2
  )

kable(
  head(
    artist_text_summary %>%
      arrange(
        desc(matched_songs)
      ),
    20
  ),
  digits = 5,
  caption = "Artisti con il maggior numero di testi allineati"
)
```

Artisti con il maggior numero di testi allineati

artist_network_name	matched_songs	mean_popularity	mean_dominant_confidence	mean_technology_proxy	weighted_degree
george jones	138	17.07246	0.21536	0.07643	1.00000
glee cast	123	41.83740	0.28331	0.07739	1.00000
the beatles	97	61.49485	0.25519	0.07499	1.00000
hank williams	89	19.06742	0.23356	0.07264	1.00000
vbyz kartel	86	23.61628	0.55923	0.04861	1.00000
linkin park	78	55.74359	0.25823	0.13453	1.00000
scooter	68	25.41176	0.26037	0.11668	1.00000
chris tomlin	62	43.30645	0.37181	0.05882	1.00000

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

artist_network_name	matched_songs	mean_popularity	mean_dominant_confidence	mean_technology_proxy	we
hillsong worship	61	45.27869		0.40448	0.06104
onerepublic	56	56.05357		0.24886	0.08665
elvis presley	50	54.24000		0.25132	0.07928
xxxtentacion	49	63.97959		0.30892	0.11474
the prodigy	39	38.25641		0.38310	0.17729
andrew lloyd webber	38	24.92105		0.20086	0.08999
tove lo	36	51.08333		0.25264	0.08996
drifting cowboys	35	28.14286		0.23535	0.06706
rustage	34	42.32353		0.25496	0.22188
adele	33	67.45455		0.24919	0.07515
john mayer	33	63.96970		0.22038	0.07975
five finger death punch	31	53.93548		0.25229	0.11445

6.4 Centralità e temi tecnologici

Le correlazioni di Spearman vengono calcolate soltanto se nel vocabolario sono presenti parole del dizionario tecnologico e sono disponibili almeno dieci artisti con dati completi. Spearman è usato perché le centralità hanno distribuzioni asimmetriche. Valori vicini a zero indicano assenza di una relazione monotona rilevante.

Hide

```
enough_technology_data <-
  technology_words_available &&
  sum(!is.na(artist_text_summary$mean_technology_proxy)) >= 10

if (enough_technology_data) {
  technology_correlations <- tibble(
    metrica = c("Strength", "Core betweenness", "PageRank", "Popolarità media"),
    correlazione_spearman = c(
      cor(
        artist_text_summary$mean_technology_proxy,
        artist_text_summary$weighted_degree,
        method = "spearman", use = "complete.obs"
      ),
      cor(
        artist_text_summary$mean_technology_proxy,
        artist_text_summary$core_betweenness,
        method = "spearman", use = "complete.obs"
      ),
      cor(
        artist_text_summary$mean_technology_proxy,
        artist_text_summary$page_rank,
        method = "spearman", use = "complete.obs"
      ),
      cor(
        artist_text_summary$mean_technology_proxy,
        artist_text_summary$mean_popularity,
        method = "spearman", use = "complete.obs"
      )
    )
  )
  print(kable(
    technology_correlations,
    digits = 4,
    caption = "Correlazioni di Spearman con il proxy tecnologico"
  ))
} else {
  cat("Dati insufficienti per calcolare le correlazioni con il proxy tecnologico.\n")
}
```

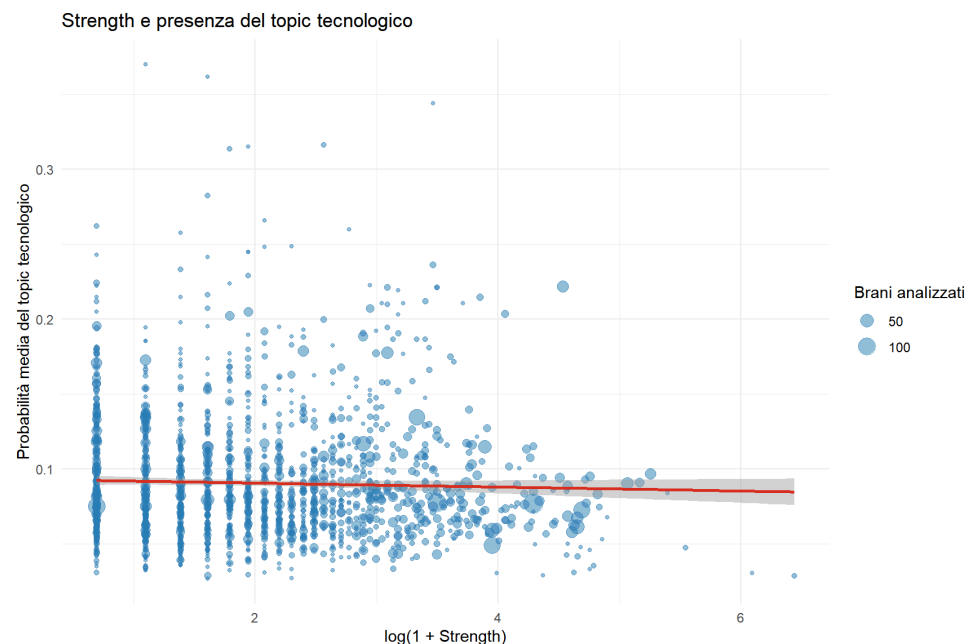
1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
##
##
## Table: Correlazioni di Spearman con il proxy tecnologico
##
## |metrica          | correlazione_spearman|
## |-----|-----:|
## |Strength         | -0.0343|
## |Core betweenness | -0.0896|
## |PageRank         |  0.0267|
## |Popolarità media |  0.0567|
```

[Hide](#)

```
if (
  technology_words_available &&
  sum(!is.na(artist_text_summary$mean_technology_proxy)) >= 10
) {

  ggplot(
    artist_text_summary,
    aes(
      x = log1p(weighted_degree),
      y = mean_technology_proxy
    )
  ) +
  geom_point(
    aes(
      size = matched_songs
    ),
    alpha = 0.50,
    color = "#2C7FB8"
  ) +
  geom_smooth(
    method = "lm",
    se = TRUE,
    color = "#D7301F"
  ) +
  theme_minimal() +
  labs(
    title = "Strength e presenza del topic tecnologico",
    x = "log(1 + Strength)",
    y = "Probabilità media del topic tecnologico",
    size = "Brani analizzati"
  )
}
```



6.5 Topic, popolarità e caratteristiche acustiche

Le medie seguenti descrivono le differenze osservate fra i topic. Non sono test causali e non dimostrano che un contenuto produca maggiore popolarità.

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
topic_audio_popularity <- song_topics %>%
  filter(
    !is.na(topic_label)
  ) %>%
  group_by(
    topic_label
  ) %>%
  summarise(
    songs = n_distinct(track_id),

    mean_popularity = mean(
      popularity,
      na.rm = TRUE
    ),

    median_popularity = median(
      popularity,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_danceability = mean(
      danceability,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_energy = mean(
      energy,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_acousticness = mean(
      acousticness,
      na.rm = TRUE
    ),

    mean_valence = mean(
      valence,
      na.rm = TRUE
    ),

    .groups = "drop"
  ) %>%
  arrange(
    desc(mean_popularity)
  )

kable(
  topic_audio_popularity,
  digits = 3,
  caption = "Popolarità e caratteristiche acustiche per topic dominante"
)
```

Popolarità e caratteristiche acustiche per topic dominante

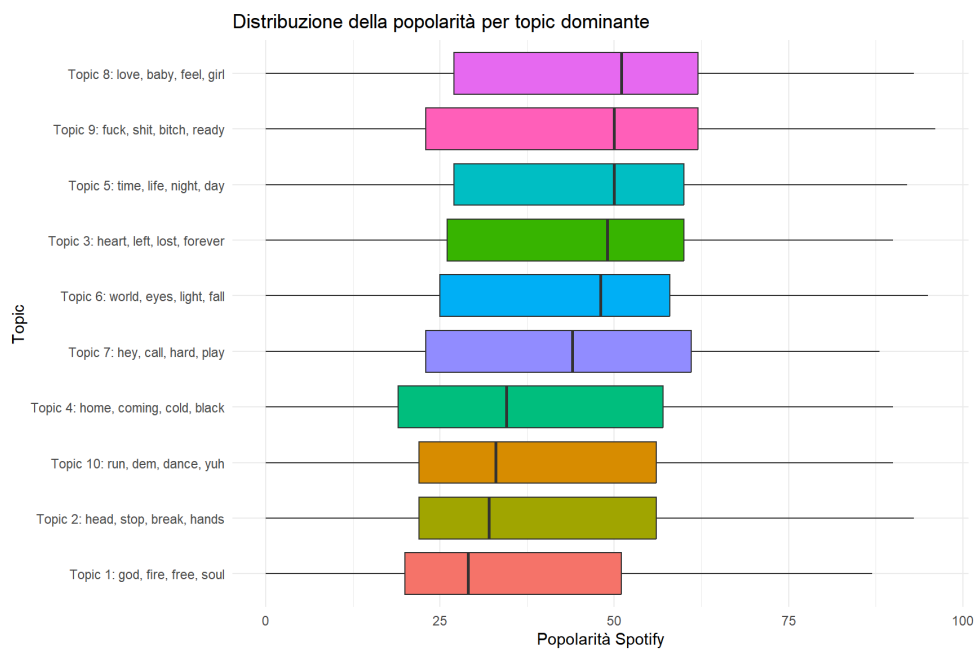
topic_label	songs	mean_popularity	median_popularity	mean_danceability	mean_energy	mean_acousticness	mean_valence
Topic 5: time, life, night, day	1772	45.301	50.0	0.554	0.674	0.230	0.674
Topic 8: love, baby, feel, girl	1809	45.074	51.0	0.585	0.620	0.294	0.620
Topic 3: heart, left, lost, forever	2149	44.303	49.0	0.522	0.644	0.270	0.644
Topic 6: world, eyes, light, fall	1922	43.767	48.0	0.513	0.681	0.206	0.681
Topic 9: fuck, shit, bitch, ready	1709	43.712	50.0	0.662	0.697	0.180	0.697

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

topic_label	songs	mean_popularity	median_popularity	mean_danceability	mean_energy	mean_acousticness	mean_valence
Topic 7: hey, call, hard, play	1667	41.331	44.0	0.564	0.659	0.271	0.401
Topic 10: run, dem, dance, yuh	905	38.557	33.0	0.668	0.708	0.214	0.401
Topic 2: head, stop, break, hands	1827	38.099	32.0	0.484	0.807	0.109	0.401
Topic 4: home, coming, cold, black	1802	35.829	34.5	0.530	0.577	0.377	0.401
Topic 1: god, fire, free, soul	2619	34.825	29.0	0.423	0.769	0.137	0.401

Hide

```
ggplot(  
  song_topics %>%  
    filter(  
      !is.na(topic_label)  
    ),  
  aes(  
    x = reorder(  
      topic_label,  
      popularity,  
      FUN = median,  
      na.rm = TRUE  
    ),  
    y = popularity,  
    fill = topic_label  
  )  
) +  
  geom_boxplot(  
    show.legend = FALSE,  
    outlier.alpha = 0.30  
  ) +  
  coord_flip() +  
  theme_minimal() +  
  labs(  
    title = "Distribuzione della popolarità per topic dominante",  
    x = "Topic",  
    y = "Popolarità Spotify"  
  )
```



1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

6.6 Modello statistico esplorativo

Il modello mette in relazione la popolarità con il proxy testuale, le centralità medie degli artisti accreditati e le caratteristiche acustiche. Le centralità vengono trasformate con `log1p()` per ridurre l'asimmetria.

La `core_betweenness` è disponibile soltanto per il nucleo di 2.500 artisti. Di conseguenza, `drop_na()` limita la regressione ai brani con informazioni complete e il campione finale non rappresenta tutti i testi abbinati.

Hide

```
model_df <- integrated_df %>%
  group_by(doc_id) %>%
  summarise(
    popularity = first(popularity),
    technology_proxy_gamma = first(technology_proxy_gamma),
    log_strength = log1p(mean(weighted_degree, na.rm = TRUE)),
    log_core_betweenness = log1p(mean(core_betweenness, na.rm = TRUE)),
    log_pagerank = log1p(mean(pagerank, na.rm = TRUE)),
    danceability = first(danceability),
    energy = first(energy),
    acousticness = first(acousticness),
    valence = first(valence),
    .groups = "drop"
  ) %>%
  drop_na()

number_of_complete_observations <- nrow(model_df)

kable(
  tibble(
    indicatore = "Osservazioni complete",
    valore = number_of_complete_observations
  ),
  caption = "Numerosità del dataset usato nella regressione"
)
```

Numerosità del dataset usato nella regressione

indicatore	valore
Osservazioni complete	3919

Hide

```
model_can_be_estimated <-
  technology_words_available && number_of_complete_observations >= 60

if (model_can_be_estimated) {
  popularity_model <- lm(
    popularity ~ technology_proxy_gamma + log_strength +
      log_core_betweenness + log_pagerank + danceability +
      energy + acousticness + valence,
    data = model_df
  )

  # print() evita che l'output scompaia quando il modello è dentro if
  print(summary(popularity_model))

  model_r_squared <- summary(popularity_model)$r.squared
  model_adjusted_r_squared <- summary(popularity_model)$adj.r.squared
} else {
  popularity_model <- NULL
  model_r_squared <- NA_real_
  model_adjusted_r_squared <- NA_real_
  cat("Il modello non viene stimato: dati completi insufficienti.\n")
}
```

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

```
##
## Call:
## lm(formula = popularity ~ technology_proxy_gamma + log_strength +
##     log_core_betweenness + log_pagerank + danceability + energy +
##     acousticness + valence, data = model_df)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -54.948 -16.054   3.153  15.666  52.993
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)      51.955      3.268  15.897 < 2e-16 ***
## technology_proxy_gamma    6.574      5.593   1.175  0.23990
## log_strength       -3.962      0.844  -4.694 2.77e-06 ***
## log_core_betweenness    69.718     26.925   2.589 0.00965 **
## log_pagerank      6056.131    4302.993   1.407  0.15938
## danceability       18.572      2.716   6.837 9.31e-12 ***
## energy            -1.316      2.445  -0.538 0.59056
## acousticness      -10.843      1.845  -5.878 4.50e-09 ***
## valence           -13.474      1.818  -7.411 1.53e-13 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 22.03 on 3910 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.06237,    Adjusted R-squared:  0.06045
## F-statistic: 32.51 on 8 and 3910 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

7. Discussione dei risultati

7.1 Struttura della rete delle collaborazioni

La rete comprende `format(vcount(net_graph), big.mark = ".", scientific = FALSE)` artisti con almeno una co-occorrenza nei crediti e `format(ecount(net_graph), big.mark = ".", scientific = FALSE)` relazioni. Non include quindi gli artisti osservati soltanto in brani solisti.

La Strength più alta appartiene a Pritam (627), seguito da Wolfgang Amadeus Mozart (557) e Arijit Singh (441). Questo risultato mostra anche un limite importante: i crediti Spotify collegano non soltanto featuring contemporanei, ma anche compositori, interpreti, orchestre e altri soggetti accreditati.

Le community principali mostrano profili coerenti con generi o mercati musicali. Per esempio, la community 15 comprende J Balvin, Bad Bunny e Daddy Yankee; la 28 comprende David Guetta, Tiësto e Martin Garrix; la 126 raccoglie soprattutto musica classica. Le community sono però gruppi strutturali prodotti da Louvain e non etichette di genere già validate.

7.2 Interpretazione dei topic

La DTM contiene `format(nrow(dtm), big.mark = ".", scientific = FALSE)` documenti e `format(ncol(dtm), big.mark = ".", scientific = FALSE)` termini. Tra i valori provati è stato selezionato (`k = selected_k`), con perplexity pari a `round(min(lda_comparison$perplexity), 2)`.

La perplexity diminuisce per tutti i candidati e raggiunge il minimo al limite superiore del confronto. Il risultato sostiene l'uso di 10 topic per questa analisi, ma non dimostra che 10 sia il numero ottimale in assoluto.

Le parole principali permettono una lettura indicativa: il Topic 1 richiama spiritualità, conflitto e morte; il Topic 3 perdita e dolore; il Topic 8 relazioni sentimentali; il Topic 9 lessico rap esplicito; il Topic 10 lessico dancehall/reggae. Le etichette basate sulle prime quattro parole restano descrittive e molti brani presentano una miscela di più topic.

7.3 Presenza dei temi tecnologici

Il Topic `technology_proxy_topic` assegna al dizionario tecnologico la massa beta più alta, pari a `round(maximum_digital_mass, 6)`. Il secondo valore è `round(second_digital_mass, 6)` e il rapporto fra i due è soltanto `round(digital_mass_ratio, 2)`.

Le parole più probabili del Topic 2 sono `head`, `stop`, `break` e `hands`, quindi non descrivono un tema tecnologico autonomo. Il risultato corretto è che il Topic 2 è **relativamente più vicino** al dizionario rispetto agli altri topic. Nel corpus non emerge invece una categoria latente chiaramente e principalmente dedicata a tecnologia, digitale o automazione.

Il confronto post hoc con il lessico digitale ha individuato il Topic 2 come quello maggiormente associato all'area tecnologica. La massa beta complessiva dei termini digitali è pari a 0.006548. Il risultato deve essere interpretato come associazione esplorativa, non come prova che tutti i brani appartenenti al topic trattino necessariamente la tecnologia.

1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
5. Text Mining e Topic Modeling
6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
7. Discussione dei risultati
8. Conclusioni
9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
10. Riproducibilità

7.4 Relazione fra rete, testi e popolarità

Le correlazioni di Spearman fra il proxy tecnologico e le altre variabili sono tutte molto vicine a zero: $-0,0343$ con la Strength, $-0,0896$ con la `core_betweenness`, $0,0267$ con PageRank e $0,0567$ con la popolarità media. Nel campione non emerge quindi una relazione monotona sostanziale tra centralità dell'artista e vicinanza al topic relativamente più digitale.

La popolarità media varia fra i topic: il Topic 5 raggiunge 45,301, il Topic 8 45,074 e il Topic 1 34,825. Queste sono differenze descrittive; senza un confronto inferenziale non provano che il contenuto del topic determini la popolarità.

La regressione utilizza

```
format(number_of_complete_observations, big.mark = ".", scientific = FALSE) osservazioni. Il modello originale produce ( $R^2 = 0,06237$ ) e ( $R^2$ ) corretto pari a 0,06045: spiega quindi soltanto circa il 6,24% della variabilità della popolarità. Anche se il test complessivo è significativo, la capacità esplicativa rimane debole e non permette interpretazioni causali.
```

7.5 Limiti dell'analisi

I principali limiti sono:

1. Spotify e Genius non condividono un identificatore univoco; il matching finale copre il 22,98% delle chiavi Spotify de-duplicate.
2. Il matching esatto sulle chiavi normalizzate può perdere varianti grafiche e può creare qualche falso abbinamento.
3. Il campione manuale di 30 corrispondenze è un controllo qualitativo, non una stima formale dell'accuratezza.
4. La rete contiene co-occorrenze nei crediti e non soltanto featuring; esclude inoltre gli artisti presenti esclusivamente in brani solisti.
5. L'analisi testuale è limitata ai testi classificati come inglesi e disponibili su Genius.
6. Il numero di topic è il migliore fra i candidati provati, ma la perplexity non presenta un minimo interno.
7. LDA richiede interpretazione manuale e l'assegnazione dominante può semplificare eccessivamente brani composti da più topic.
8. Il dizionario tecnologico è applicato post hoc e produce un proxy relativo, non una classe certa.
9. La `core_betweenness` è calcolata soltanto su 2.500 artisti; la regressione usa quindi un sottoinsieme selezionato di 3.919 osservazioni complete.
10. Correlazioni e regressione descrivono associazioni e non relazioni causali.

8. Conclusioni

Il progetto ha integrato Network Science e Text Mining su 89.738 brani Spotify puliti e 18.411 corrispondenze con Genius. Il matching rate del 22,98% rende possibile un'analisi testuale ampia, ma limita le conclusioni al sottoinsieme di brani effettivamente allineato.

La prima domanda di ricerca riguardava il ruolo delle collaborazioni. La rete mostra una struttura fortemente eterogenea, con 19.655 artisti collegati da 38.670 relazioni. Strength, PageRank e `core_betweenness` descrivono aspetti diversi della posizione degli artisti. Le community individuano gruppi coerenti con mercati e generi, ma la presenza di compositori e orchestre dimostra che la rete rappresenta crediti condivisi e non esclusivamente featuring.

La seconda domanda riguardava i temi latenti e la presenza della tecnologia. LDA ha prodotto dieci insiemi lessicali interpretabili, ma il Topic 2, pur avendo la massa beta digitale più alta, non presenta parole principali chiaramente tecnologiche. Non emerge quindi un tema autonomo dedicato a digitale e automazione; emerge soltanto un topic relativamente più vicino al dizionario usato.

La terza domanda chiedeva se centralità e contenuti tecnologici fossero associati. Le correlazioni, comprese tra $-0,0896$ e $0,0567$, sono sostanzialmente nulle. Anche la regressione ha una capacità esplicativa limitata, con ($R^2 = 0,06237$). Nel campione analizzato non si osserva dunque una relazione rilevante tra posizione nella rete e ricorso al proxy tecnologico, né una relazione forte con la popolarità.

Il risultato principale non è quindi la scoperta di un settore musicale già organizzato attorno alla tecnologia, ma l'assenza di evidenza sufficiente per sostenerlo con questi dati e con questo metodo. Un'estensione futura potrebbe usare identificatori ISRC per migliorare il matching e un dizionario validato, oppure un modello supervisionato, per distinguere riferimenti tecnologici reali da semplici occorrenze lessicali.

9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA

ChatGPT è stato utilizzato come strumento di supporto per la revisione linguistica e il debugging di specifici blocchi di codice R, risolvere problemi di esecuzione e proporre soluzioni circoscritte: in particolare per la pulizia tramite espressioni regolari, la costruzione della Document-Term Matrix. I suggerimenti ricevuti sono stati letti, semplificati, adattati al progetto ed eseguiti dall'autore. La scelta dei dataset, le domande di ricerca, le soglie operative e l'interpretazione finale dei risultati restano responsabilità dell'autore.

10. Riproducibilità

- 1. Introduzione e Quesiti di Ricerca
- 2. Dati Utilizzati: Scelte e Sfide
- 3. Setup dell'Ambiente e Librerie R
- 4. Network Science: Rete delle Collaborazioni
- 5. Text Mining e Topic Modeling
- 6. Integrazione fra rete, topic e popolarità
- 7. Discussione dei risultati
- 8. Conclusioni
- 9. Dichiarazione sull'uso di strumenti di IA
- 10. Riproducibilità

Il seed fissato nel chunk iniziale rende riproducibili il campionamento training/test e l'addestramento LDA, compatibilmente con le versioni dei pacchetti. Durante la revisione è consigliabile usare `cache = FALSE` nel chunk `setup`, così ogni modifica viene realmente ricalcolata.

Hide

sessionInfo()

```
## R version 4.5.1 (2025-06-13 ucrt)
## Platform: x86_64-w64-mingw32/x64
## Running under: Windows 11 x64 (build 26200)
##
## Matrix products: default
## LAPACK version 3.12.1
##
## locale:
## [1] LC_COLLATE=Italian_Italy.utf8 LC_CTYPE=Italian_Italy.utf8
## [3] LC_MONETARY=Italian_Italy.utf8 LC_NUMERIC=C
## [5] LC_TIME=Italian_Italy.utf8
##
## time zone: Europe/Rome
## tzcode source: internal
##
## attached base packages:
## [1] stats      graphics  grDevices  utils      datasets  methods   base
##
## other attached packages:
## [1] tinytex_0.60      broom_1.0.10      scales_1.4.0      knitr_1.50
## [5] corrplot_0.95     topicmodels_0.2-17 tidytext_0.4.3     igraph_2.1.4
## [9] lubridate_1.9.4   forcats_1.0.1     stringr_1.5.2     dplyr_1.1.4
## [13] purrr_1.1.0       readr_2.1.5       tidyr_1.3.1       tibble_3.3.0
## [17] ggplot2_4.0.0     tidyverse_2.0.0
##
## loaded via a namespace (and not attached):
## [1] gtable_0.3.6      xfun_0.53         bslib_0.9.0       lattice_0.22-7
## [5] tzdb_0.5.0        vctrs_0.6.5       tools_4.5.1        generics_0.1.4
## [9] stats4_4.5.1      parallel_4.5.1    janeaustenr_1.0.0 pkgconfig_2.0.3
## [13] tokenizers_0.3.0  Matrix_1.7-3      RColorBrewer_1.1-3 S7_0.2.0
## [17] lifecycle_1.0.4   compiler_4.5.1    farver_2.1.2       codetools_0.2-20
## [21] SnowballC_0.7.1   htmltools_0.5.8.1 sass_0.4.10        yaml_2.3.10
## [25] pillar_1.11.1     jquerylib_0.1.4    cachem_1.1.0       nlme_3.1-168
## [29] tidyselect_1.2.1  digest_0.6.37     stringi_1.8.7      slam_0.1-56
## [33] reshape2_1.4.5    labeling_0.4.3     splines_4.5.1      fastmap_1.2.0
## [37] grid_4.5.1        cli_3.6.5          magrittr_2.0.4     withr_3.0.2
## [41] backports_1.5.0    timechange_0.3.0   rmarkdown_2.30     modeltools_0.2-24
## [45] hms_1.1.3         NLP_0.3-3          evaluate_1.0.5     tm_0.7-19
## [49] mgcv_1.9-3         rlang_1.1.6        Rcpp_1.1.0         glue_1.8.0
## [53] xml2_1.4.0         rstudioapi_0.17.1 jsonlite_2.0.0     R6_2.6.1
## [57] plyr_1.8.9
```